

KAZIMIERA JANKOWSKA
TADEUSZ JANKOWSKI



ZADANIA
Z MATEMATYKI
WYŻSZEJ

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

1. LICZBY ZESPOLONE

Liczba zespolona to para uporządkowana (x, y) liczb rzeczywistych x, y . Każdą liczbę zespoloną z można przedstawić w tak zwanej postaci algebraicznej lub kanonicznej:

$$z = x + iy,$$

gdzie i jest jednostką urojoną, czyli $i^2 = -1$. W powyższym zapisie x jest częścią rzeczywistą, natomiast y częścią urojoną liczby zespolonej i używamy oznaczeń: $\operatorname{Re}(z) = x$, $\operatorname{Im}(z) = y$. Liczba $x - iy$ jest liczbą sprzężoną do z i piszemy $\bar{z} = x - iy$.

Modułem liczby zespolonej $z = x + iy$ nazywamy nieujemną liczbę rzeczywistą $\sqrt{x^2 + y^2}$ i oznaczamy $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Argumentem liczby zespolonej $z = x + iy$ nazywamy każdą liczbę rzeczywistą φ spełniającą warunki

$$|z| \cos \varphi = x, \quad |z| \sin \varphi = y.$$

Widać, że liczba zespolona ma nieskończenie wiele argumentów. Ten z argumentów, który należy do przedziału $(-\pi, \pi]$, nazywamy argumentem głównym i oznaczamy symbolem $\arg(z)$. Argument główny jest określony jednoznacznie. Każdy inny argument oznaczamy symbolem $\operatorname{Arg}(z)$, więc $\operatorname{Arg}(z) = \arg(z) + 2k\pi$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

Postacią trygonometryczną liczby zespolonej z jest postać $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, gdzie $\varphi = \arg(z)$. W zastosowaniach przydatna jest postać wykładnicza: $z = |z|e^{i\varphi}$. Powyższa postać wynika ze wzoru Eulera $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$.

Będziemy też korzystać ze wzoru Moirre'a:

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi,$$

gdzie n jest liczbą naturalną.

Na zakończenie tego krótkiego wstępu teoretycznego przypomnijmy pierwiastkowanie liczb zespolonych. Jeżeli $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, to

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (1.1)$$

Jeżeli $z \neq 0$, to $\sqrt[n]{z}$ ma dokładnie n różnych wartości. Dodajmy, że dla $k = 0$ liczbę zespoloną

$$\sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi}{n} + i \sin \frac{\varphi}{n} \right).$$

nazywamy pierwiastkiem głównym.

Przedstawić w postaci algebraicznej liczby zespolone:

$$1. \cancel{z} = (1 + 2i)(3 - 5i) \quad 2. \cancel{z} = \frac{3}{2 + 3i}$$

Rozwiązania

1. Korzystając z faktu, że $i^2 = -1$, mamy

$$z = (1 + 2i)(3 - 5i) = 3 - 5i + 6i - 10i^2 = 13 + i.$$

2. Mnożąc licznik i mianownik przez liczbę sprzężoną do mianownika, czyli $2 - 3i$, otrzymamy

$$z = \frac{3}{2 + 3i} = \frac{3(2 - 3i)}{(2 + 3i)(2 - 3i)} = \frac{6 - 9i}{4 + 9} = \frac{6}{13} - \frac{9}{13}i.$$

Przedstawić w postaci trygonometrycznej i wykładniczej liczbę zespoloną:

$$3. \cancel{z} = \frac{4}{\sqrt{3} - i}.$$

Zauważmy, że

$$z = \frac{4}{\sqrt{3} - i} = \frac{4(\sqrt{3} + i)}{(\sqrt{3} - i)(\sqrt{3} + i)} = \sqrt{3} + i.$$

Aby przedstawić liczbę zespoloną w postaci trygonometrycznej, należy wyznaczyć moduł i argument, a więc

$$|z| = \sqrt{3 + 1} = 2, \quad \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{1}{2}.$$

Stąd $\varphi = \frac{\pi}{6}$ jest argumentem liczby z , czyli $z = 2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$ jest szukaną postacią trygonometryczną, natomiast $z = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$ jest postacią wykładniczą.

Wyznaczyć zbiór punktów spełniających nierówność:

$$4. \left| \frac{z - 3}{\bar{z} + 3} \right| \leq 2$$

Z powyższej nierówności wynika: $|z - 3| \leq 2|z + 3|$. Niech $z = x + iy$, a więc $\bar{z} = x - iy$. Stąd mamy $|x - 3 + iy| \leq 2|x + 3 - iy|$, czyli

$$\sqrt{(x - 3)^2 + y^2} \leq 2\sqrt{(x + 3)^2 + y^2}.$$

Podnosząc obie strony do potęgi drugiej po uporządkowaniu, otrzymamy:

$$(x + 5)^2 + y^2 \geq 16 \quad \text{lub} \quad \frac{(x + 5)^2}{16} + \frac{y^2}{16} \geq 1.$$

Przedstawić następujące liczby zespolone w postaci algebraicznej (kanonicznej):

$$1. (4 - 3i) + (2i - 6)$$

$$2. (2 + i)(4 - i)$$

$$3. \frac{5}{2 - i}$$

$$4. \frac{-1 - 4i}{4 - i}$$

$$5. (3 + i)(3 - i) \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10}i \right)$$

$$6. \frac{1 + 2i}{3 - 4i} + \frac{2 - i}{5i}$$

$$7. (1 - i)(2 - i)(3 - i)$$

$$8. (1 - i)^4$$

$$9. (1 + i)^2 \left[\frac{4}{1 - i} + \frac{2 - i}{1 + i} \right]$$

$$10. \frac{i^4 + i^9 + i^{16}}{2 - i^6 + i^{10} - i^{15}}$$

$$11. \frac{(1 + i)^2}{(1 + 2i)^2}$$

$$12. \left(\frac{1 + 2i}{1 + i} \right)^2 - \left(\frac{2}{1 - i} \right)^2$$

$$13. i(1 + i)^4 - (2 + i)^2$$

$$14. (1 - i)^6 (1 + i)^6$$

Następujące liczby zespolone przedstawić w postaci trygonometrycznej:

$$15. 3$$

$$16. -4$$

$$17. -3i$$

$$18. 2 + 2\sqrt{3}i$$

$$19. 1 + i$$

$$20. 1 - i$$

$$21. \sqrt{3} - i$$

$$22. -\sqrt{3} + i$$

$$23. -5 - 5i$$

$$24. 1 + \sqrt{3}i$$

$$25. -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$$

$$26. -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$27. -\sqrt{6} - i\sqrt{2}$$

$$28. 3 + 3\sqrt{3}i$$

$$29. \frac{1}{1 + i}$$

$$30. \frac{1 + i}{i}$$

31. $\frac{5}{4+3i}$

33. $\frac{6}{\sqrt{3}+i}$

35. $1 + \cos \alpha + i \sin \alpha$

Przedstawić w postaci wykładniczej liczby zespolonej:

37. $-5 + 5i$

39. $-\sqrt{2} - i\sqrt{2}$

41. $-2\sqrt{3} - 2i$

43. $-8 + 8\sqrt{3}i$

45. $\frac{1+i}{i}$

47. i^{20}

49. $\left(\frac{1+i}{1+i\sqrt{3}}\right)^{12}$

32. $\frac{1}{(1-i)^2}$

34. $(5+5i)^2$

36. $(1+i)(\cos \alpha + i \sin \alpha)$

38. $2 - 2i$

40. $-\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i$

42. $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i$

44. $(1-i)(4+4i)$

46. $\frac{(1+i)^2 e^{i\pi}}{(1-i)^2 e^{-\frac{i\pi}{4}}}$

48. $(1+i\sqrt{3})^{22}$

50. $\left(\frac{\sqrt{2}-i\sqrt{6}}{1-i}\right)^6$

Wyznaczyć:

51. $\operatorname{Re}[(4+i)(2+i)]$

53. $\operatorname{Re}\left(\frac{2-i}{3+4i}\right)$

55. $\operatorname{Re}[(i+2)^2 - (3-i)^2]$

57. $|(1+i)(3+i)|$

59. $\overline{(2+i)(3-i)}$

61. $\overline{\left(\frac{3+4i}{-1+2i}\right)}$

52. $\operatorname{Im}[(2-i)(3+5i)]$

54. $\operatorname{Im}[(i+2)i]^2$

56. $\operatorname{Im}\left(\frac{3-i}{(2+2i)^2}\right)$

58. $\left|\frac{2-i}{2+3i}\right|$

60. $\overline{i(i+1)(i+2)}$

62. $\overline{\left(\frac{(4-i)^2}{(i+1)(2i-1)}\right)}$

Wyznaczyć zbiór punktów dotyczący poniższych związków, gdy $z = x + iy$:

63. $z\bar{z} = 4$

65. $z\bar{z} < 9$

67. $|z+i| = 3$

64. $z\bar{z} = -1$

66. $|z-1| = 2$

68. $|z-1+i| = 1$

69. $|z+2| \leq 4$

71. $|z-i| = |z+i|$

73. $|z| + \operatorname{Re}(z) \leq 1$

75. $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{4}$

77. $\operatorname{Re}[z(1+i)] = 1$

79. $\operatorname{Re}(z+1) = 0$

81. $\operatorname{Re}(z^2) = 0$

83. $\operatorname{Re}(z^2) = 9$

85. $\operatorname{Re}(z\bar{z}) > 1$

87. $|z+4i| = \operatorname{Im}(z) - 4$

89. $\frac{(1+i)^2}{1-i} = -1 + ci$

Dla jakiej wartości parametru c prawdziwa jest równość:

91. $z_1^2 + 2z_1 - 3$

93. $|z_1\bar{z}_2 + z_2\bar{z}_1|$

Wyznaczyć rozwiązania równań dla $z = x + iy$:

95. $(2+3i)z = -4+7i$

97. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 + \frac{1}{z} = 1+i$

99. $|z| + \bar{z} = 3+4i$

Odpowiedzi

1. $-2-i$

3. $2+i$

5. $2+i$

7. $-10i$

70. $|z+2i| \leq 1$

72. $|z(i-1)| = |z(i+1)|$

74. $|z^2 - \bar{z}^2| < 1$

76. $\operatorname{Im}\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{4}$

78. $\operatorname{Re}(\bar{z}-i) = 2$

80. $\operatorname{Im}(z-2i) > 6$

82. $\operatorname{Im}(z^2) = 2$

84. $\operatorname{Re}(z^2 + i - 1) = -2$

86. $1 < |z+i| \leq 2$

88. $\left|z - \sqrt{2}\left(\frac{1+i}{i\sqrt{2}}\right)^{15}\right| \leq \left|\frac{3-4i}{4+3i}\right|$

90. $(1+i)^2(1-i) = 2+ci$

92. $\left|\frac{z_1+z_2+1}{z_1-z_2+i}\right|$

94. $\operatorname{Re}(z_1^2 + z_2^2 - 4)$

96. $(3+4i)^2 - 2\bar{z} = z$

98. $(3-2i)z = 2\bar{z} + 2i - 1$

2. $9+2i$

4. $-i$

6. $-\frac{2}{5}$

8. -4

9. $-1 + 5i$
 11. $\frac{8}{25} - \frac{6}{25}i$
 13. $-3 - 8i$
 15. $3(\cos 0 + i \sin 0)$
 17. $3 \left(\cos \frac{3}{2}\pi + i \sin \frac{3}{2}\pi \right)$
 19. $\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$
 21. $2 \left(\cos \frac{11}{6}\pi + i \sin \frac{11}{6}\pi \right)$
 23. $5\sqrt{2} \left(\cos \frac{5}{4}\pi + i \sin \frac{5}{4}\pi \right)$
 25. $2 \left(\cos \frac{3}{4}\pi + i \sin \frac{3}{4}\pi \right)$
 27. $2\sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{6}\pi + i \sin \frac{7}{6}\pi \right)$
 29. $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \sin \frac{7}{4}\pi \right)$
 31. $\cos(-\arctg \frac{3}{4}) + i \sin(-\arctg \frac{3}{4})$
 33. $3 \left(\cos \frac{11}{6}\pi + i \sin \frac{11}{6}\pi \right)$
 35. $2 \cos \frac{\alpha}{2} \left[\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right]$
 37. $5\sqrt{2}e^{\frac{3}{4}\pi i}$
 39. $2e^{\frac{3}{4}\pi i}$
 41. $4e^{\frac{3}{4}\pi i}$
 43. $16e^{\frac{3}{4}\pi i}$
 45. $\sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}i}$
 47. e^{0i}
 49. $2^{-6}e^{\pi i}$
 51. 7
 10. $2 + i$
 12. $2 - \frac{1}{2}i$
 14. 64
 16. $4(\cos \pi + i \sin \pi)$
 18. $4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$
 20. $\sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \sin \frac{7}{4}\pi \right)$
 22. $2 \left(\cos \frac{5}{6}\pi + i \sin \frac{5}{6}\pi \right)$
 24. $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$
 26. $\cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi$
 28. $6 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$
 30. $\sqrt{2} \left(\cos \frac{7}{4}\pi + i \sin \frac{7}{4}\pi \right)$
 32. $\frac{1}{2} \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$
 34. $50 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$
 36. $\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) \right]$
 38. $2\sqrt{2}e^{\frac{3}{4}\pi i}$
 40. $3e^{\frac{3}{4}\pi i}$
 42. $\sqrt{3}e^{\frac{3}{4}\pi i}$
 44. $8e^{0i}$
 46. $\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{3}{4}\pi i}$
 48. $2^{22}e^{\frac{3}{4}\pi i}$
 50. $2^6e^{-\frac{\pi}{2}i}$
 52. 7

53. $\frac{2}{25}$
 55. -5
 57. $2\sqrt{5}$
 59. $7 - i$
 61. $1 + 2i$
 63. $x^2 + y^2 = 4$
 65. $x^2 + y^2 < 9$
 67. $x^2 + (y+1)^2 = 9$
 69. $(x+2)^2 + y^2 \leq 16$
 71. $y = 0, x \in \mathbb{R}$
 73. $y^2 \leq 1 - 2x, x \leq \frac{1}{2}$
 75. $(x-2)^2 + y^2 = 4, z \neq 0$
 77. $x - y = 1$
 79. $x = -1, y \in \mathbb{R}$
 81. $x^2 = y^2$
 83. $x^2 - y^2 = 9$
 85. $x^2 + y^2 > 1$
 87. $x^2 + 16y = 0, y \geq 4$
 89. $c = 1$
 91. $-1 - 4i$
 93. 12
 95. $x = 1, y = 2$
 97. $x + 2y = 0, z \neq 0$
 99. $x = -\frac{7}{6}, y = -4$
 54. -4
 56. $-\frac{3}{8}$
 58. $\frac{\sqrt{65}}{13}$
 60. $-3 - i$
 62. $\frac{53}{10} - \frac{9}{10}i$
 64. Sprzeczne
 66. $(x-1)^2 + y^2 = 4$
 68. $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$
 70. $x^2 + (y+2)^2 \leq 1$
 72. $x, y \in \mathbb{R}$
 74. $16x^2y^2 < 1$
 76. $x^2 + (y+2)^2 = 4, z \neq 0$
 78. $x = 2, y \in \mathbb{R}$
 80. $y > 8, x \in \mathbb{R}$
 82. $xy = 1$
 84. $y^2 - x^2 = 1$
 86. $1 < x^2 + (y+1)^2 \leq 4$
 88. $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1$
 90. $c = 2$
 92. $\frac{3}{5}$
 94. -16
 96. $x = -\frac{7}{3}, y = -24$
 98. $x = -1, y = 0$

Pokazać, że:

$$1. \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$2. \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$$

$$3. \overline{z_1 z_2 z_3} = \bar{z}_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3$$

$$5. \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, \quad z_2 \neq 0$$

$$7. |z|^n = |z|^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$9. \left(\frac{z_1}{z_2 z_3} \right) = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2 \bar{z}_3} \quad \text{gdy } z_2 z_3 \neq 0$$

$$11. z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 \text{ jest l. rzeczywista}$$

$$13. |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$15. \operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im}(z)$$

$$17. z\bar{z} = |z|^2$$

$$19. \operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2)$$

$$21. \operatorname{Arg}(z_1 \bar{z}_2) = \operatorname{Arg}(z_1) - \operatorname{Arg}(z_2)$$

$$22. \operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{Arg}(z_1) - \operatorname{Arg}(z_2), \quad z_2 \neq 0$$

$$23. |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$$

$$24. |z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$$

$$25. \operatorname{Re}(z_1 z_2) = \operatorname{Re}(z_1)\operatorname{Re}(z_2) + \operatorname{Im}(z_1)\operatorname{Im}(z_2)$$

$$26. \operatorname{Im}(z_1 z_2) = \operatorname{Re}(z_1)\operatorname{Im}(z_2) + \operatorname{Im}(z_1)\operatorname{Re}(z_2)$$

5. Wyrazić $\cos 2\varphi$ i $\sin 2\varphi$ za pomocą $\sin \varphi$ i $\cos \varphi$

Niech $z = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Korzystając ze wzoru Moivre'a mamy

$$z^2 = (\cos \varphi + i \sin \varphi)^2 = \cos 2\varphi + i \sin 2\varphi.$$

Podnosząc z do potęgi drugiej, mamy również:

$$z^2 = (\cos \varphi + i \sin \varphi)^2 = \cos^2 \varphi + 2i \sin \varphi \cos \varphi - \sin^2 \varphi,$$

a więc

$$\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi = \cos^2 \varphi + 2i \sin \varphi \cos \varphi - \sin^2 \varphi.$$

Stąd

$$\cos 2\varphi = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi, \quad \sin 2\varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi.$$

$$4. \bar{z}^4 = (\bar{z})^4$$

$$6. \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad z_2 \neq 0$$

$$8. |z| = 0 \iff z = 0$$

$$10. \left| \frac{z_1}{z_2 z_3} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2| |z_3|} \quad \text{gdy } z_2 z_3 \neq 0$$

$$12. |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$14. |z_1 - z_2| \geq |z_1| - |z_2|$$

$$16. \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}; \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$18. \operatorname{Arg}\left(\frac{1}{z}\right) = -\operatorname{Arg}(z), \quad z \neq 0$$

$$20. \operatorname{Arg}(z\bar{z}) = 0$$

6. Obliczyć $\sqrt[3]{27i}$

Niech $z = 27i$. Łatwo zauważyć, że

$$|z| = 27, \quad \text{oraz} \quad \cos \varphi = 0, \quad \sin \varphi = 1,$$

a więc $\varphi = \frac{\pi}{2}$ jest argumentem liczby z . Zgodnie ze wzorem (1.1) mamy

$$w_k = 3 \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Stąd szukany pierwiastkami są liczby:

$$w_0 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \frac{3}{2}(\sqrt{3} + i),$$

$$w_1 = 3 \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi}{3} \right) = \frac{3}{2}(-\sqrt{3} + i),$$

$$w_2 = 3 \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 4\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 4\pi}{3} \right) = -3i.$$

Wyznaczyć pierwiastki równania:

$$7. z^2 + 2z + (1 - i) = 0$$

Równanie $z^2 + bz + c = 0$ ma dwa pierwiastki dane wzorami:

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2}, \quad z_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2}.$$

W naszym zadaniu $b = 2$, $c = 1 - i$, więc pierwiastkami są liczby:

$$z_1 = -1 + \sqrt{i} = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), \quad z_2 = -1 - \sqrt{i} = -1 - \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i).$$

Przedstawić w postaci algebraicznej liczby zespolone:

$$1. e^{\frac{\pi}{4}i}$$

$$2. 4e^{-\frac{\pi}{3}i}$$

$$3. -2e^{\frac{3}{4}\pi i}$$

$$4. 6e^{\frac{3}{4}\pi i} e^{\pi i}$$

5. $e^{2\pi i}$

7.
$$\frac{(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})^7 (\cos \frac{2}{3}\pi + i \sin \frac{2}{3}\pi)^6}{(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})^5}$$

8.
$$\frac{(\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)^5 (\cos 3\varphi - i \sin 3\varphi)^6}{(\cos 4\varphi - i \sin 4\varphi)^7 (\cos 5\varphi + i \sin 5\varphi)^8}$$

Skorzystać ze wzoru Moivre'a i wynik przedstawić w postaci algebraicznej:

9.
$$\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}} \right)^{10}$$

11. $(2+2i)^{35}$

13.
$$\left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{31}$$

15.
$$\frac{(1-i)^{20}}{(1+i)^{25}}$$

17.
$$\frac{(\sqrt{3}-i)^{12}}{(1+i\sqrt{3})^9}$$

6. $e^{\frac{\pi}{4}i} e^{-\pi i}$

10. $(1-i)^{20}$

12. $(1-i\sqrt{3})^6$

14. $(-\sqrt{3}-i)^{12}$

16.
$$\frac{(-1+i\sqrt{3})^{20}}{(-1-i\sqrt{3})^{25}}$$

18.
$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)^{100}$$

Zastosować wzór Moivre'a, aby wyrazić poniższe funkcje za pomocą $\sin \varphi$ i $\cos \varphi$:

19. $\cos 3\varphi$

21. $\cos 4\varphi$

23. $\frac{\sin 5\varphi}{\sin \varphi}$

20. $\sin 3\varphi$

22. $\sin 4\varphi$

24. $\frac{\cos 5\varphi}{\cos \varphi}$

Wyznaczyć pierwiastki kwadratowe następujących liczb zespolonych, nie korzystając ze wzoru (1.1):

25. $\sqrt{5-12i}$

27. $\sqrt{3+4i}$

26. $\sqrt{8+4\sqrt{5}i}$

28. $\sqrt{6+8i}$

Wyznaczyć pierwiastki z liczb zespolonych:

29. $\sqrt{2i}$

31. $\sqrt{1-i\sqrt{3}}$

33. $\sqrt[3]{i}$

35. $\sqrt[3]{-2+2i}$

30. $\sqrt{-i}$

32. $\sqrt[3]{1}$

34. $\sqrt[3]{-11-2i}$

36. $\sqrt[3]{64}$

37. $\sqrt[4]{16i}$

39. $\sqrt[3]{-16}$

41. $\sqrt[4]{1}$

43. $\sqrt[5]{8}$

45. $\sqrt[3]{\frac{-2}{1+i}}$

47. $\sqrt[4]{(-1-i)^4}$

38. $\sqrt[4]{-2\sqrt{3}+2i}$

40. $\sqrt[3]{1}$

42. $\sqrt[3]{1}$

44. $\sqrt[3]{\frac{1-i}{1+i}}$

46. $\sqrt[3]{(1-i)^4}$

48. $\sqrt[4]{\left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3}$

Wyznaczyć rozwiązania równań:

49. $z^2 + 2z + 4 = 0$

51. $z^2 - 4z + 5 = 0$

53. $z^2 + 6z + 10 = 0$

55. $2z^2 - 2(1+i)z + 2+i = 0$

57. $z^2 + (i-2)z + (3-i) = 0$

59. $z^2 + (1+4i)z - (5+i) = 0$

61. $z^2 + (6i-3)z - 6-8i = 0$

63. $z^3 - 8 = 0$

65. $z^3 - z^2 + z - 1 = 0$

67. $z^4 + 4 = 0$

69. $z^5 - 2z^4 - z^3 + 6z - 4 = 0$

71. $z^5 + 4z^3 + iz^2 + 4i = 0$

50. $z^2 + 36 = 0$

52. $z^2 - 2z + 10 = 0$

54. $z^2 - 10z + 34 = 0$

56. $z^2 - (4+3i)z + 1+5i = 0$

58. $z^2 - 3z + 3 + i = 0$

60. $z^2 + (1+i)z + 5i = 0$

62. $(z+1)^3 = z^3$

64. $z^3 + (2i-3)z^2 + (5-i)z = 0$

66. $z^4 + 3z^2 - 4 = 0$

68. $z^4 + z^2 + 1 = 0$

70. $z^4 + 1 = i\sqrt[3]{3}$

72. $z^7 + z^4 + z^3 + 1 = 0$

73. Wiadomo, że $z_1 = i$ jest pierwiastkiem równania: $z^4 - 4z^3 + 6z^2 - 4z + 5 = 0$.

Wyznaczyć pozostałe pierwiastki tego równania.

74. Liczba $z_1 = i$ jest pierwiastkiem równania: $z^5 - iz^4 + 8z^3 - 8iz^2 + 16z - 16i = 0$.

Wyznaczyć pozostałe pierwiastki tego równania.

75. Liczba $z_1 = 1+i$ jest pierwiastkiem równania: $z^8 - c = 0$.

Wyznaczyć parametr c oraz pozostałe pierwiastki tego równania.

Które z punktów leżą na okręgu $|z - i| = 1$

$$76. (a) \frac{1}{2} + i, (b) 1 + i, (c) \frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{2}}{2}, (d) -\frac{1}{2} + i\sqrt{3} ?$$

77. Pokazać, że $1 + i$ jest rozwiązaniem równania: $z^{17} + 2z^{15} - 512 = 0$

Niech $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$. Pokazać, że

$$78. z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$$

$$79. \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)], r_2 \neq 0$$

Odpowiedzi

$$1. i$$

$$3. -\sqrt{3} + i$$

$$5. -e^2$$

$$7. -i$$

$$9. -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$11. 2^{52}(-1 + i)$$

$$13. \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$15. \frac{1}{8}(-1 + i)$$

$$17. -8$$

$$19. \cos 3\varphi = \cos^2 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi$$

$$21. \cos 4\varphi = \cos^4 \varphi - 6 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi + \sin^4 \varphi$$

$$22. \sin 4\varphi = 4(\cos^3 \varphi \sin \varphi - \cos \varphi \sin^3 \varphi)$$

$$23. \frac{\sin 5\varphi}{\sin \varphi} = 5 \cos^4 \varphi - 10 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi + \sin^4 \varphi, \sin \varphi \neq 0$$

$$24. \frac{\cos 5\varphi}{\cos \varphi} = \cos^4 \varphi - 10 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi + 5 \sin^4 \varphi, \cos \varphi \neq 0$$

$$25. 3 - 2i, -3 + 2i$$

$$27. 2 + i, -2 - i$$

$$2. -4i$$

$$4. 3 - 3\sqrt{3}i$$

$$6. -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$$

$$8. \cos 20\varphi - i \sin 20\varphi$$

$$10. -2^{10}$$

$$12. 64$$

$$14. 2^{12}$$

$$16. \frac{1}{32}$$

$$18. \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3})$$

$$20. \sin 3\varphi = 3 \cos^2 \varphi \sin \varphi - \sin^3 \varphi$$

$$26. \sqrt{10} + i\sqrt{2}, -\sqrt{10} - i\sqrt{2}$$

$$28. \sqrt{2}(2 + i), -\sqrt{2}(2 + i)$$

$$29. 1 + i, -1 - i$$

$$30. \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i), \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$$

$$31. \frac{\sqrt{3} - i}{\sqrt{2}}, -\frac{\sqrt{3} - i}{\sqrt{2}}$$

$$32. 1, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$33. \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i), \frac{1}{2}(-\sqrt{3} + i), -i$$

$$34. 1 + 2i, -\frac{1}{2} + \sqrt{3} - \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)i, -\frac{1}{2} - \sqrt{3} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right)i$$

$$35. 1 + i, -\sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{2}} + i\sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{2}}, \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{2}} - i\sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{2}}$$

$$36. 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}i, -2\sqrt{2}i$$

$$37. \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}, -\sqrt{2 - \sqrt{2}} + i\sqrt{2 + \sqrt{2}}, \\ -\sqrt{2 + \sqrt{2}} - i\sqrt{2 - \sqrt{2}}, \sqrt{2 - \sqrt{2}} - i\sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

$$38. \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{3}}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2 - \sqrt{3}}} \right],$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \left[-\sqrt{2 - \sqrt{2 - \sqrt{3}}} + i\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{3}}} \right],$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \left[\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{3}}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2 - \sqrt{3}}} \right],$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \left[\sqrt{2 - \sqrt{2 - \sqrt{3}}} - i\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{3}}} \right],$$

$$39. \sqrt{2}(1 + i), \sqrt{2}(-1 + i), -\sqrt{2}(1 + i), \sqrt{2}(1 - i)$$

$$40. 1, -1, i, -i$$

$$41. 1, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -1, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$42. 1, \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), i, \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i), -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), -i, \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$$

$$43. \sqrt{2}, -\sqrt{2}, (1 + i\sqrt{3})\frac{\sqrt{2}}{2}, (1 - i\sqrt{3})\frac{\sqrt{2}}{2}, (-1 + i\sqrt{3})\frac{\sqrt{2}}{2}, -(1 + i\sqrt{3})\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$44. \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i), i, -\frac{1}{2}(\sqrt{3} + i)$$

$$45. \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), \frac{\sqrt{2}}{2} \left[-\sqrt{2 + \sqrt{3}} + i\sqrt{2 - \sqrt{3}} \right], \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}} \right]$$

$$46. \frac{\sqrt[3]{4}}{2}(1 + i\sqrt{3}), -\sqrt[3]{4}, \frac{\sqrt[3]{4}}{2}(1 - i\sqrt{3})$$

$$47. \frac{\sqrt[3]{2}}{2}(\sqrt{3}+i), i\sqrt[3]{2}, \frac{\sqrt[3]{2}}{2}(-\sqrt{3}+i), -\frac{\sqrt[3]{2}}{2}(\sqrt{3}+i), -i\sqrt[3]{2}, \frac{\sqrt[3]{2}}{2}(\sqrt{3}-i)$$

$$48. \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i), -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$$

$$49. z_1 = -1 + i\sqrt{3}, z_2 = -1 - i\sqrt{3}$$

$$51. z_1 = 2 + i, z_2 = 2 - i$$

$$53. z_1 = -3 + i, z_2 = -3 - i$$

$$55. z_1 = \frac{1}{2}(1-i), z_2 = \frac{1}{2}(1+3i)$$

$$57. z_1 = 1 + i, z_2 = 1 - 2i$$

$$59. z_1 = 1 - i, z_2 = -2 - 3i$$

$$61. z_1 = 1 - 2i, z_2 = 2 - 4i$$

$$63. z_1 = 2, z_2 = -1 - i\sqrt{3}, z_3 = -1 + i\sqrt{3}$$

$$64. z_1 = 0, z_2 = 2 - 3i, z_3 = 1 + i$$

$$66. z_1 = 1, z_2 = -1, z_3 = 2i, z_4 = -2i$$

$$67. z_1 = -1 + i, z_2 = -1 - i, z_3 = 1 + i, z_4 = 1 - i$$

$$\text{Wsk. } z^4 + 4 = (z^2 + 2z + 2)(z^2 - 2z + 2)$$

$$68. z_1 = \frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3}), z_2 = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3}), z_3 = \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}), z_4 = -\frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3})$$

$$69. z_1 = z_2 = 1, z_3 = 2, z_4 = -1 + i, z_5 = -1 - i$$

$$70. z_1 = \frac{\sqrt[3]{2}}{2}(\sqrt{3}+i), z_2 = \frac{\sqrt[3]{2}}{2}(-1+i\sqrt{3}), z_3 = -\frac{\sqrt[3]{2}}{2}(\sqrt{3}+i), z_4 = \frac{\sqrt[3]{2}}{2}(1-i\sqrt{3})$$

$$71. z_1 = 2i, z_2 = -2i, z_3 = \frac{1}{2}(\sqrt{3}-i), z_4 = i, z_5 = -\frac{1}{2}(\sqrt{3}+i)$$

$$72. z_1 = \frac{1}{2}(1+i\sqrt{3}), z_2 = -1, z_3 = \frac{1}{2}(1-i\sqrt{3}), z_4 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), z_5 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)$$

$$z_6 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), z_7 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$$

$$73. z_2 = -i, z_3 = 2 + i, z_4 = 2 - i$$

$$74. z_2 = z_3 = 2i, z_4 = z_5 = -2i$$

$$75. c = 16, z_2 = \sqrt{2}, z_3 = i\sqrt{2}, z_4 = -1 + i, z_5 = -\sqrt{2}, z_6 = -1 - i, z_7 = -i\sqrt{2}, z_8 = 1 - i$$

$$76. (a) \text{ nie, } (b) \text{ tak, } (c) \text{ nie, } (d) \text{ nie}$$

2. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE

Wykazać, że funkcja y jest rozwiązaniem danego równania różniczkowego:

$$1. y = \operatorname{tg} x, \quad y' - y^2 = 1$$

$$2. y = Ce^{-2x}, \quad y' + 2y = 0$$

$$3. y = C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x, \quad y'' + 4y = 0$$

$$4. y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} + x, \quad y'' - y' - 2y = -2x - 1$$

$$5. y = x \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad xy' - y = x^2 e^{-x^2}$$

Znaleźć równanie różniczkowe, gdy dana jest jego całka ogólna:

$$6. y = x^3 + C$$

$$7. y = Ce^{2x}$$

$$8. y = Cx^4$$

$$9. y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$$

$$10. y = ae^{bx}$$

$$11. y = C_1 x + C_2 e^x$$

$$12. y = \frac{2}{C}x + \frac{C}{2}$$

$$13. (x-C)^2 + (y+2)^2 = r^2$$

Odpowiedzi

$$6. y' = 3x^2$$

$$7. y' = 2y$$

$$8. xy' = 4y$$

$$9. y'' + y = 0$$

$$10. yyy'' - (y')^2 = 0$$

$$11. y''(1-x) + xy' - y = 0$$

$$12. y y' = x(y')^2 + 1$$

$$13. (y+2)^2[1 + (y')^2] = r^2$$

2.1. Równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych

Równanie różniczkowe pierwszego rzędu postaci

$$f(x)dx = g(y)dy$$

o funkcji niewiadomej y nazywamy równaniem różniczkowym o zmiennych rozdzielonych. Szukana funkcja y jest funkcją zmiennej x . Funkcje f i g są ciągłe w odpowiednich przedziałach.

$$47. \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{3}+i), i\sqrt[3]{2}, \frac{\sqrt[3]{2}}{2}(-\sqrt{3}+i), -\frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{3}+i), -i\sqrt[3]{2}, \frac{\sqrt[3]{2}}{2}(\sqrt{3}-i)$$

$$48. \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i), -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$$

$$49. z_1 = -1 + i\sqrt{3}, z_2 = -1 - i\sqrt{3}$$

$$51. z_1 = 2 + i, z_2 = 2 - i$$

$$53. z_1 = -3 + i, z_2 = -3 - i$$

$$55. z_1 = \frac{1}{2}(1-i), z_2 = \frac{1}{2}(1+i)$$

$$57. z_1 = 1 + i, z_2 = 1 - 2i$$

$$59. z_1 = 1 - i, z_2 = -2 - 3i$$

$$61. z_1 = 1 - 2i, z_2 = 2 - 4i$$

$$63. z_1 = 2, z_2 = -1 - i\sqrt{3}, z_3 = -1 + i\sqrt{3}$$

$$64. z_1 = 0, z_2 = 2 - 3i, z_3 = 1 + i$$

$$66. z_1 = 1, z_2 = -1, z_3 = 2i, z_4 = -2i$$

$$67. z_1 = -1 + i, z_2 = -1 - i, z_3 = 1 + i, z_4 = 1 - i$$

$$\text{Wsk. } z^4 + 4 = (z^2 + 2z + 2)(z^2 - 2z + 2)$$

$$68. z_1 = \frac{1}{2}(1+i\sqrt{3}), z_2 = \frac{1}{2}(1-i\sqrt{3}), z_3 = \frac{1}{2}(-1+i\sqrt{3}), z_4 = -\frac{1}{2}(1+i\sqrt{3})$$

$$69. z_1 = z_2 = 1, z_3 = 2, z_4 = -1 + i, z_5 = -1 - i$$

$$70. z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{3}+i), z_2 = \frac{\sqrt[3]{2}}{2}(-1+i\sqrt{3}), z_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{3}+i), z_4 = \frac{\sqrt[3]{2}}{2}(1-i\sqrt{3})$$

$$71. z_1 = 2i, z_2 = -2i, z_3 = \frac{1}{2}(\sqrt{3}-i), z_4 = i, z_5 = -\frac{1}{2}(\sqrt{3}+i)$$

$$72. z_1 = \frac{1}{2}(1+i\sqrt{3}), z_2 = -1, z_3 = \frac{1}{2}(1-i\sqrt{3}), z_4 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), z_5 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)$$

$$z_6 = -\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i), z_7 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$$

$$73. z_2 = -i, z_3 = 2 + i, z_4 = 2 - i$$

$$74. z_2 = z_3 = 2i, z_4 = z_5 = -2i$$

$$75. c = 16, z_2 = \sqrt{2}, z_3 = i\sqrt{2}, z_4 = -1 + i, z_5 = -\sqrt{2}, z_6 = -1 - i, z_7 = -i\sqrt{2}, z_8 = 1 - i$$

$$76. (a) \text{ nie, } (b) \text{ tak, } (c) \text{ nie, } (d) \text{ nie}$$

2. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE

Wykazać, że funkcja y jest rozwiązaniem danego równania różniczkowego:

$$1. y = \lg x, \quad y' - y^2 = 1$$

$$2. y = Ce^{-2x}, \quad y' + 2y = 0$$

$$3. y = C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x, \quad y'' + 4y = 0$$

$$4. y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} + x, \quad y'' - y' - 2y = -2x - 1$$

$$5. y = x \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad xy' - y = x^2 e^{-x^2}$$

Znaleźć równanie różniczkowe, gdy dana jest jego całka ogólna:

$$6. y = x^3 + C$$

$$7. y = Ce^{2x}$$

$$8. y = Cx^4$$

$$9. y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$$

$$10. y = ae^{bx}$$

$$11. y = C_1 x + C_2 e^x$$

$$12. y = \frac{2}{C}x + \frac{C}{2}$$

$$13. (x - C)^2 + (y + 2)^2 = r^2$$

Odpowiedzi

$$6. y' = 3x^2$$

$$7. y' = 2y$$

$$8. xy' = 4y$$

$$9. y'' + y = 0$$

$$10. yy'' - (y')^2 = 0$$

$$11. y''(1-x) + xy' - y = 0$$

$$12. yy' = x(y')^2 + 1$$

$$13. (y+2)^2 [1 + (y')^2] = r^2$$

2.1. Równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych

Równanie różniczkowe pierwszego rzędu postaci

$$f(x)dx = g(y)dy$$

o funkcji niewiadomej y nazywany równaniem różniczkowym o zmiennych rozdzielonych. Szukana funkcja y jest funkcją zmiennej x . Funkcje f i g są ciągłe w odpowiednich przedziałach.

Wyznaczyć całki ogólne podanych niżej równań różniczkowych:

$$1. y' = \frac{y \ln y}{\lg x}$$

$$2. \frac{dy}{dx} = \frac{2x + xy^2}{3y + x^2y}$$

Rozwiązania

1. Zauważmy, że równanie można przedstawić w postaci:

$$\frac{1}{y \ln y} dy = \frac{\cos x}{\sin x} dx,$$

a więc jest ono o zmiennych rozdzielonych. Całkujemy je, aby wyznaczyć całkę ogólną

$$\int \frac{1}{y \ln y} dy = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx.$$

Podstawiając

$$\ln y = t, \quad \sin x = u,$$

otrzymamy

$$\frac{1}{y} dy = dt, \quad \cos x = du.$$

Z twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie wynika, że

$$\int \frac{dt}{t} = \int \frac{du}{u},$$

a stąd

$$\ln |t| = \ln |u| + \ln |C|, \quad \text{lub} \quad \ln |\ln y| = \ln |C \sin x|,$$

gdzie C jest stałą. Stąd

$$\ln y = C \sin x.$$

Szukana całka ogólna ma postać:

$$y = e^{C \sin x}, \quad e = \exp(1).$$

2. Równanie można zapisać w postaci:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x(2 + y^2)}{y(3 + x^2)}$$

i stąd

$$\frac{y}{2 + y^2} dy = \frac{x}{3 + x^2} dx,$$

a więc jest to równanie o zmiennych rozdzielonych. Po scałkowaniu mamy

$$\frac{1}{2} \ln(2 + y^2) = \frac{1}{2} \ln(3 + x^2) + \frac{1}{2} \ln |C|,$$

a stąd wynika, że

$$2 + y^2 = C(3 + x^2).$$

Wyznaczyć całki szczególne podanych niżej zagadnień początkowych:

$$3. y' = x^2 y^2, \quad y(1) = -3$$

$$4. 2yy' = y^2 - 1, \quad y(0) = 0$$

3. Równanie można zapisać w postaci:

$$\frac{dy}{y^2} = x^2 dx.$$

Po scałkowaniu, mamy

$$-\frac{1}{y} = \frac{1}{3} x^3 + C.$$

Stałą C wyznaczymy korzystając z warunku początkowego $y(1) = -3$, a więc

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} + C,$$

czyli $C = 0$, a stąd całka szczególna ma postać:

$$y = -\frac{3}{x^3}.$$

4. Zapiszmy równanie w postaci:

$$\frac{2y}{y^2 - 1} dy = dx.$$

Po scałkowaniu mamy

$$\ln |y^2 - 1| = x + \ln |C|$$

i stąd

$$y^2 - 1 = Ce^x.$$

Ponieważ $y(0) = 0$, więc $C = -1$.

Odp.: $y^2 = 1 - e^x$.

Wyznaczyć całki ogólne (rozwiązania ogólne) następujących równań różniczkowych:

$$1. y' = -\frac{x}{y}$$

$$3. y' = 2x(y-1)$$

$$5. y' = \frac{x-1}{y^2}$$

$$7. y' = -\frac{xy}{x+1}$$

$$9. y' = 2xe^{-y}$$

$$11. y' = e^{y-x}$$

$$13. 2y' - \frac{1}{y} = \frac{2x}{y}$$

$$15. xy y' = 1$$

$$17. e^x y' = 2x$$

$$19. (1+e^x)y' = -e^x y$$

$$21. y' = \frac{4y}{x(y-3)}$$

$$23. y' \operatorname{ctg} y = x \cos x$$

$$25. x(1-y^2)y' = y + y^3$$

$$27. \frac{y}{x} y' = \frac{\sqrt{1+y^2}}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$29. (y-yx^2)y' = (y+1)^2$$

$$31. x^2 dy - y dx = 0$$

$$33. \sqrt{y^2+1} dx = xy dy$$

$$35. x^3 dx + (y+1)^2 dy = 0$$

$$37. x^2(y+1)dx + y^2(x-1)dy = 0$$

$$39. \sin 3xdx + 2y(\cos 3x)^2 dy = 0$$

$$41. \frac{dS}{dt} = kS$$

$$2. y' = \frac{2y}{x}$$

$$4. y' = 2x(1+y^2)$$

$$6. y' = \frac{y+1}{x+1}$$

$$8. y' = \frac{1+x}{x^2 y^2}$$

$$10. y' = e^{3x+2y}$$

$$12. y' = \frac{y \sin x}{1+y^2}$$

$$14. (x+1)y' = x+6$$

$$16. x^2 y^2 y' + 1 = y$$

$$18. e^x y y' = e^{-y} + e^{-2x-y}$$

$$20. (1-x^3)y' = 3x^2 y$$

$$22. y' - xy^2 = 2xy$$

$$24. 2x^2 y y' = 2 - y^2$$

$$26. xy y' = \frac{1+y^2}{1+x^2}$$

$$28. y' = \frac{xy+3x-y-3}{xy-2x+4y-8}$$

$$30. y \ln x dx = \left(\frac{y+1}{x}\right)^2 dy$$

$$32. \frac{dx}{y(1+x^2)} - 2dy = 0$$

$$34. e^y \sin 2xdx + (e^{2y}-y) \cos x dy = 0$$

$$36. y dx + (x^2-4x) dy = 0$$

$$38. (e^y+1)^2 e^x dx + (e^x+1)^3 e^y dy = 0$$

$$40. \frac{\operatorname{tg} y}{(\cos x)^2} dx + \frac{\operatorname{tg} x}{(\cos y)^2} dy = 0$$

$$42. \frac{dQ}{dt} = k(Q-10)$$

$$43. x \frac{dx}{dt} + t = 1$$

$$45. e^{-s} \left(1 + \frac{ds}{dt}\right) = 1$$

$$44. \frac{dx}{dt} + x = xte^{t+2}$$

$$46. \frac{dP}{dt} = P - P^2$$

Wyznaczyć całki szczególne (rozwiązania szczególne) następujących zagadnień:

$$47. y' = 2y-1, \quad y(0) = 1$$

$$49. y' = \frac{6x}{x^2-1} y, \quad y(0) = 2$$

$$51. y' = y \operatorname{ctg} x, \quad y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1$$

$$53. y' \operatorname{tg} x - y = 1, \quad y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1$$

$$55. y' = 1+y^2, \quad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$57. y'(x+2) = 1, \quad y(-1) = 0$$

$$59. y = y' \cos^2 x \ln y, \quad y(\pi) = 1$$

$$61. y' = \frac{y \ln y}{x}, \quad y(1) = e$$

$$63. y' = \frac{y^2-1}{x^2-1}, \quad y(2) = 2$$

$$65. y' = \frac{3y-xy}{x}, \quad y(1) = 3e^{-1}$$

$$67. dx - \sqrt{1-x^2} dy = 0, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$69. xy dy + (1+y^2) dx = 0, \quad y(1) = 0$$

$$70. (1+2e^x) dx - (1+e^x)(2y+\cos y) dy = 0, \quad y(0) = 0$$

Odpowiedzi

$$1. x^2 + y^2 = C$$

$$3. y = Ce^{x^2} + 1$$

$$5. y^3 = \frac{3}{2}x^2 - 3x + C$$

$$7. y = C(x+1)e^{-x}$$

$$9. y = \ln|x^2+C|$$

$$11. e^{-y} = e^{-x} + C$$

$$2. y = Cx^2$$

$$4. y = \operatorname{tg}(x^2+C)$$

$$6. y = C(x+1) - 1$$

$$8. \frac{y^3}{3} = -\frac{1}{x} + \ln|x| + C$$

$$10. 3e^{-2y} + 2e^{3x} = C$$

$$12. \ln|y| + y^3 = -\cos x + C$$

13. $y^2 = x^2 + x + C$

15. $y^2 = \ln |Cx^2|$

17. $y = -2xe^{-x} - 2e^{-x} + C$

19. $y = \frac{C}{1+e^x}$

21. $y = \ln |Cx^4y^3|$

23. $\ln |\sin y| = x \sin x + \cos x + C$

25. $y = Cx(1+y^2)$

27. $\sqrt{1+y^2} = \sqrt{1+x^2} + C$

29. $\ln |y+1| + \frac{1}{y+1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C$

30. $\frac{y^2}{2} + 2y + \ln |y| = \frac{x^3}{3} \left(\ln x - \frac{1}{3} \right) + C$

31. $y = Ce^{-\frac{1}{x}}$

33. $\sqrt{y^2+1} = \ln |x| + C$

35. $3x^4 + 4(y+1)^3 = C$

37. $x^2 + y^2 + 2(x-y) + 2 \ln |(x-1)(y+1)| = C$

38. $-(e^y+1)^{-1} = \frac{1}{2}(e^x+1)^{-2} + C$

39. $y^2 = -\frac{1}{3 \cos 3x} + C$

41. $S = Ce^{kr}$

43. $x^2 + t^2 - 2t = C$

45. $e^{-s} = 1 + Ce^t$

47. $y = \frac{1}{2}(e^{2x} + 1)$

49. $y = 2(1-x^2)^3$

51. $y = 2 \sin x$

14. $y = x + 5 \ln |y+1| + C$

16. $\frac{y^2}{2} + y + \ln |y-1| = -\frac{1}{x} + C$

18. $ye^y - e^y + e^x + \frac{1}{3}e^{-3x} = C$

20. $y = \frac{C}{1-x^3}$

22. $y = \frac{2Ce^{x^2}}{1-Ce^{x^2}}$

24. $y^2 = 2 - Ce^{\frac{x}{2}}$

26. $y^2 = \frac{Cx^2}{1+x^2} - 1$

28. $Ce^{x-y} = \left(\frac{x+4}{y+3} \right)^5$

32. $y^2 = \arctg x + C$

34. $e^y + (y+1)e^{-y} = 2 \cos x + C$

36. $y^4 = \frac{Cx}{x-4}$

40. $\operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = C$

42. $Q = Ce^{kt} + 10$

44. $\ln |x| = (t-1)e^{t+2} - t + C$

46. $P = \frac{Ce^t}{1+Ce^t}$

48. $y = 2x + 1$

50. $y = \frac{8}{(2-x)^2} - 1$

52. $y = e^{\sin x}$

53. $y = 4 \sin x - 1$

55. $y = \operatorname{tg} x$

57. $y = \ln |x+2|$

59. $\ln^2 y = 2 \operatorname{tg} x$

61. $y = e^x$

63. $y = x$

65. $y = 3x^3e^{-x}$

67. $y = \arcsin x$

69. $y^2 = \frac{1-x^2}{x^2}$

54. $y = 2 - 3 \cos x$

56. $y = (x^2 - 4)^3$

58. $y = \frac{1}{1+x}$

60. $y[\ln |x^2 - 1| + 1] = 1$

62. $y = -2 \cos x$

64. $y = \frac{1}{x}e^{-1-\frac{1}{x}}$

66. $y^3 = 4(1+x^3)$

68. $y = -x$

70. $y^2 + \sin y = x + \ln(1+e^x) - \ln 2$

2.2. Równanie różniczkowe jednorodne

Równanie różniczkowe pierwszego rzędu postaci

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (2.2.1)$$

o funkcji niewiadomej y nazywamy równaniem różniczkowym jednorodnym. Szukana funkcja y jest funkcją zmiennej x . Funkcja f jest funkcją określoną i ciągłą w pewnym przedziale. Równanie (2.2.1) sprowadzimy do równania o zmiennych rozdzielonych, stosując podstawienie

$$u = \frac{y}{x}.$$

Wyznaczyć całkę ogólną równania różniczkowego:

$$1. \left(x \sin \frac{y}{x} - y \cos \frac{y}{x} \right) dx + x \cos \frac{y}{x} dy = 0$$

Rozwiązanie

1. Dzielimy nasze równanie przez $x dx$, otrzymamy

$$\sin \frac{y}{x} - \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x} + y' \cos \frac{y}{x} = 0.$$

Podstawimy,

$$u = \frac{y}{x}, \quad \text{wtedy } y = ux, \quad y' = u'x + u,$$

a więc

$$\sin u - u \cos u + (u'x + u) \cos u = 0.$$

Zauważmy, że $u = u(x)$. Po uporządkowaniu ostatnie równanie przyjmie postać:

$$\sin u + u'x \cos u = 0,$$

a więc jest ono o zmiennych rozdzielonych. Stąd wynika

$$\frac{1}{x} dx + \frac{\cos u}{\sin u} du = 0$$

i po scałkowaniu otrzymamy

$$\ln |x| + \ln |\sin u| = \ln |C|,$$

w więc

$$x \sin u = C.$$

Zastępując u przez $\frac{y}{x}$, mamy

$$x \sin \frac{y}{x} = C, \quad \text{lub} \quad \sin \frac{y}{x} = \frac{C}{x},$$

a stąd wynika, że szukane rozwiązanie ma postać:

$$y = x \arcsin \frac{C}{x}$$

Wyznaczyć całkę szczególną zagadnienia początkowego:

$$2. \quad y' = -\frac{y^2 + yx}{x^2}, \quad y(1) = -1$$

2. Najpierw wyznaczmy całkę ogólną. Dzieliąc licznik i mianownik przez x^2 , otrzymamy

$$y' = -\left(\frac{y}{x}\right)^2 - \frac{y}{x}.$$

Podstawmy

$$u = \frac{y}{x}, \quad \text{stąd} \quad y = ux, \quad y' = u'x + u.$$

Wówczas

$$u'x + u = -u^2 - u, \quad \text{a stąd} \quad u'x = -u(u+2).$$

Ostatnie równanie jest o zmiennych rozdzielonych, czyli

$$\frac{du}{u(u+2)} = -\frac{dx}{x},$$

stąd

$$\int \frac{du}{u(u+2)} = -\int \frac{dx}{x}.$$

Rozkładając funkcję $[u(u+2)]^{-1}$ na ułamki proste

$$\frac{1}{u(u+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u+2} \right),$$

po scałkowaniu otrzymamy

$$\frac{1}{2} (\ln |u| - \ln |u+2|) = -\ln |x| + \frac{1}{2} \ln |C|.$$

Korzystając z własności: $\ln |a| - \ln |b| = \ln \left| \frac{a}{b} \right|$, $k \ln |a| = \ln |a|^k$, $a, b \neq 0$, mamy

$$\frac{u}{u+2} = \frac{C}{x^2},$$

a stąd po uporządkowaniu i zastąpieniu u przez odpowiednią funkcję y mamy

$$y = \frac{2xC}{x^2 - C}.$$

Aby wyznaczyć stałą C , skorzystamy z warunku początkowego: $y(1) = -1$. Mamy więc:

$$-1 = \frac{2C}{1-C}, \quad \text{a więc} \quad C = -1.$$

Odp.: Szukane rozwiązanie ma postać:

$$y = -\frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Wyznaczyć całki ogólne następujących równań różniczkowych:

$$1. \quad y' = \frac{y+x}{x}$$

$$2. \quad xy' + y = x$$

$$3. \quad y' = \frac{y-x}{y+x}$$

$$4. \quad xy' = 2y - 3x$$

$$5. \quad y'x^2 = y^2 + yx$$

$$6. \quad 4x^2y' = x^2 + 4y^2$$

$$7. \quad y' = \frac{x+3y}{3x+y}$$

$$8. \quad y' = \frac{y^2}{xy - x^2}$$

$$9. \quad y' = \frac{y}{x + \sqrt{xy}}$$

$$10. \quad y' = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$$

$$11. xy' - y = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$13. y' = \frac{y}{x} + \cos^2 \frac{y}{x}$$

$$15. y' - \frac{y}{x} = \operatorname{tg} \frac{y}{x}$$

$$17. xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y$$

$$19. y^2 + x^2 y' = xy y'$$

$$21. (2y + x)dx + ydy = 0$$

$$22. (x^3 + y^2 \sqrt{x^2 + y^2})dx = xy \sqrt{x^2 + y^2} dy$$

$$12. xy' = y - xe^{\frac{y}{x}}$$

$$14. x^2 y' = xy + 4x^3 + 4y^2$$

$$16. xy' - y = (x + y) \ln \frac{x + y}{x}$$

$$18. xy' = x + y + x \cos \frac{y}{x}$$

$$20. (x + 2y)dy = ydx$$

Wyznaczyć całki szczególne następujących zagadnień początkowych:

$$23. y' = \frac{2y - x}{x}, \quad y(1) = 3$$

$$25. x \frac{dy}{dx} = 3y + 2x, \quad y(1) = 0$$

$$27. (xy' - y) \ln \frac{y}{x} = x, \quad y(1) = e$$

$$29. xy' = y \left(1 + \ln \frac{y}{x} \right), \quad y(1) = e^{-1}$$

$$30. (x^2 + 2y^2)dx + (4xy - y^2)dy = 0, \quad y(1) = 2$$

Odpowiedzi

$$1. y = x(\ln |x| + C)$$

$$2. y = \frac{1}{2} \left(x - \frac{C}{x} \right)$$

$$3. \ln(x^2 + y^2) + 2 \arctg \left(\frac{y}{x} \right) = C$$

$$4. y = 3x + Cx^2$$

$$5. y = \frac{x}{C - \ln |x|}$$

$$6. y = \frac{1}{2}x - \frac{x}{C + \ln |x|}$$

$$7. (y - x)^2 = C(y + x)$$

$$8. y = Ce^{\frac{x}{2}}$$

$$9. y(\ln |y| - C)^2 = 4x$$

$$10. x^2 + y^2 + Cy = 0$$

$$11. y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$$

$$12. y = -x \ln(\ln |Cx|)$$

$$13. y = x \arctg(\ln |Cx|)$$

$$14. y = x \operatorname{tg}(4 \ln |x| + C)$$

$$15. y = x \arcsin(Cx)$$

$$16. y = xe^{Cx} - x$$

$$17. y = x \sin(\ln |Cx|)$$

$$18. y = 2x \arctg(C + \ln |x|)$$

$$19. y - x \ln |y| = Cx$$

$$20. 2y \ln |y| - x = Cy$$

$$31. \frac{x}{y+x} = \ln \left| \frac{C}{y+x} \right|$$

$$33. y = (1 + 2x)x$$

$$35. y = x^3 - x$$

$$37. y \left(\ln \frac{y}{x} - 1 \right) = x \ln |x|$$

$$39. y = xe^{-x}$$

$$22. y^2 = x^2 \left(-1 + \sqrt[3]{9 |\ln |Cx||^2} \right)$$

$$24. \sin \frac{y}{x} + \ln |x| = 0$$

$$26. x = e^{\frac{1}{2x^2}}$$

$$28. y = xe^{1+2x}$$

$$30. y^3 - 6xy^2 - x^3 + 17 = 0$$

2.3. Równanie różniczkowe liniowe rzędu pierwszego

Równanie postaci

$$y' + g(x)y = f(x) \quad (2.3.1)$$

o funkcji niewiadomej y nazywamy równaniem różniczkowym liniowym pierwszego rzędu. Szukana funkcja y jest funkcją zmiennej x . Funkcje f i g są ciągłe w pewnym przedziale. Równanie

$$y' + g(x)y = 0 \quad (2.3.2)$$

nazywamy równaniem różniczkowym jednorodnym pierwszego rzędu.

Wiadomo, że całka ogólna y równania niejednorodnego (2.3.1) jest sumą całki ogólnej y_0 równania jednorodnego (2.3.2) i całki szczególnej Y równania niejednorodnego (2.3.1), tzn.

$$y(x) = y_0(x) + Y(x). \quad (2.3.3)$$

Zauważmy, że równanie (2.3.2) jest równaniem o zmiennych rozdzielonych, a więc jego całka ogólna ma postać:

$$y_0(x) = Ce^{-\int g(x)dx}. \quad (2.3.4)$$

Całkę szczególną Y równania (2.3.1) można wyznaczyć metodą uzmiennienia stałej albo metodą przewidywań.

Metoda uzmiennienia stałej polega na zastąpieniu stałej C w rozwiązaniu (2.3.4) przez nieznaną funkcję L i takim jej doborze, aby funkcja

$$Y(x) = L(x)e^{-\int g(x)dx}$$

spełniała równanie (2.3.1).

W niektórych przypadkach całkę szczególną równania niejednorodnego można również wyznaczyć metodą przewidywań i jej odgadnięcie jest dość proste. Zapamiętajmy, że metodę przewidywań stosujemy wówczas, gdy funkcja g występująca

w równaniu (2.3.1) jest stała, tzn. gdy $g(x) = p$, a ponadto funkcja f występująca w tym równaniu jest:

- (i) bądź to wielomianem stopnia n ,
- (ii) bądź sumą o postaci $\alpha \sin kx + \beta \cos kx$,
- (iii) bądź funkcją typu ae^{bx} , gdzie $b \neq -p$,
- (iv) bądź też sumą lub iloczynem funkcji podanych w punktach (i)–(iii).

W każdym z wymienionych wyżej przypadków całkę szczególną przewidujemy w tej samej postaci co funkcja f , np. gdy

$$f(x) = 2 \sin 5x - \cos 5x,$$

to całkę szczególną przewidujemy w postaci

$$Y(x) = a \sin 5x + b \cos 5x,$$

Stale a i b należy tak wyznaczyć, aby funkcja Y spełniała równanie (2.3.1).

Podkreśmy, że metodą uzmiennienia stałej możemy zawsze stosować, jednakże w porównaniu z metodą przewidywań jest to metoda, która może dostarczyć nam kłopotów związanych z liczeniem całki. Stąd praktyczna rada, aby stosować metodę przewidywań w tych przypadkach, gdy jest to możliwe.

Wyznaczyć całki ogólne podanych niżej równań różniczkowych:

$$1. y' + y \operatorname{ctg} x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$2. y' + y = \frac{1 - e^{-2x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$3. y' + 2y = 2x^3$$

$$4. y' + y = \sin 2x + e^{5x}$$

Rozwiązania

1. Wyznamy najpierw całkę ogólną równania jednorodnego, tzn. równania:

$$y' + y \operatorname{ctg} x = 0.$$

Po rozdzieleniu zmiennych

$$\frac{1}{y} dy = -\frac{\cos x}{\sin x} dx$$

i po scałkowaniu mamy

$$\ln |y| = -\ln |\sin x| + \ln |C|.$$

Stąd funkcja

$$y_0(x) = \frac{C}{\sin x}$$

jest całką ogólną równania jednorodnego.

Całkę szczególną równania niejednorodnego wyznaczmy metodą uzmiennienia stałej, gdyż metody przewidywań nie można zastosować do naszego zadania. W tym celu w wyrażeniu na y_0 zastąpmy stałą C przez nieznaną funkcję L , a następnie funkcję L wyznaczmy tak, aby wyrażenie

$$Y(x) = \frac{L(x)}{\sin x}$$

było rozwiązaniem równania niejednorodnego postaci:

$$Y'(x) + Y(x) \operatorname{ctg} x = \frac{1}{\cos^2 x}. \quad (2.3.5)$$

W tym celu obliczmy Y' , korzystając ze wzoru na pochodną ilorazu, więc

$$Y'(x) = \frac{L'(x) \sin x - L(x) \cos x}{\sin^2 x}.$$

Po wstawieniu do równania (2.3.5) mamy

$$\frac{L'(x) \sin x - L(x) \cos x}{\sin^2 x} + \frac{L(x)}{\sin x} \operatorname{ctg} x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

i po uporządkowaniu

$$L'(x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x},$$

a stąd

$$L(x) = \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx.$$

Podstawmy

$$\cos x = t, \quad \text{więc} \quad -\sin x dx = dt.$$

Zgodnie z twierdzeniem o całkowaniu przez podstawienie mamy

$$L(x) = -\int \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{t} + C_1 = \frac{1}{\cos x} + C_1.$$

W ostatnim wyrażeniu na L przyjmijmy stałą $C_1 = 0$, gdyż zgodnie z metodą uzmiennienia stałej wystarczy wyznaczyć dowolną funkcję L o podanych wyżej własnościach. Stąd funkcja

$$Y(x) = \frac{1}{\sin x \cos x}$$

jest szukaną całką szczególną równania niejednorodnego.

Z powyższego wynika, że szukana całka ogólna ma postać:

$$y(x) = y_0(x) + Y(x) = \frac{C}{\sin x} + \frac{1}{\sin x \cos x}.$$

2. Zauważmy, że rozwiązanie ogólne równania jednorodnego

$$y' + y = 0$$

ma postać

$$y_0(x) = Ce^{-x}.$$

Wyznamy teraz całkę szczególną równania niejednorodnego. Zgodnie z metodą uziennienia stałej całki tej szukamy w postaci:

$$Y(x) = L(x)e^{-x}.$$

Stąd

$$Y'(x) = L'(x)e^{-x} - L(x)e^{-x}.$$

Wstawiając wyrażenia na Y i Y' do równania, otrzymamy

$$L'(x)e^{-x} - L(x)e^{-x} + L(x)e^{-x} = \frac{1 - e^{-2x}}{e^x + e^{-x}},$$

a stąd

$$L'(x) = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 1 - \frac{2e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}.$$

Podstawmy

$$1 + e^{-2x} = t, \quad \text{wówczas} \quad -2e^{-2x}dx = dt.$$

Korzystając teraz z twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie, mamy

$$L(x) = \int \left(1 - \frac{2e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \right) dx = x + \int \frac{dt}{t} = x + \ln|t| + C_1 = x + \ln(1 + e^{-2x}) + C_1.$$

Oczywiście

$$Y(x) = L(x)e^{-x} = e^{-x} [x + \ln(1 + e^{-2x})]$$

jest całką szczególną równania niejednorodnego, a więc całka ogólna ma postać

$$\begin{aligned} y(x) &= y_0(x) + Y(x) = Ce^{-x} + e^{-x} [x + \ln(1 + e^{-2x})] \\ &= e^{-x} [C + x + \ln(1 + e^{-2x})]. \end{aligned}$$

Odp.: $y(x) = e^{-x} [C + x + \ln(1 + e^{-2x})]$.

3. Całka ogólna równania jednorodnego

$$y' + 2y = 0$$

ma postać

$$y_0(x) = Ce^{-2x}.$$

Całkę ogólną równania niejednorodnego $y' + 2y = x^3$ można wyznaczyć metodą uziennienia stałej. Zauważmy, iż w naszym zadaniu całkę szczególną można też wyznaczyć metodą przewidywań, gdyż $g(x) = 2$ oraz $f(x) = 2x^3$. Zgodnie z podanymi uwagami dotyczącymi metody przewidywań całki szczególnej szukamy w postaci

$$Y(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D,$$

gdzie A, B, C i D są stałymi, które należy tak wyznaczyć, aby funkcja Y spełniała nasze równanie. Stąd

$$Y'(x) = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

i po wstawieniu do równania mamy

$$3Ax^2 + 2Bx + C + 2[Ax^3 + Bx^2 + Cx + D] = 2x^3.$$

Równość ta ma być spełniona dla każdego x . Porównując współczynniki przy odpowiednich potęgach x , otrzymamy układ na wyznaczenie stałych, więc

$$\begin{array}{l|l} x^3 & 2A = 2 \\ x^2 & 3A + 2B = 0 \\ x & 2B + 2C = 0 \\ x^0 & C + 2D = 0 \end{array}$$

Po rozwiązaniu tego układu mamy

$$A = 1, \quad B = -\frac{3}{2}, \quad C = \frac{3}{2}, \quad D = -\frac{3}{4}.$$

a więc całka szczególna ma postać:

$$Y(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{4}.$$

Stąd

$$y(x) = y_0(x) + Y(x) = Ce^{-2x} + x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{4}.$$

Odp.: $y = Ce^{-2x} + x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{3}{4}$.

4. Łatwo zauważyć, że

$$y_0(x) = Ce^{-x}$$

jest całką ogólną równania jednorodnego

$$y' + y = 0.$$

Całkę szczególną równania niejednorodnego wyznaczmy metodą przewidywań. Funkcję f rozbijemy na dwie, tzn. $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, gdzie

$$f_1(x) = \sin 2x, \quad f_2(x) = e^{5x},$$

i dla każdej z nich odgadniemy całkę szczególną, więc $Y(x) = Y_1(x) + Y_2(x)$, gdzie

$$Y_1(x) = A \sin 2x + B \cos 2x, \quad Y_2(x) = C e^{5x}.$$

Stąd

$$Y'(x) = 2A \cos 2x - 2B \sin 2x + 5C e^{5x},$$

więc

$$2A \cos 2x - 2B \sin 2x + 5C e^{5x} + A \sin 2x + B \cos 2x + C e^{5x} = \sin 2x + e^{5x}.$$

Porównajmy współczynniki przy $\cos 2x$, $\sin 2x$ i e^{5x} , aby otrzymać układ równań:

$$\begin{array}{l|l} \cos 2x & 2A + B = 0 \\ \sin 2x & -2B + A = 1 \\ e^{5x} & 6C = 1 \end{array}$$

Po rozwiązaniu tego układu mamy

$$A = \frac{1}{5}, \quad B = -\frac{2}{5}, \quad C = \frac{1}{6}.$$

a więc całka szczególna ma postać:

$$Y(x) = \frac{1}{5} \sin 2x - \frac{2}{5} \cos 2x + \frac{1}{6} e^{5x}.$$

Stąd

$$y(x) = y_0(x) + Y(x) = C e^{-x} + \frac{1}{5} \sin 2x - \frac{2}{5} \cos 2x + \frac{1}{6} e^{5x}.$$

$$\text{Odp.: } y = C e^{-x} + \frac{1}{5} \sin 2x - \frac{2}{5} \cos 2x + \frac{1}{6} e^{5x}.$$

Wyznaczyć rozwiązanie zagadnienia początkowego:

$$5. \quad y' - \frac{y}{\sqrt{x}} = e^{\sqrt{x}}, \quad y(1) = -3e$$

5. Rozwiązujemy najpierw równanie jednorodne

$$y' - \frac{y}{\sqrt{x}} = 0.$$

Jest to równanie o zmiennych rozdzielonych, a więc

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{\sqrt{x}}.$$

Całkując je, otrzymamy rozwiązanie ogólne:

$$y_0(x) = C e^{2\sqrt{x}}.$$

Rozwiązanie szczególne równania liniowego niejednorodnego wyznaczmy metodą uzmiennienia stałej, a więc

$$Y(x) = L(x) e^{2\sqrt{x}}.$$

Obliczamy

$$Y'(x) = L'(x) e^{2\sqrt{x}} + L(x) e^{2\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{x}}$$

i wstawiamy wyrażenia Y i Y' do równania wyjściowego, otrzymując

$$L'(x) e^{2\sqrt{x}} + L(x) e^{2\sqrt{x}} \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{L(x) e^{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} = e^{\sqrt{x}},$$

czyli

$$L'(x) = e^{-\sqrt{x}}, \quad \text{stad} \quad L(x) = \int e^{-\sqrt{x}} dx.$$

Podstawiamy

$$\sqrt{x} = t \implies x = t^2, \quad \text{stad} \quad dx = 2t dt,$$

a więc

$$L(x) = 2 \int t e^{-t} dt.$$

Całkując przez części, otrzymamy

$$L(x) = -2e^{-t}(t+1) + C_1 = -2e^{-\sqrt{x}}(\sqrt{x}+1) + C_1,$$

a stad

$$Y(x) = -2e^{2\sqrt{x}} e^{-\sqrt{x}}(\sqrt{x}+1) = -2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}+1).$$

Zatem rozwiązanie ogólne danego równania jest opisane wzorem

$$y(x) = y_0(x) + Y(x) = C e^{2\sqrt{x}} - 2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}+1).$$

Uwzględniając warunek początkowy $y(1) = -3e$, otrzymamy $C = e^{-1}$.

$$\text{Odp.: } y = e^{2\sqrt{x}-1} - 2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}+1).$$

Wyznaczyć całki ogólne następujących równań różniczkowych:

- ✓ 1. $y' - 2y = x^2 + 5$
- ✓ 3. $y' + y = e^{3x}$
- ✓ 5. $y' + y = \cos 2x$
- ✓ 7. $y' + 2xy = 2x$
- ✓ 9. $y' + 3x^2y = x^2$
- ✓ 11. $xy' - xy = e^x$
- ✓ 13. $y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{x^2}$
- ✓ 15. $xy' + 4y = x^3 - x$
- ✓ 17. $y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$
- ✓ 19. $xy' + y - e^x = 0$
- ✓ 21. $y' + \frac{y}{x} = \cos x$
- ✓ 23. $xy' - y = x^2 \cos x$
- ✓ 25. $y' + y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$
- ✓ 27. $y' + y \operatorname{tg} x = \cos^2 x$
- ✓ 29. $(xy' - 1) \ln x = 2y$
- ✓ 31. $xy' + (x+1)y = 3x^2 e^{-x}$
- ✓ 33. $y' = \sin 2x - y \sin x$
- ✓ 35. $xy' + (3x+1)y = e^{-3x}$
- ✓ 37. $y' - 2 \cos x + y \operatorname{ctg} x = 0$
- ✓ 39. $(1 + e^x)y' + e^x y = 0$
- ✓ 41. $y' + y \operatorname{ctg} x = \frac{1}{\cos^2 x \sin x}$
- ✓ 43. $y' + \frac{2 \sin x}{1 - \cos x} y = \frac{\operatorname{tg} x}{1 - \cos x}$
- ✓ 45. $(x+1)y' + (x+2)y = 2xe^{-x}$
2. $y' - y = e^x$
4. $y' + 3y = e^{7x}$
6. $y' + y = \frac{e^{-x}}{x^2}$
8. $y' + 2xy = x^3$
10. $xy' + \frac{y}{x} = 3$
12. $y' + \frac{y}{x} = x^2$
14. $y' - 2\frac{y}{x} = 2x^3$
16. $xy' = x \sin x - y$
18. $y' - xy = xe^{x^2}$
20. $(x+x^3)y' + 4yx^2 = 2$
22. $y' + \frac{2}{x^2}y = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{4}{x}}$
24. $y' - \frac{2y}{x+1} = 3(x+1)^2$
26. $(1+x)y' - xy = x + x^2$
28. $y' + y \operatorname{ctg} x = \sin^2 x$
30. $x^2y' + x(x+2)y = e^x$
32. $xy' + (1+x)y = e^{-x} \sin 2x$
34. $y' + y = 5 \sin 3x$
36. $y' + y \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x}$
38. $xy' - [2y + (x-2)e^x] = 0$
40. $y' + y \operatorname{ctg} x = \frac{1}{\sin^2 x}$
42. $xy' + (3x+1)y = e^{-3x}$
44. $xdy = (e^x + \ln x - 2y)dx$
46. $(x^3 + x)dy = (x^5 + 3xy + 3y)dx$

- ✓ 47. $(x^2 - 1)y' + 2y = (x+1)^2$
- ✓ 49. $(1+x^2)dy + (xy + x^3 + x)dx = 0$
- ✓ 51. $\frac{dx}{dy} + \frac{1}{2y}x = -2y$
- ✓ 53. $\frac{dr}{dQ} + \frac{4r}{Q} = Q$
48. $(x+2)^2y' = 5 - 8y - 4xy$
50. $\frac{dx}{dy} = x + y$
52. $\frac{dx}{dy} + 2x = 3e^y$
54. $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L}$
55. $y' - 4y = x, \quad y(0) = 1$
- ✓ 57. $y' + y = e^{-x}, \quad y(0) = 5$
- ✓ 59. $y' + 2xy = 2x^3, \quad y(0) = 1$
61. $y' + y = 2xe^{-x}, \quad y(1) = 2$
63. $y' + \frac{2}{x}y = \frac{4}{x}, \quad y(1) = 6$
65. $y' - \frac{y}{x} = x^2, \quad y(1) = 0$
67. $y' - y \operatorname{tg} x = \sin x, \quad y(0) = -\frac{1}{2}$
69. $y' + y \operatorname{ctg} x = 2 \cos x, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$
71. $xy' - 2y = 2x^4, \quad y(2) = 8$
73. $y' - 2y = x(e^{3x} - e^{2x}), \quad y(0) = 2$
75. $y' - \frac{2}{x}y = x^3 e^{3x}, \quad y\left(\frac{1}{3}\right) = 1$
77. $(x+1)y' + y = \ln x, \quad y(1) = 10$
79. $yx' - x = 2y^2, \quad (a) \quad y(1) = 5, \quad (b) \quad x(1) = 5$
80. $(1+x^2)y' + xy = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}, \quad y(1) = 1$
81. $xydy = (2x^4 + x^2 + 2y)dx, \quad y(1) = 4$
82. $xydy + (xy + 2y - 2e^{-x})dx = 0, \quad y(1) = 0$
56. $y' + y = 2x, \quad y(0) = 2$
58. $3y' - 2y = e^x, \quad y(0) = 0$
60. $y' - 2y = \sin x, \quad y(0) = 1$
62. $y' + \frac{y}{x} = e^x, \quad y(-1) = e^{-1}$
64. $y' - \frac{2xy}{x^2+1} = x, \quad y(0) = 2$
66. $y' + \frac{y}{x} = 2 \ln x + 1, \quad y(1) = 0$
68. $y' - y \operatorname{tg} x = \sin 2x, \quad y\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 0$
70. $y' + y \operatorname{ctg} x = \sin x, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$
72. $y' + \frac{x+1}{x}y = 3xe^{-x}, \quad y(1) = 0$
74. $xy' + y = e^x, \quad y(1) = 2$
76. $x^2y' - (x+1)y = x, \quad y(1) = -2$
78. $y' + y \cos x = \sin 2x, \quad y(\pi) = 0$

Odpowiedzi

$$1. y = -\frac{1}{2}x(x+1) - \frac{11}{4} + Ce^{3x}$$

$$2. y = (x+C)e^x$$

38

$$3. y = \frac{1}{4}e^{3x} + Ce^{-x}$$

$$5. y = \frac{1}{5}\cos 2x + \frac{2}{5}\sin 2x + Ce^{-x}$$

$$7. y = 1 + Ce^{-x^2}$$

$$9. y = \frac{1}{3} + Ce^{-x^3}$$

$$11. y = e^x(\ln|x| + C)$$

$$13. y = \frac{1}{x}(C + \ln|x|)$$

$$15. y = \frac{1}{7}x^3 - \frac{1}{5}x + Cx^{-4}$$

$$17. y = -\frac{\cos x + C}{x}$$

$$19. y = \frac{C + e^x}{x}$$

$$21. y = \frac{C}{x} + \sin x + \frac{\cos x}{x}$$

$$23. y = (\sin x + C)x$$

$$25. y = \sin x + C \cos x$$

$$27. y = \cos x(\sin x + C)$$

$$29. y = (C \ln x - 1) \ln x$$

$$31. y = \left(x^2 + \frac{C}{x}\right)e^{-x}$$

$$33. y = 2(1 + \cos x) + Ce^{\cos x}$$

$$35. y = e^{-3x} \left(1 + \frac{C}{x}\right)$$

$$37. y = \sin x + \frac{C}{\sin x}$$

$$39. y = \frac{C}{1 + e^x}$$

$$4. y = \frac{1}{10}e^{7x} + Ce^{-3x}$$

$$6. y = \left(C - \frac{1}{x}\right)e^{-x}$$

$$8. y = \frac{1}{2}(x^2 - 1) + Ce^{-x^2}$$

$$10. y = \frac{3}{2} + Cx^{-2}$$

$$12. y = \frac{x^3}{4} + \frac{C}{x}$$

$$14. y = x^4 + Cx^2$$

$$16. y = \frac{1}{x}(\sin x + C) - \cos x$$

$$18. y = e^{x^2} + Ce^{x^2}$$

$$20. y = \frac{C + x^2 + 2 \ln|x|}{(1 + x^2)^2}$$

$$22. y = Ce^{\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$$

$$24. y = (3x + C)(x + 1)^2$$

$$26. y = -x - \frac{2x + 3 - Ce^x}{x + 1}$$

$$28. y = \frac{\cos^3 x - 3 \cos x + C}{3 \sin x}$$

$$30. y = \frac{e^x + Ce^{-x}}{2x^2}$$

$$32. y = \frac{(-\cos 2x + C)e^{-x}}{2x}$$

$$34. y = \frac{1}{2} \sin 3x - \frac{3}{2} \cos 3x + Ce^{-x}$$

$$36. y = \frac{Ce^{-x} + 1}{x}$$

$$38. y = Cx^2 + e^x$$

$$40. y = \frac{\ln|tg \frac{x}{2}| + C}{\sin x}$$

$$41. y = \frac{1}{\cos x} + \frac{C}{\sin x}$$

$$43. y = \frac{-\ln|\cos x| + \cos x + C}{(1 - \cos x)^2}$$

$$44. y = \frac{4e^x(x-1) + x^2(2 \ln|x| - 1) + C}{4x^2}$$

$$45. y = \frac{(x^2 + C)e^{-x}}{x + 1}$$

$$47. y = \frac{(x+1)(x+C)}{x-1}$$

$$49. y = -\frac{1}{3}(1 + x^2) + \frac{C}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$51. x = -\frac{4}{5}y^2 + \frac{C}{\sqrt{y}}$$

$$53. r = \frac{Q^2}{6} + \frac{C}{Q^4}$$

$$55. y = \frac{17e^{4x} - 4x - 1}{16}$$

$$57. y = e^{-x}(x + 5)$$

$$59. y = 2e^{-x^2} + x^2 - 1$$

$$61. y = (x^2 + 2e - 1)e^{-x}$$

$$63. y = \frac{2(x^2 + 2)}{x^2}$$

$$65. y = \frac{x(x^2 - 1)}{2}$$

$$67. y = -\frac{1}{2} \cos x$$

$$69. y = \sin x + \frac{2}{\sin x}$$

$$71. y = -2x^2 + x^4$$

$$73. y = e^{3x}(x-1) - \frac{e^{2x}(x^2-6)}{2}$$

$$75. y = 9x^3 + \frac{1}{9}x^2e^{3x}(3x-1)$$

$$42. y = \frac{e^{-3x}(x+C)}{x}$$

$$46. y = x^4 - x^3 \ln|x+1| + Cx^3$$

$$48. y = \frac{5}{3}(x+2)^{-1} + C(x+2)^{-4}$$

$$50. x = -y - 1 + Ce^y$$

$$52. x = e^y + Ce^{-2y}$$

$$54. i = \frac{E}{R} + Ce^{-\frac{Rt}{L}}$$

$$56. y = 4e^{-x} + 2(x-1)$$

$$58. y = e^x - e^{\frac{2x}{3}}$$

$$60. y = -\frac{1}{5}(2 \sin x + \cos x) + \frac{6}{5}e^{2x}$$

$$62. y = x^{-1}e^x(x-1) + (ex)^{-1}$$

$$64. y = (x^2 + 1)(2 + \ln \sqrt{x^2 + 1})$$

$$66. y = x \ln x$$

$$68. y = \frac{2}{3} \cos^2 x - \frac{1}{12 \cos x}$$

$$70. y = \frac{2x - \sin 2x + 4 - \pi}{4 \sin x}$$

$$72. y = \frac{(x^3 - 1)e^{-x}}{x}$$

$$74. y = \frac{e^x + 2 - e}{x}$$

$$76. y = -x \left(1 + e^{1-\frac{1}{x}}\right)$$

$$77. y = \frac{x(\ln x - 1) + 21}{x + 1}$$

$$79. (a)x = 2y^2 - \frac{49}{5}y; (b)x = 2y^2 + 3y$$

$$81. y = x^4 + x^2 \ln |x| + 3x^2$$

$$78. y = 2e^{-\sin x} + 2 \sin x - 2$$

$$80. y = \frac{\sqrt{2} + \ln |x|}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$82. y = \frac{e^{-x}(x^2 - 1)}{x^2}$$

2.4. Równanie różniczkowe Bernoulliego

Równanie różniczkowe pierwszego rzędu postaci

$$y' + f(x)y = g(x)y^s, \quad s \neq 0 \text{ i } s \neq 1 \quad (2.4.1)$$

nazywamy równaniem Bernoulliego. Dane funkcje f i g są ciągłe w pewnym przedziale. Stosując podstawienie

$$z = y^{1-s},$$

równanie (2.4.1) sprowadzamy do równania liniowego.

Wyznaczyć rozwiązanie równania różniczkowego:

$$1. 3xy' - y = 3xy^4 \ln x$$

Rozwiązanie

Równanie z zadania 1 jest równaniem Bernoulliego. Zauważmy, że jedną z całek tego równania jest funkcja $y(x) \equiv 0$. Aby wyznaczyć inne całki, pomnożmy obie strony równania przez y^{-4} , zakładając, że $y \neq 0$, a więc mamy

$$3xy^{-4}y' - y^{-3} = 3x \ln x. \quad (2.4.2)$$

Wprowadźmy nową zmienną $z = z(x)$, podstawiając

$$z(x) = y^{-3}.$$

Ponieważ

$$z' = -3y^{-4}y',$$

wiec równanie (2.4.2) ma teraz postać

$$xz' + z = -3x \ln x.$$

czyli jest to równanie liniowe. Wyznaczymy rozwiązanie ogólne równania jednorodnego

$$xz' + z = 0.$$

Rozdzielając zmienne

$$\frac{dz}{z} = -\frac{dx}{x},$$

po scałkowaniu mamy

$$\ln |z| = -\ln |x| + \ln |C|,$$

a stąd

$$z_0(x) = \frac{C}{x}.$$

Zgodnie z metodą uziemiennienia stałej, całki ogólnej szukamy w postaci

$$Z(x) = \frac{L(x)}{x}.$$

Oczywiście

$$Z'(x) = \frac{xL'(x) - L(x)}{x^2}.$$

Wstawiając Z i Z' do równania (2.4.3), po uporządkowaniu mamy

$$L'(x) = -3x \ln x, \quad \text{więc} \quad L(x) = -3 \int x \ln x dx.$$

Całkę tę obliczymy przez części.

$$\begin{aligned} L(x) &= -3 \int x \ln x dx = \left\{ \begin{array}{l} u = \ln x \quad v' = x \\ u' = \frac{1}{x} \quad v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\} = -3 \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx \right] \\ &= -\frac{3x^2}{2} \left[\ln x - \frac{1}{2} \right] + C_1, \end{aligned}$$

wiec

$$Z(x) = -\frac{3}{2}x \left[\ln x - \frac{1}{2} \right],$$

Całka ogólna równania (2.4.3) ma postać

$$z(x) = z_0(x) + Z(x) = \frac{C}{x} - \frac{3}{2}x \left[\ln x - \frac{1}{2} \right],$$

a stąd szukane rozwiązanie jest dane wzorem:

$$y^{-3} = \frac{C}{x} - \frac{3}{2}x \left[\ln x - \frac{1}{2} \right].$$

Rozwiązać równania:

1. $y' - y = e^x y^2$

3. $xy' + y - xy^3 = 0$

5. $y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{x^2} y^{-3}$

7. $xy' + y = 2xy^2$

9. $2y' + \frac{1}{x}y = -x^2 y^3$

11. $y' + 2xy = xe^{x^2} y^3$

13. $y' + y = \frac{5 \sin x}{y}$

15. $y' + y = xy^{\frac{3}{2}}$

17. $y^3 \frac{dx}{dy} - yx = \frac{2}{x}$

18. $3xdy = y(1 + x \sin x - 3y^3 \sin x)dx$

Znaleźć całki szczególne następujących zagadnień:

19. $y' + y = \frac{x}{y}, y(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

21. $x^2 y' - 2xy = 3y^4, y(1) = \frac{1}{2}$

23. $y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{x^3 y^3}, y(1) = -1$

25. $y^{\frac{1}{2}} y' + y^{\frac{3}{2}} = 1, y(0) = 4$

27. $2y^2 x dx + x dy = y dx, y(1) = 1$

Odpowiedzi

1. $y = 0$ i $y^{-1} = -\frac{1}{2}e^x + Ce^{-x}$

3. $y = 0$ i $y^{-2} = 2x + Cx^2$

5. $y = 0$ i $y^4 = 2x^{-2} + Cx^{-4}$

2. $2y' - \frac{y}{x} = 5x^3 y^2$

4. $y' = y(xy^3 - 1)$

6. $xy' + y = \frac{1}{y^2}$

8. $y' + 2y + \frac{4}{y} = 0$

10. $xy' - (1+x)y = xy^2$

12. $y' + y + y^2 \sin x = 0$

14. $xy' + y = x^3 y^6$

16. $y \frac{dx}{dy} + x = \frac{1}{2}x^2 y, x = x(y)$

20. $y' + yx = xy^{-3}, y(0) = -2$

22. $x^2 y' = xy + y^2, y(e) = e$

24. $y' - ay = \frac{b}{y}, a, b \neq 0, y(0) = 1$

26. $dy = (e^x y^2 + y)dx, y(0) = 1$

28. $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{t} + \frac{t}{x}, x(0) = 1$

7. $y = 0$ i $y^{-1} = -2x \ln |x| + Cx$

9. $y = 0$ i $y^{-2} = \frac{x^3}{2} + Cx$

11. $y = 0$ i $y^2 = (e^{x^2} + Ce^{2x^2})^{-1}$

13. $y = 0$ i $y = 2(Ce^x - \sin x - \cos x)^{-1}$

15. $y^3 = 4 \sin x - 2 \cos x + Ce^{-2x}$

17. $y = 0$ i $y^{-\frac{1}{2}} = 2 + x + Ce^{\frac{1}{2}x}$

19. $x = 0$ i $x = \left(Cy - \frac{1}{2}y \ln |y|\right)^{-1}$

21. $x^3 = 1 - \frac{2}{y} + Ce^{-\frac{1}{y}}$

23. $y^3 = x - \frac{1}{2} + e^{-2x}$

25. $y^{-1} = -\frac{9}{5}x^{-1} + \frac{49}{5}x^{-6}$

27. $y^4 x^4 = 2x^2 - 1$

29. $y^{\frac{1}{2}} = 1 + 7e^{-\frac{3}{2}x}$

31. $y = \frac{1}{x}$

8. $y^2 = Ce^{-4x} - 2$

10. $y = 0$ i $y^{-1} = -1 + \frac{1}{x} + \frac{C}{x}e^{-x}$

14. $y = 0$ i $y^{-5} = \frac{5}{2}x^3 + Cx^5$

18. $y = 0$ i $y^{-3} = \frac{3 + Ce^{\cos x}}{x}$

20. $y^4 = 1 + 15e^{-2x^2}$

22. $y = -\frac{x}{\ln |x| - 2}$

24. $y^2 = -\frac{b}{a} + \frac{a+b}{a}e^{2ax}$

26. $y^{-1} = \frac{1}{2}(3e^{-x} - e^x)$

28. $x = e^{\frac{1}{2x^2}}$

2.5. Równanie różniczkowe zupełne. Czynniki całkujące

Niech dane funkcje M i N będą funkcjami klasy C^1 w pewnym płaskim obszarze jednospójnym D . Równanie różniczkowe pierwszego rzędu postaci

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (2.5.1)$$

nazywamy równaniem różniczkowym zupełnym, gdy istnieje funkcja $u = u(x, y)$ klasy C^2 w obszarze D taka, że jej różniczka zupełna jest równa lewej stronie równania (2.5.1), tzn. gdy

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y), \quad (x, y) \in D.$$

Wiadomo, że taka funkcja u istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi warunek

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}, \quad (x, y) \in D. \quad (2.5.2)$$

Gdy warunek (2.5.2) jest spełniony, to równanie (2.5.1) można zapisać w postaci

$$du(x, y) = 0,$$

a stąd wynika, że $u(x, y) = C$ jest rozwiązaniem ogólnym równania (2.5.1).

Załóżmy, że równanie (2.5.1) nie jest równaniem zupełnym. W pewnych przypadkach możemy wyznaczyć taką funkcję μ klasy C^1 w obszarze D , że równanie

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0 \quad (2.5.3)$$

będzie równaniem zupełnym. Funkcję μ nazywamy wtedy czynnikiem całkującym równania (2.5.1). Zauważmy, że funkcja μ jest czynnikiem całkującym równania (2.5.1) wtedy i tylko wtedy, gdy w obszarze D jest spełniony warunek:

$$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x},$$

co prowadzi do następującego związku:

$$M \frac{\partial \mu}{\partial y} + \mu \frac{\partial M}{\partial y} = N \frac{\partial \mu}{\partial x} + \mu \frac{\partial N}{\partial x},$$

lub po uporządkowaniu

$$M \frac{\partial \mu}{\partial y} - N \frac{\partial \mu}{\partial x} = \mu \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right). \quad (2.5.4)$$

Funkcja μ jest czynnikiem całkującym równania (2.5.1), gdy spełnia ona równanie (2.5.4). Rozwiązanie μ równania (2.5.4) jest w ogólnym przypadku trudne do wyznaczenia. Zadanie to upraszcza się, gdy dodatkowo założymy, że poszukiwana funkcja μ jest funkcją tylko jednej zmiennej, tzn. zmiennej x lub y . Poniżej zajmiemy się tymi dwoma przypadkami.

(a) Załóżmy, że $\mu = \mu(x)$. To oznacza, że $\mu_y = 0$ i równanie (2.5.4) przyjmie postać:

$$\frac{1}{\mu} \frac{\partial \mu}{\partial x} = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \quad (2.5.5)$$

Jeżeli wyrażenie po prawej stronie równania (2.5.5) jest funkcją tylko zmiennej x , to czynnik całkujący ma postać:

$$\mu(x) = e^{\int A(x) dx}, \quad \text{gdzie} \quad A(x) = \frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right).$$

(b) Załóżmy, że $\mu = \mu(y)$. Wtedy $\mu_x = 0$ i równanie (2.5.4) przyjmie postać:

$$\frac{1}{\mu} \frac{\partial \mu}{\partial y} = -\frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \quad (2.5.6)$$

Jeżeli wyrażenie po prawej stronie równania (2.5.6) jest funkcją tylko zmiennej y , to czynnik całkujący ma postać:

$$\mu(y) = e^{\int B(y) dy}, \quad \text{gdzie} \quad B(y) = -\frac{1}{M} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right).$$

(c) Można też szukać czynnika całkującego w postaci $\mu(x, y) = x^p y^q$, gdzie stałe p i q należy wyznaczyć. W tym przypadku nie będziemy wypisywać ogólnego wzoru; w rozwiązaniach pokażemy praktycznie, jak postępować, aby taki czynnik całkujący wyznaczyć. Może się okazać, że równanie różniczkowe może mieć wiele czynników całkujących.

Wyznaczyć całkę ogólną równania różniczkowego:

$$1. (y \cos x - x^2)dx + (y + \sin x)dy = 0$$

Rozwiązanie

1. Sprawdzamy warunek (2.5.2). Ponieważ

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \cos x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \cos x, \quad \text{czyli} \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

w całej płaszczyźnie, a więc jest to równanie zupełne. Ponadto wiemy, że

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y \cos x - x^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = y + \sin x.$$

Całkując drugie równanie względem y , otrzymamy

$$u = \frac{y^2}{2} + y \sin x + \varphi(x).$$

Aby wyznaczyć funkcję φ , obliczamy u_x i porównamy ją z funkcją M , więc

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y \cos x + \varphi'(x) = y \cos x - x^2,$$

czyli

$$\varphi'(x) = -x^2 \quad \text{i stąd} \quad \varphi(x) = -\frac{x^3}{3} + C_1.$$

Rozwiązanie ogólne określa wyrażenie:

$$\frac{y^2}{2} + y \sin x - \frac{x^3}{3} = C.$$

Wyznaczyć całki ogólne równań różniczkowych:

$$2. (y^2 x - y^3) dx + (1 - y^2 x) dy = 0$$

$$3. y dx + x(x^2 y - 1) dy = 0$$

2. Łatwo stwierdzić, że nie jest to równanie zupełne, gdyż

$$M_y = 2yx - 3y^2, \quad N_x = -y^2, \quad \text{a więc} \quad M_y \neq N_x.$$

Szukamy czynnika całkującego. Zauważmy, że wyrażenie

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{2y(x - y)}{1 - y^2 x}$$

nie jest funkcją tylko zmiennej x , więc nie istnieje czynnik całkujący $\mu = \mu(x)$. Ponieważ wyrażenie

$$-\frac{M_y - N_x}{M} = \frac{2y(y - x)}{y^2(x - y)} = -\frac{2}{y} = B(y)$$

jest funkcją tylko zmiennej y , więc czynnik całkujący istnieje i ma postać:

$$\mu(y) = e^{\int (-\frac{2}{y}) dy} = \frac{1}{y^2}.$$

Mnożymy obie strony równania wyjściowego przez czynnik całkujący, więc

$$(x - y) dx + (y^{-2} - x) dy = 0.$$

Otrzymane równanie jest równaniem zupełnym. Rozwiązując je, mamy:

$$u_x = x - y, \quad \text{więc} \quad u = \frac{1}{2} x^2 - xy + \varphi(y).$$

Stąd

$$u_y = -x + \varphi'(y) = y^{-2} - x, \quad \text{czyli} \quad \varphi'(y) = y^{-2}.$$

Całkując φ' względem y , mamy

$$\varphi(y) = -y^{-1} + C_1,$$

a więc całka ogólna jest opisana wzorem:

$$\frac{1}{2} x^2 - yx - \frac{1}{y} = C.$$

3. Łatwo sprawdzić, że nie istnieją czynniki całkujące zależne tylko od jednej zmiennej x lub y . Szukamy czynnika całkującego w postaci $\mu = x^p y^q$. Mnożąc równanie przez funkcję μ , otrzymujemy

$$x^p y^{q+1} dx + (x^{p+3} y^{q+1} - x^{p+1} y^q) dy = 0. \quad (2.5.7)$$

Przyjmujemy oznaczenie

$$M^*(x, y) = x^p y^{q+1}, \quad N^*(x, y) = x^{p+3} y^{q+1} - x^{p+1} y^q$$

i wyznaczamy

$$M_y^* = (q+1)x^p y^q, \quad N_x^* = (p+3)x^{p+2} y^{q+1} - (p+1)x^p y^q.$$

Łatwo zauważyć, że otrzymane równanie będzie równaniem zupełnym wtedy i tylko wtedy, gdy $M_y^* = N_x^*$. Stąd, porównując współczynniki przy wyrażeniach: $x^p y^q$ oraz $x^{p+2} y^{q+1}$, otrzymamy następujący układ równań

$$\left. \begin{array}{l} x^p y^q \\ x^{p+2} y^{q+1} \end{array} \right| \begin{array}{l} q+1 = -(p+1) \\ 0 = p+3. \end{array}$$

Oczywiście $q = 1$, $p = -3$ jest rozwiązaniem tego układu, a więc

$$\mu(x, y) = x^{-3} y$$

jest szukany czynnik całkujący i równanie zupełne (2.5.7) ma postać:

$$x^{-3} y^2 dx + (y^2 - x^{-2} y) dy = 0. \quad (2.5.8)$$

Rozwiązując to równanie, mamy:

$$u_x = x^{-3} y^2, \quad \text{czyli} \quad u = -\frac{1}{2} x^{-2} y^2 + \varphi(y), \quad \text{więc}$$

$$u_y = -x^{-2} y + \varphi'(y) = y^2 - x^{-2} y, \quad \text{oraz} \quad \varphi'(y) = y^2, \quad \varphi(y) = \frac{1}{3} y^3 + C_1.$$

Stąd wynika, że całka ogólna jest dana wzorem

$$-\frac{1}{2} x^{-2} y^2 + \frac{1}{3} y^3 = C.$$

Wyznaczyć całki ogólne następujących równań różniczkowych:

$$1. (5x + 4y)dx + (4x - 8y^3)dy = 0$$

$$2. 2xydx + (x^2 - y^3)dy = 0$$

$$3. (2y^2x - 3)dx + (2yx^2 + 4)dy = 0$$

$$4. (x^3 + y^3)dx + 3xy^2dy = 0$$

$$5. \frac{2x}{y}dx - \frac{x^2}{y^2}dy = 0$$

$$6. \left(\frac{y^2}{2x^2} + x \right) dx - \frac{y}{x} dy = 0$$

$$7. \sin y dx + x \cos y dy = 0$$

$$8. (x - y \cos x)dx - (\sin x + y)dy = 0$$

$$9. \frac{y}{x}dx + (y^3 + \ln x)dy = 0$$

$$10. \frac{y^3}{3x}dx + y^2(1 + \ln x)dy = 0$$

$$11. (1 + \ln x + \frac{y}{x})dx = (1 - \ln x)dy$$

$$12. e^y dy + xe^y dy = 0$$

$$13. e^x \ln y dx + \frac{e^x}{y} dy = 0$$

$$14. (e^x + 4y)dx + (4x - \sin y)dy = 0$$

$$15. e^{-y}dx - (2y + xe^{-y})dy = 0$$

$$16. (2ye^{2x} - x^2)dx + e^{2x}dy = 0$$

$$17. (2 - 9xy^2)xdx + (4y^2 - 6x^3)ydy = 0$$

$$18. (3yx^2 + xy^2 + y)dx + (x^3 + x^2y + x)dy = 0$$

$$19. (1 + y^2 \sin 2x)dx - 2y \cos^2 x dy = 0$$

$$20. (\sin y - y \sin x)dx + (\cos x + x \cos y - y)dy = 0$$

$$21. (2x + y \sin x + y)dx + (x - \cos x)dy = 0$$

$$22. (\tan x - \sin x \sin y)dx + \cos x \cos y dy = 0$$

$$23. (3x \cos 3x + \sin 3x - 3)dx + (2y + 5)dy = 0$$

$$24. (3x^2y + e^y)dx + (x^3 + xe^y - 2y)dy = 0$$

$$25. x \frac{dy}{dx} = 2xe^x - y + 6x^2$$

$$26. (x^2e^{x+y} + 2xe^{x+y} + 2x)dx + (x^2e^{x+y} + 4y)dy = 0$$

Wyznaczyć całki szczególne następujących zagadnień:

$$27. (x^2 - y)dx + (y^2 - x)dy = 0, \quad y\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

$$28. (y^2 + 2xy^3)dx + (2xy + 3x^2y^2)dy = 0, \quad y(1) = 2$$

$$29. (2xy + \cos y)dx + (x^2 - x \sin y)dy = 0, \quad y(2) = 0$$

$$30. (x + y \cos x)dx + \sin x dy = 0, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{7}{8}\pi^2$$

$$31. (e^x + y)dx + (2 + x + ye^y)dy = 0, \quad y(0) = 1$$

$$32. (y^3 \cos x - 3x^2y - 2x)dx + (2y \sin x - x^3 + \ln y)dy = 0, \quad y(0) = e$$

$$33. \left(\frac{3y^3 - x^2}{y^6} \right) \frac{dy}{dx} + \frac{x}{2y^4} = 0, \quad y(1) = 1$$

$$34. \left(\frac{1}{1 + y^2} + \cos x - 2xy \right) \frac{dy}{dx} = y(y + \sin x), \quad y(0) = 1$$

Wyznaczyć wartości liczbowe parametru k tak, aby dane równania były zupełne:

$$35. (a) (y^3 + kxy^4 - 2x)dx + (3xy^2 + 20x^2y^3)dy = 0$$

$$(b) (2xy^2 + ye^x)dx + (2x^2y + ke^x - 1)dy = 0$$

$$(c) (6xy^3 + \cos y)dx + (kx^2y^2 - x \sin y)dy = 0$$

W zadaniach 36 - 41 wyznaczyć czynnik całkujący:

$$36. y' + 2xy = 4x$$

$$37. (x - y^2)dx + 2xydy = 0$$

$$38. (xy - 2y^2)dx - (x^2 - 3xy)dy = 0$$

$$39. y \ln y dx + (x - \ln y)dy = 0$$

$$40. (x^2 + 2x + y)dx + dy = 0$$

$$41. -ydx + xdy = 0$$

Wyznaczyć czynnik całkujący i rozwiązać równanie:

$$42. (xy + 1)dx + x^2dy = 0$$

$$43. (x^2 + y^2 + x)dx + xydy = 0$$

$$44. (y^2 - x^2)dx - 2xydy = 0$$

$$45. (e^x - \sin y)dx + \cos y dy = 0$$

$$46. (x^3 - \ln y)dx + \frac{x}{y}dy = 0$$

$$47. (x^3 + xy^2)dx + ydy = 0$$

$$48. -ydx + (x + 2y)dy = 0$$

$$49. (4xy^2 + y)dx + (6y^3 - x)dy = 0$$

$$50. (2e^x + y^4)dy - ye^x dx = 0$$

$$51. (xy^2 + y)dx + (2y - x)dy = 0$$

$$52. \frac{y}{x}dx + (y^3 - \ln x)dy = 0$$

$$53. (y^2 - xy)dx + \frac{x^2}{2}dy = 0$$

$$54. ydx + \left(x - \frac{1}{2}x^2y \right) dy = 0$$

$$55. y^2dx + (xy - x^3)dy = 0$$

$$56. (2x + x^2 + y^2)dx + 2ydy = 0$$

$$57. (y^3 + xy^3 + 1)dx + 3y^2(x - 6e^{-x})dy = 0$$

$$58. (2xy^4e^y + 2xy^3 + y)dx + (x^2y^4e^y - x^2y^2 - 3x)dy = 0$$

$$59. (2y^2 + 4x^2y)dx + (4xy + 3x^3)dy = 0$$

$$60. (2x^2 + xy + 1)ydx + (x + 2y)(x^2 + 1)dy = 0$$

$$61. (y^3 - 3x^2y)dx + (4xy^2 - 2x^3)dy = 0$$

$$62. (y^3 + xy^2 + y)dx + (x^3 + x^2y + x)dy = 0$$

Odpowiedzi

1. $\frac{5}{2}x^2 + 4xy - 2y^4 = C$
3. $x^2y^2 - 3x + 4y = C$
5. $x^2 = Cy$
7. $x \sin y = C$
9. $4y \ln x + y^4 = C$
11. $(y+x) \ln x - y = C$
13. $e^x \ln y = C$
15. $xe^{-y} - y^2 = C$
17. $x^2 - 3x^3y^2 + y^4 = C$
19. $x - y^2 \cos^2 x = C$
21. $x^2 - y \cos x + yx = C$
23. $x \sin 3x - 3x + y^2 + 5y = C$
25. $xy - 2x^3 - 2xe^x + 2e^x = C$
27. $x^3 - 3xy + y^3 = 0$
29. $x^2y + x \cos y = 2$
31. $e^x + xy + 2y + ye^y - e^y = 3$
33. $\frac{x^2}{4y^4} - \frac{3}{2y^2} = -\frac{5}{4}$
35. (a) $k = 10$; (b) $k = 1$; (c) $k = 9$
37. $\mu = e^{x^2}$
39. $\mu = \frac{1}{xy^2}$
41. $\mu = x^p y^q$, gdzie $p+q = -2$, np.
 $\mu = x^{-2}$, $\mu = y^{-2}$, $\mu = xy^{-1}$
42. $\mu = \frac{1}{x}$; $xy + \ln |x| = C$
2. $3x^2y - y^3 = C$
4. $\frac{1}{4}x^4 + xy^3 = C$
6. $y^2 - x^3 = 2Cx$
8. $x^2 - 2y \sin x - y^2 = C$
10. $y^3(\ln x + 1) = C$
12. $xe^y = C$
14. $e^x + 4xy + \cos y = C$
16. $ye^{2x} - \frac{x^3}{3} = C$
18. $xy^3 + \frac{x^2y^2}{2} + xy = C$
20. $x \sin y + y \cos x - \frac{1}{2}y^2 = C$
22. $\cos x \sin y - \ln |\cos x| = C$
24. $x^3y + xe^y - y^2 = C$
26. $x^2e^{x+y} + 2y^2 + x^2 = C$
28. $xy^2 + x^2y^3 = 12$
30. $y \sin x + \frac{x^2}{2} = \pi^2$
32. $y^2 \sin x - x^3y - x^2 + y \ln y - y = 0$
34. $xy^2 - y \cos x - \arctg y = -1 - \frac{\pi}{4}$

44. $\mu = \frac{1}{x^2}$; $\frac{y^2}{x} + x = C$
46. $\mu = \frac{1}{x^2}$; $\frac{1}{2}x^2 + \frac{\ln y}{x} = C$
48. $\mu = y^{-2}$; $-x + 2y \ln |y| = Cy$
50. $\mu = y^{-3}$; $y^4 - 2e^x = Cy^2$
52. $\mu = y^{-2}$; $\frac{1}{y} \ln x + \frac{1}{2}y^2 = C$
54. $\mu = (xy)^{-2}$; $\frac{1}{xy} + \frac{1}{2} \ln |y| = C$
56. $\mu = e^x$; $(x^2 + y^2)e^x = C$
58. $\mu = y^{-4}$; $x^2e^y + \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y^3} = C$
60. $\mu = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$; $y\sqrt{1+x^2}(x+y) = C$
61. $\mu = y$; $y^4x - x^3y^2 = C$
62. $\mu = (xy)^{-3}$; $y^2 + 2xy + 1 + x^2 + 2Cx^2y^2 = 0$
45. $\mu = e^{-x}$; $x + e^{-x} \sin y = C$
47. $\mu = e^{x^2}$; $e^{x^2}(y^2 + x^2 - 1) = C$
49. $\mu = y^{-2}$; $2x^2 + xy^{-1} + 3y^2 = C$
51. $\mu = y^{-2}$; $\frac{1}{2}x^2 + \frac{x}{y} + 2 \ln |y| = C$
53. $\mu = y^{-2}$; $x - \frac{x^2}{2y} = C$
55. $\mu = \frac{1}{x^3y^4}$; $-\frac{1}{2x^2y^2} + \frac{1}{3y^3} = C$
57. $\mu = e^x$; $y^3(xe^x - 6) + e^x = C$
59. $\mu = xy^2$; $x^2y^4 + x^4y^3 = C$

2.6. Równania różniczkowe rzędu drugiego sprowadzalne do równań różniczkowych rzędu pierwszego

Równanie różniczkowe rzędu drugiego można zapisać następująco:

$$F(x, y, y', y'') = 0, \quad (2.6.1)$$

gdzie funkcja F jest daną funkcją odpowiedniej klasy. Zajmiemy się szczególnymi przypadkami funkcji F .

(i) Jeśli funkcja F nie zależy od zmiennej y , to równanie (2.6.1) przyjmie postać:

$$F(x, y', y'') = 0, \quad (2.6.2)$$

Za pomocą podstawienia $y' = u(x)$ wprowadzamy nową funkcję niewiadomą u , a więc ostatnie równanie przyjmie postać

$$F(x, u, u') = 0, \quad (2.6.3)$$

gdyż $y'' = u'$. Jeżeli $u = u(x; C_1)$ jest całką ogólną równania (2.6.3), to całkę ogólną równania (2.6.2) wyznaczmy całkując wyrażenie $y' = u$.

- (ii) Jeżeli funkcja F w równaniu (2.6.1) nie zależy od zmiennej x , to równanie (2.6.1) ma postać

$$F(y, y', y'') = 0. \quad (2.6.4)$$

W tym przypadku stosujemy podstawienie $y' = u(y)$, a stąd $y'' = u \frac{du}{dy}$ i wówczas równanie (2.6.4) przyjmie postać

$$F(y, u, u \frac{du}{dy}) = 0.$$

Wyznaczyć rozwiązania równań różniczkowych:

$$1. \ y'' - \frac{1}{x} y' = 4x^4$$

$$2. \ 2y'' = e^y, \ y(0) = 0, \ y'(0) = 1$$

Rozwiązania

1. W tym równaniu nie występuje y . Stosując podstawienie $y' = u$, mamy $y'' = u'$, a więc równanie przyjmie postać

$$u' - \frac{u}{x} = 4x^4.$$

Otrzymane równanie jest równaniem liniowym ze względu na zmienną u , łatwo zauważyć, że

$$u = C_1 x + x^5$$

jest jego całką ogólną. Ponieważ

$$y' = u, \text{ więc } y' = C_1 x + x^5,$$

i stąd szukane rozwiązanie ogólne jest dane wzorem:

$$y = \frac{1}{6} x^6 + \frac{C_1}{2} x^2 + C_2.$$

Zauważmy, że wprowadzając nową stałą $C = \frac{C_1}{2}$, otrzymamy postać rozwiązania:

$$y = \frac{1}{6} x^6 + C x^2 + C_2.$$

2. Podstawiając $y' = u$, $y'' = u \frac{du}{dy}$, mamy

$$2u \frac{du}{dy} = e^y.$$

Jest to równanie o zmiennych rozdzielonych; a więc

$$2u du = e^y dy, \text{ po scałkowaniu mamy } u^2 = e^y + C_1.$$

Korzystając z warunku początkowego

$$u(0) = y'(0) = 1, \text{ mamy } 1 = 1 + C_1, \text{ więc } C_1 = 0,$$

równanie ma więc postać:

$$u^2 = e^y, \text{ stąd } u = e^{\frac{y}{2}}, \text{ czyli } e^{-\frac{y}{2}} dy = dx.$$

Ostatnie równanie jest również o zmiennych rozdzielonych, po scałkowaniu mamy

$$-2e^{-\frac{y}{2}} = x + C_2.$$

Z warunku początkowego $y(0) = 0$ wynika, że $C_2 = -2$, a to oznacza, że szukany rozwiązaniem jest funkcja:

$$y = 2 \ln \frac{2}{2-x}.$$

Wyznaczyć całki ogólne następujących równań różniczkowych:

$$1. \ x y'' - y' = 0$$

$$\sqrt{2}. \ y'' + y' \operatorname{tg} x = 0$$

$$2. \ y'' + \frac{1}{x} (y')^2 = \frac{1}{x}$$

$$4. \ y'' x \ln x = y'$$

$$3. \ x y'' - y' = x^3$$

$$\text{trudne } 6. \ y'' - \left(2x + \frac{1}{x}\right) y' = 2x^2 e^{x^2}$$

$$7. \ y'' + (y')^2 + 1 = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (y'', y') \\ (x, y', y'') \end{array} \right\} \text{ jak jest } 8. \ y'' + 2y(y')^3 = 0$$

$$9. \ y^3 y'' = y'$$

$$10. \ (y')^2 + y y' = 2y'$$

Wyznaczyć całki szczególnie następujących zagadnień początkowych:

$$11. \ 2y' + [(y')^2 - 6x] y'' = 0, \ y(2) = 0, \ y'(2) = 2$$

$$12. \ (1 + x^2) y'' + 2x y' = \frac{2}{x^3}, \ y(1) = 1, \ y'(1) = -\frac{1}{2}$$

$$13. \ (1 + x^2) y'' + 2x y' = 2x^{-3}, \ y(1) = -1, \ y'(-1) = -1$$

$$14. \ 2y'' = 3y^2, \ y(-2) = 1, \ y'(-2) = -1$$

$$15. yy'' + (y')^2 = 1, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$$

$$16. y''y^3 = 1, \quad y\left(\frac{1}{2}\right) = 1, \quad y'\left(\frac{1}{2}\right) = 1$$

$$17. y'' = 1 + (y')^2, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

$$18. y'' = (y')^2 - y, \quad y(1) = -\frac{1}{4}, \quad y'(1) = \frac{1}{2}$$

$$19. yy'' + (y')^2 - yy' = 0, \quad y(\ln 2) = 2, \quad y'(\ln 2) = \frac{1}{2}$$

$$20. y'' - yy' = y^2 y', \quad y(-2) = 1, \quad y'(-2) = \frac{5}{6}$$

$$21. yy'' = -y^2 y' + (y')^2, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1$$

$$22. yy'' + y' = (y')^2, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = 5$$

$$23. (y^2 - 1)y'' + (1 + 2yy')y' = 0, \quad y(2) = 2, \quad y'(2) = -\frac{2}{3}$$

$$24. y'' + (y')^2 = (2y - 1)(y')^3, \quad y(1) = -1, \quad y'(1) = -1$$

$$25. yy'' + (y')^2 = -y^2 (y')^3, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$$

$$26. y'' + 2y(y')^3 = 0, \quad y(0) = -1, \quad y'(0) = \frac{1}{4}$$

Odpowiedzi

$$1. y = C \text{ i } y = C_1 x^2 + C_2$$

$$2. y = C \text{ i } y = C_1 \sin x + C_2$$

$$3. y = x - \frac{2}{C_1} \arctg(C_1 x) + C_2$$

$$4. y = C \text{ i } y = C_1 x(\ln x - 1) + C_2$$

$$5. y = \frac{x^4}{8} + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2$$

$$6. y = \frac{C_1}{2} e^{x^2} + \frac{1}{2} e^{x^2} (x^2 - 1) + C_2$$

$$7. y = \ln |\cos(C_1 - x)| + C_2$$

$$8. y = C \text{ i } \frac{y^3}{3} + C_1 y = x + C_2$$

$$9. y = C \text{ i } \frac{1}{C_1} y + \frac{1}{C_1^2} \ln |C_1 y - 1| = x + C_2$$

$$10. y = C \text{ i } 2y - C_1 \ln |2y + C_1| = 4x + C_2$$

$$11. y = \frac{2\sqrt{2}}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{8}{3}$$

$$12. y = \frac{1}{x} + \arctg x - \frac{\pi}{4}$$

$$13. y = \frac{1}{x} - 2$$

$$14. y = \left(\frac{2}{x+4} \right)^2$$

$$15. y = 1 + x$$

$$16. y = \sqrt{2x^2 + \frac{1}{2}}$$

$$17. y = -\ln |\cos x|$$

$$18. y = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{2}$$

$$19. y = \sqrt{2 + e^x}$$

$$20. \frac{2}{9} \ln \left| \frac{3+2y}{5y} \right| - \frac{1}{3y} = \frac{1}{6} x$$

$$21. y = \frac{1}{1+x}$$

$$22. y = \frac{1}{4} [5e^{4(x-1)} - 1]$$

$$23. y^2 = 2x + 2 \ln \frac{y}{2}$$

$$24. y = -\frac{1}{2} - \sqrt{x - \frac{3}{4}}$$

$$25. y = \sqrt[3]{3x+1}$$

$$26. 3y + \frac{1}{3} y^3 = x - \frac{10}{3}$$

2.7. Równanie różniczkowe liniowe rzędu n o stałych współczynnikach

Równaniem różniczkowym liniowym rzędu n o stałych współczynnikach nazywamy równanie postaci

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x), \quad (2.7.1)$$

gdzie współczynniki a_k , $k = 1, 2, \dots, n$ są stałe (rzeczywiste), a funkcja f jest ciągła w pewnym przedziale. Dodajmy, że funkcja f oraz współczynniki a_k są dane.

Równaniem liniowym jednorodnym związanym z równaniem (2.7.1) nazywamy równanie postaci

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0. \quad (2.7.2)$$

Wiadomo, że całka ogólna równania niejednorodnego (2.7.1) jest sumą całki ogólnej równania jednorodnego (2.7.2) i całki szczególnej równania niejednorodnego (2.7.1) tzn.:

$$y(x) = y_0(x) + Y(x).$$

Całek szczególnych równania (2.7.2) szukamy w postaci $y = e^{rx}$, gdzie r należy tak dobrać, aby funkcja y spełniała równanie (2.7.2). Obliczając pochodne $y^{(k)}$, dla $k = 1, 2, \dots, n$ i wstawiając je do równania (2.7.2), otrzymamy wyrażenie postaci:

$$r^n + a_1 r^{n-1} + a_2 r^{n-2} + \dots + a_{n-1} r + a_n = 0. \quad (2.7.3)$$

Równanie (2.7.3) nazywamy równaniem charakterystycznym. Wiadomo, że równanie to ma dokładnie n pierwiastków: $r_1, r_2, \dots, r_n$; wśród nich mogą być rzeczywiste i zespolone, ale pamiętajmy, że pierwiastki zespolone występują parami, tzn. zespolony i sprzężony z nim. Oznaczmy przez r pierwiastek równania (2.7.3).

a więc $r_1 = -\frac{1}{3} + i\frac{\sqrt{2}}{3}$, $r_2 = -\frac{1}{3} - i\frac{\sqrt{2}}{3}$ są jego pierwiastkami. Zauważmy, że r_1, r_2 są liczbami zespolonymi, całka ogólna jest teraz dana wzorem:

$$y(x) = e^{-\frac{x}{3}} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{2}}{3}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{2}}{3}x \right).$$

3. Pierwiastkami równania charakterystycznego

$$r^3 + r^2 = 0$$

są liczby: $r_1 = r_2 = 0$, $r_3 = -1$. Ponieważ jeden z pierwiastków jest pierwiastkiem podwójnym, więc zgodnie z teorią całka ogólna ma postać:

$$y(x) = C_1 + C_2x + C_3e^{-x}.$$

4. Jest to równanie niejednorodne. Najpierw należy wyznaczyć całkę ogólną równania jednorodnego, tzn. równania postaci:

$$y'' + y' - 2y = 0.$$

Pierwiastkami równania charakterystycznego

$$r^2 + r - 2 = 0$$

są liczby: $r_1 = -2$, $r_2 = 1$, a więc całka ogólna równania jednorodnego ma postać:

$$y_0(x) = C_1e^{-2x} + C_2e^x.$$

Zapisując funkcję f następująco:

$$f(x) = 2e^x = e^x[2 \cos 0x + \sin 0x]$$

widzimy, że ma ona postać (2.7.4) dla $\alpha = 1$, $\beta = 0$, $P_0 = 2$, $Q_0 = 1$, a to oznacza, że całkę szczególną równania niejednorodnego można wyznaczyć metodą przewidywań. Zauważmy, że współczynnik $k = 1$, gdyż $\alpha + i\beta = 1$ jest pojedynczym pierwiastkiem równania charakterystycznego. Zgodnie z tym całkę szczególną szukamy w postaci:

$$Y(x) = Axe^x.$$

Wyznaczając Y' , Y'' i wstawiając do równania niejednorodnego, po prostych rachunkach otrzymamy $A = \frac{2}{3}$. Ostatecznie rozwiązanie ogólne jest określone wzorem

$$y(x) = C_1e^{-2x} + C_2e^x + \frac{2}{3}xe^x.$$

5. Rozwiązanie ogólne równania jednorodnego jest dane wzorem

$$y_0(x) = C_1e^{-x} + C_2xe^{-x}.$$

Funkcję $\sqrt{x}e^{-x}$ nie da się zapisać w postaci (2.7.4), a to oznacza, że w tym zadaniu nie można zastosować metody przewidywań, aby wyznaczyć całkę szczególną równania niejednorodnego. Zgodnie z metodą uziemiennienia stałych całki szczególnej szukamy w postaci:

$$Y(x) = L_1(x)e^{-x} + L_2(x)xe^{-x}.$$

Funkcje L_1, L_2 wyznaczmy z układu równań:

$$\begin{aligned} L_1'(x)e^{-x} + L_2'(x)xe^{-x} &= 0, \\ -L_1'(x)e^{-x} + L_2'(x)e^{-x}(-x+1) &= \sqrt{x}e^{-x}. \end{aligned}$$

Rozwiązaniem tego układu są funkcje

$$L_1'(x) = -x\sqrt{x}, \quad L_2'(x) = \sqrt{x},$$

a stąd po scałkowaniu mamy

$$L_1(x) = -\frac{2}{5}x^2\sqrt{x}, \quad L_2(x) = \frac{2}{3}x\sqrt{x},$$

(dodajmy, iż przyjęliśmy stałe całkowania równe zeru). Funkcja

$$Y(x) = -\frac{2}{5}x^2\sqrt{x}e^{-x} + \frac{2}{3}x^2\sqrt{x}e^{-x} = \frac{4}{15}x^2\sqrt{x}e^{-x}$$

jest całką szczególną, a więc szukana całka ogólna ma postać:

$$y(x) = e^{-x} \left(C_1 + C_2x + \frac{4}{15}x^2\sqrt{x} \right).$$

Wyznaczyć całki ogólne następujących równań różniczkowych liniowych jednorodnych o stałych współczynnikach:

1. $y'' - 36y = 0$

2. $y'' - 2y' = 0$

3. $y'' + 9y = 0$

4. $y'' + y' - 2y = 0$

5. $y'' + 4y' + 3y = 0$

6. $y'' - 7y' + 12y = 0$

7. $y'' + y' - 6y = 0$
 9. $y'' - 3y' + 2y = 0$
 11. $4y'' + y' = 0$
 13. $3y'' + y = 0$
 15. $y'' + 8y' + 16y = 0$
 17. $y'' + 4y' + 4y = 0$
 19. $2y'' - 5y' + 2y = 0$
 21. $y'' - 4y' + 5y = 0$
 23. $y'' + 10y' + 29y = 0$
 25. $y''' + y'' - 2y' = 0$
 27. $y'' + 5y' = 0$
 29. $y^{IV} - 2y'' + y = 0$
 31. $y^{IV} + 2y''' + 5y'' = 0$
 33. $y^{IV} + 3y''' + 3y'' + y' = 0$
 8. $y'' + 7y' + 6y = 0$
 10. $y'' - y' - 6y = 0$
 12. $2y'' - 5y' = 0$
 14. $y'' - 6y' + 9y = 0$
 16. $y'' - 10y' + 25y = 0$
 18. $4y'' - 4y' + y = 0$
 20. $8y'' + 2y' - y = 0$
 22. $y'' + 2y' + 10y = 0$
 24. $2y'' + 2y' + y = 0$
 26. $y''' + 3y'' - 4y = 0$
 28. $y''' + y' = 0$
 30. $y^{IV} + y' = 0$
 32. $y^{IV} - y = 0$
 34. $y^{(5)} - 16y' = 0$

Wyznaczyć całki szczególne następujących zagadnień początkowych:

35. $y'' - 3y' - 4y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$
 36. $y'' - y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
 37. $y'' - 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
 38. $y'' - 4y' + 13y = 0$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 2$
 39. $y''' - y' = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -1$, $y''(0) = 1$
 40. $y^{IV} - y = 0$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$, $y'''(0) = 1$
 41. $y'' + 2ky' + y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

Wyznaczyć całki ogólne liniowych równań niejednorodnych:

42. $y'' + 3y' + 2y = 6$
 44. $y'' - 7y' + 12y = 12x^2 + 10x - 11$
 46. $y'' - 7y' + 10y = 24e^x$
 48. $y'' - 5y' + 4y = 8e^x$
 50. $y'' - 3y' + 2y = \sin x$
 52. $y'' - y = -\frac{1}{2} \cos 2x$
 43. $y'' - 10y' + 25y = 30x + 3$
 45. $y'' - y' = -3$
 47. $y'' - y' - 2y = 8e^{3x}$
 49. $y'' - 2y' + y = e^x$
 51. $y'' + 8y' + 36y = 72 \cos 6x$
 53. $y'' + 4y = 3 \sin 2x$

54. $y'' + 16y = 24 \cos 4x$
 56. $y'' - 2y' + y = 6xe^x$
 58. $y'' - y = 5e^x \sin x$
 60. $y'' + y = 2x \sin x$
 62. $y'' - y = e^x \sin 2x$
 64. $y'' - y = \sin x \cos x$
 66. $y'' - 2y' - 3y = 4x - 5 + 6xe^{2x}$
 68. $y'' - 6y' + 9y = 6x^2 + 2 - 12e^{3x}$
 70. $y''' + 4y' = 24x^2 + 8x + 4$
 72. $y''' + 8y = 20e^x \sin x$
 74. $y^{IV} + 2y'' + y = (x - 1)^2$
 76. $y^{IV} + 9y^{IV} = \sin 2x - \cos 2x + 4$
 78. $y'' + 3y' + 2y = \sin e^x$
 80. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1 + x^2}$
 82. $y'' - 2y' + y = e^x \arctg x$
 84. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$
 86. $y'' - 4y' + 3y = (1 + e^{-x})^{-1}$
 88. $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$
 90. $y'' + 2y' + y = 3e^{-x} \sqrt{x + 1}$
 92. $y'' + 4y = \frac{1}{\sin 2x}$
 94. $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} (4x^3 + x)^{-1}$
 96. $y'' - 4y' + 4y = x^{-1} 2e^{2x} \ln x$
 98. $y'' + y = \frac{1}{\cos^3 x}$
 100. $y''' - y' = e^{-2x} \cos e^{-x}$
 55. $y'' + y = 4x + 10 \sin x$
 57. $y'' - 5y' + 4y = 4x^2 e^{2x}$
 59. $y'' - 9y = e^{3x} \cos x$
 61. $y'' - 2y' + 5y = e^x \cos 2x$
 63. $y'' + y = -2 \sin x + 4x \cos x$
 65. $y'' + y = \sin^2 x$
 67. $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 3 + e^{\frac{x}{2}}$
 69. $y'' - 4y' + 4y = 2e^{2x} + 4x - 12$
 71. $y''' + 2y'' + y' = 5 + 2(\sin x + \cos x)$
 73. $y''' - 3y'' + 3y' - y = x - 4e^x$
 75. $y^{IV} - y'' = 4x + 2xe^{-x}$
 77. $y^{VI} - y''' = xe^x$
 79. $y'' + 2y' + y = e^{-x} \ln x$
 81. $y'' + y = \frac{1}{\cos^2 x}$
 83. $y'' - 2y' + 2y = \frac{e^x}{\cos x}$
 85. $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$
 87. $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$
 89. $y'' + 4y = 2 \operatorname{tg} x$
 91. $y'' - y = e^{-x} \sin e^{-x} + \cos e^{-x}$
 93. $y'' - 6y' + 9y = \frac{e^{3x}}{x^2}$
 95. $y'' - 10y' + 25y = e^{5x} \ln x$
 97. $y'' + 2y' + y = 4e^{-x} x^{-1} (\ln x)^2$
 99. $y'' + y = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$
 101. $y''' + y' = \operatorname{tg}^2 x$

22. $24 \cdot y = e^x (C_1 + C_2 x - x + x \ln x)$
 23. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} + \ln(e^{-x}) (e^{-x} + e^{2x}) - x e^{-2x}$

Wyznaczyć rozwiązania zagadnień początkowych:

$$102. y'' + 4y = -2, \quad y\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}, \quad y'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2$$

$$103. y'' + 4y' = 1, \quad y(0) = \frac{5}{16}, \quad y'(0) = 1$$

$$104. y'' - 4y = 4x^2 + 2, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2$$

$$105. y'' - 8y' + 16y = 3e^{4x}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

$$106. y'' + 4y = \sin x, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$$

$$107. y''' - 2y'' + y' = 2 - 24e^x + 40e^{5x}, \quad y(0) = \frac{1}{2}, \quad y'(0) = \frac{5}{2}, \quad y''(0) = -\frac{9}{2}$$

Dla podanych równań określić postać całki szczególnej, nie wyznaczając współczynników:

$$108. y'' - 6y' + 9y = f(x)$$

$$(a) f(x) = 10e^{2x}, \quad (b) f(x) = 7e^{3x}, \quad (c) f(x) = x$$

$$109. y'' - 7y' + 10y = f(x)$$

$$(a) f(x) = -8xe^x, \quad (b) f(x) = (-15x + 17)e^{5x}, \quad (c) f(x) = \cos \frac{4}{5}x$$

$$110. y'' + 9y' = f(x), \quad (a) f(x) = 5x^2, \quad (b) f(x) = 7 \cos 9x$$

$$111. y'' + 25y = f(x), \quad (a) f(x) = 4 \sin 5x, \quad (b) f(x) = 3$$

$$112. y'' + 4y' + 13y = f(x)$$

$$(a) f(x) = 5e^{-2x}, \quad (b) f(x) = \sin 3x, \quad (c) f(x) = e^{-2x} \cos 6x, \\ (d) f(x) = e^{-2x} \sin 3x$$

$$113. y''' + 2y'' + y' = f(x)$$

$$(a) f(x) = 5, \quad (b) f(x) = 4 \sin x + 2 \cos x, \quad (c) f(x) = 20e^x \sin x$$

Odpowiedzi

$$1. y = C_1 e^{6x} + C_2 e^{-6x}$$

$$3. y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$$

$$5. y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}$$

$$7. y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2x}$$

$$9. y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

$$11. y = C_1 + C_2 e^{-\frac{x}{2}}$$

$$13. y = C_1 \cos \frac{x}{\sqrt{3}} + C_2 \sin \frac{x}{\sqrt{3}}$$

$$15. y = C_1 e^{-4x} + C_2 x e^{-4x}$$

$$2. y = C_1 + C_2 e^{2x}$$

$$4. y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$$

$$6. y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{3x}$$

$$8. y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-6x}$$

$$10. y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}$$

$$12. y = C_1 + C_2 e^{\frac{x}{2}}$$

$$14. y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$$

$$16. y = C_1 e^{5x} + C_2 x e^{5x}$$

$$17. y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$$

$$19. y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{\frac{x}{2}}$$

$$21. y = e^{2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

$$23. y = e^{-5x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

$$25. y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-2x}$$

$$27. y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-5x}$$

$$29. y = C_1 e^x + C_2 x e^x + C_3 e^{-x} + C_4 x e^{-x}$$

$$30. y = C_1 + C_2 x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

$$31. y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-x} \sin 2x + C_4 e^{-x} \cos 2x$$

$$32. y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

$$33. y = C_1 + C_2 e^{-x} + C_3 x e^{-x} + C_4 x^2 e^{-x}$$

$$34. y = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-2x} + C_4 \cos 2x + C_5 \sin 2x$$

$$35. y = \frac{3}{5} e^{4x} + \frac{2}{5} e^{-x}$$

$$37. y = e^x (\cos x - \sin x)$$

$$39. y = 2 + e^{-x}$$

$$41. \text{gd}y \ k^2 = 1, \text{ to } y = x e^{-kx}$$

$$\text{gd}y \ |k| > 1, \text{ to } y = \frac{1}{2\sqrt{k^2-1}} e^{-kx} \left[-e^{-\sqrt{k^2-1}x} + e^{\sqrt{k^2-1}x} \right]$$

$$\text{gd}y \ |k| < 1, \text{ to } y = \frac{1}{\sqrt{1-k^2}} e^{-kx} \sin \sqrt{1-k^2}x$$

$$42. y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + 3$$

$$44. y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{4x} + x^2 + 2x + \frac{1}{12}$$

$$46. y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{5x} + 6e^x$$

$$48. y = C_1 e^x + C_2 e^{4x} - \frac{8}{3} x e^x$$

$$50. y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{10} \sin x + \frac{3}{10} \cos x$$

$$51. y = e^{-4x} (C_1 \sin 2\sqrt{5}x + C_2 \cos 2\sqrt{5}x) + \frac{3}{2} \sin 6x$$

$$52. y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{10} \cos 2x$$

$$18. y = C_1 e^{\frac{x}{2}} + C_2 x e^{\frac{x}{2}}$$

$$20. y = C_1 e^{\frac{x}{2}} + C_2 e^{-\frac{x}{2}}$$

$$22. y = e^{-x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$$

$$24. y = e^{-\frac{x}{2}} \left(C_1 \cos \frac{x}{2} + C_2 \sin \frac{x}{2} \right)$$

$$26. y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + C_3 x e^{-2x}$$

$$28. y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x$$

$$36. y = \frac{1}{2} e^x - \frac{1}{2} e^{-x}$$

$$38. y = e^{2x} \left(-\cos 3x + \frac{4}{3} \sin 3x \right)$$

$$40. y = \frac{1}{4} e^x - \frac{1}{4} e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$$

$$43. y = (C_1 + C_2 x) e^{5x} + \frac{3}{5} (2x + 1)$$

$$45. y = C_1 e^x + C_2 + 3x$$

$$47. y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + 2e^{3x}$$

$$49. y = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{1}{2} x^2 e^x$$

53. $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x - \frac{3}{4}x \cos 2x$
54. $y = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x + 3x \sin 4x$
55. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 4x - 5x \cos x$
56. $y = (C_1 + C_2x + x^3)e^x$
57. $y = C_1 e^x + C_2 e^{4x} - (2x^2 - 2x + 3)e^{2x}$
58. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - e^x \sin x - 2e^x \cos x$
59. $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x} + e^{3x} \left(\frac{6}{37} \sin x - \frac{1}{37} \cos x \right)$
60. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x^2 \cos x + \frac{1}{2}x \sin x$
61. $y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{4}x e^x \sin 2x$
62. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{8}e^x (\sin 2x + \cos 2x)$
63. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 \sin x + 2x \cos x$
64. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{10} \sin 2x$
65. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cos 2x$
66. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} - \frac{4}{3}x + \frac{23}{9} - \left(2x + \frac{4}{3} \right) e^{2x}$
67. $y = C_1 e^{\frac{x}{2}} + C_2 x e^{\frac{x}{2}} + 12 + \frac{1}{2}x^2 e^{\frac{x}{2}}$
68. $y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + \frac{2}{3}x^2 + \frac{8}{9}x + \frac{2}{3} - 6x^2 e^{3x}$
69. $y = e^{2x}(C_1 + C_2x) + x^2 e^{2x} + x - 2$
70. $y = C_1 + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x + 2x^3 + x^2 - 2x$
71. $y = C_1 + C_2 e^{-x} + C_3 x e^{-x} + 5x - \sin x - \cos x$
72. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x \sin \sqrt{3}x + C_3 e^x \cos \sqrt{3}x + e^x (3 \sin x - \cos x)$
73. $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + C_3 x^2 e^x - x - 3 - \frac{2}{3}x^3 e^x$
74. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + C_3 x \cos x + C_4 x \sin x + x^2 - 2x - 3$
75. $y = C_1 + C_2 x + C_3 e^x + C_4 e^{-x} - \frac{2}{3}x^3 - \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x \right) e^{-x}$

76. $y = C_1 + C_2 x + C_3 x^3 + C_4 x^3 + C_5 \cos 3x + C_6 \sin 3x + \frac{1}{54}x^4$
 $+ \frac{1}{80}(\sin 2x - \cos 2x)$
77. $y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 e^x + e^{-\frac{x}{2}} \left(C_5 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_6 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right)$
 $+ \frac{1}{6}e^x(x^2 - 8x)$
78. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} - e^{-2x} \sin e^x$
79. $y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + \frac{1}{2}x^2 e^{-x} \ln x - \frac{3}{4}x^2 e^{-x}$
80. $y = C_1 e^x + C_2 x e^x - \frac{1}{2}e^x \ln(1 + x^2) + x e^x \arctg x$
81. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - 1 + \sin x \ln \left| \frac{1 + \sin x}{\cos x} \right|$
82. $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + \frac{1}{2}e^x[(x^2 - 1)\arctg x + x - x \ln(1 + x^2)]$
83. $y = C_1 e^x \sin x + C_2 e^x \cos x + x e^x \sin x + e^x \cos x \ln |\cos x|$
84. $y = e^x(x \ln |x| + C_1 x + C_2)$
85. $y = (e^{-x} + e^{-2x}) \ln(e^x + 1) + C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$
86. $y = \frac{1}{2}(e^x - e^{3x}) \ln(1 + e^{-x}) + \frac{1}{2}e^{2x} + C_1 e^x + C_2 e^{3x}$
87. $y = (C_1 + \ln |\sin x|) \sin x + (C_2 - x) \cos x$
88. $y = (C_1 + \ln |\cos x|) \cos x + (C_2 + x) \sin x$
89. $y = \sin 2x \ln |\cos x| - x \cos 2x + C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x$
90. $y = e^{-x} \left[\frac{4}{5}(x+1)^{\frac{5}{2}} + C_1 + C_2 x \right]$
91. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - e^x \sin e^{-x}$
92. $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x - \frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x \ln |\sin 2x|$
93. $y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} - e^{3x}(\ln |x| + 1)$
94. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x} - \frac{1}{2}e^{-2x} \arctg 2x + x e^{-2x} \ln \frac{|x|}{\sqrt{1+4x^2}}$
95. $y = C_1 e^{5x} + C_2 x e^{5x} + x^2 e^{5x} \left(\frac{1}{2} \ln x - \frac{3}{4} \right)$
96. $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + x e^{2x}(2 - 2 \ln x + \ln^2 x)$

$$97. y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + 4x e^{-x} \left(\frac{1}{3} \ln^3 x - \ln^2 x + 2 \ln x - 2 \right)$$

$$98. y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{\cos 2x}{2 \cos x}$$

$$99. y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \sin x + x \cos x - \sin x \ln |\cos x|$$

$$100. y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-x} + e^x \sin e^{-x}$$

$$101. y = C_1 + C_2 \sin x + C_3 \cos x - x + \frac{1}{2} \cos x \ln \frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}$$

$$102. y = \sqrt{2} \sin 2x - \frac{1}{2}$$

$$103. y = \frac{1}{2} - \frac{3}{16} e^{-4x} + \frac{1}{4} x$$

$$104. y = e^{2x} - x^2 - 1$$

$$105. y = x e^{4x} + \frac{3}{2} x^2 e^{4x}$$

$$106. y = \cos 2x + \frac{1}{3} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin x$$

$$107. y = 11 + 2x - e^x (11 - 9x + 12x^2) + \frac{1}{2} e^{5x}$$

$$108. (a) y = A e^{2x}, (b) y = A x^2 e^{3x}, (c) y = ax + b$$

$$109. (a) y = (ax + b)e^x, (b) y = x(ax + b)e^{5x},$$

$$(c) y = A \cos \frac{4}{5} x + B \sin \frac{4}{5} x$$

$$110. (a) y = x(ax^2 + bx + c), (b) y = A \sin 9x + B \cos 9x$$

$$111. (a) y = x(A \sin 5x + B \cos 5x), (b) y = A$$

$$112. (a) y = A e^{-2x}, (b) y = A \sin 3x + B \cos 3x,$$

$$(c) y = e^{-2x}(A \sin 6x + B \cos 6x), (d) y = x e^{-2x}(A \sin 3x + B \cos 3x)$$

$$113. (a) y = Ax, (b) y = A \sin x + B \cos x,$$

$$(c) y = e^x(A \sin x + B \cos x)$$

2.8. Równanie różniczkowe Eulera rzędu n

Równaniem różniczkowym Eulera rzędu n nazywamy równanie postaci

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + a_{n-2} x^{n-2} y^{(n-2)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = f(x), \quad (2.8.1)$$

gdzie współczynniki a_k , $k = 0, 1, \dots, n$ są stałe (rzeczywiste), $a_n \neq 0$, a funkcja f jest ciągła w pewnym przedziale. Współczynniki a_k oraz funkcja f są dane.

Rozwiązania tego równania szukamy dla $x > 0$. Wprowadzając nową zmienną niezależną t za pomocą podstawienia $x = e^t$, równanie (2.8.1) sprowadzimy do równania liniowego rzędu n o stałych współczynnikach.

Wyznaczyć rozwiązanie równania:

$$1. x^3 y'' + 2xy' - 2y = 4 \ln x$$

Rozwiązanie

Jest to równanie Eulera rzędu drugiego. Wprowadzając nową zmienną niezależną t za pomocą podstawienia $x = e^t$, pamiętamy, aby przetransformować nasze równanie ze starej zmiennej x w nową zmienną t . Mamy więc

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt}$$

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} = e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right),$$

a stąd wynika, że nowe równanie po uporządkowaniu ma postać:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 2y = 4t. \quad (2.8.2)$$

Otrzymane równanie jest równaniem liniowym drugiego rzędu o stałych współczynnikach, a więc

$$y_0(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^t$$

jest całką ogólną równania jednorodnego, natomiast

$$Y(t) = -2t - 1$$

jest całką szczególną równania niejednorodnego. Stąd całka ogólna równania (2.8.2) ma postać:

$$y(x) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^t - 2t - 1.$$

Wracając do zmiennej x , otrzymamy rozwiązanie wyjściowego równania i jest nim funkcja y dana wzorem:

$$y(x) = C_1 x^{-2} + C_2 x - 2 \ln x - 1.$$

Wyznaczyć rozwiązania:

$$1. x^2 y'' - 2y = 0$$

$$3. x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0$$

$$5. x^2 y'' - xy' + 2y = 0$$

$$2. x^2 y'' - xy' = 0$$

$$4. x^2 y'' - xy' + y = 0$$

$$6. x^3 y''' + xy' - y = 0$$

3.9. Układy równań różniczkowych – metoda eliminacji

Niech będzie dany układ równań różniczkowych rzędu pierwszego postaci:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f_1(t, x, y), \\ \frac{dy}{dt} = f_2(t, x, y) \end{cases} \quad (2.9.1)$$

z niewiadomymi $x = x(t)$, $y = y(t)$. O funkcjach f_1 i f_2 zakładamy, że są ciągle w pewnym przedziale. Jedną z metod rozwiązywania układu (2.9.1) jest metoda eliminacji, która polega na sprowadzeniu rozwiązania tego układu do rozwiązywania pewnego równania różniczkowego rzędu drugiego z jedną tylko funkcją niewiadomą.

Wyznaczyć rozwiązanie układu równań:

$$1. \begin{cases} y' - z' = z - e^x, \\ z' = -y + z + e^{2x} \end{cases}$$

Rozwiązanie

Najpierw zauważmy, że nasz układ można sprowadzić do postaci (2.9.1). Aby wyznaczyć rozwiązanie, wyznaczmy z drugiego równania zmienną y , tzn.

$$y = -z' + z + e^{2x}, \quad \text{a stąd} \quad y' = -z'' + z' + 2e^{2x},$$

a więc po wstawieniu y' do równania pierwszego przyjmie ono postać:

$$z'' + z = 2e^{2x} + e^x.$$

Otrzymane równanie jest równaniem liniowym rzędu drugiego o stałych współczynnikach. Łatwo zauważyć, że

$$z_0 = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

jest całką ogólną równania jednorodnego, natomiast

$$Z = \frac{2}{5}e^{2x} + \frac{1}{2}e^x$$

jest całką szczególną równania niejednorodnego (zauważmy, że całkę szczególną można wyznaczyć metodą przewidywań, szukając jej w postaci $Z = Ae^{2x} + Be^x$). Stąd

$$z = z_0 + Z = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{2}{5}e^{2x} + \frac{1}{2}e^x,$$

natomiast

$$y = -z' + z + e^{2x} = C_1(\sin x + \cos x) + C_2(\sin x - \cos x) + \frac{3}{5}e^{2x}.$$

$$(7.) x^3 y''' - 6y = 0$$

$$(9.) xy'' + y' = x$$

$$(11.) x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^4 e^x$$

$$(13.) x^2 y'' - 3xy' + 4y = \frac{x^2}{\ln x}$$

$$(15.) 2x^2 y'' - 3xy' - 3y = 1 + 2x + x^2$$

$$(17.) x^2 y'' - 3xy' + 3y = 4x^3 \sin(\ln x)$$

$$(18.) x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - 6y = 3 + \ln x^3$$

$$(19.) x^2 y'' - 5xy' + 8y = 0, \quad y(2) = 32, \quad y'(2) = 0$$

$$(20.) x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0, \quad y(1) = 5, \quad y'(1) = 3$$

Odpowiedzi

$$1. y = C_1 x^{-1} + C_2 x^2$$

$$3. y = C_1 x^{-2} + C_2 x^{-2} \ln x$$

$$5. y = C_1 x \cos(\ln x) + C_2 x \sin(\ln x)$$

$$7. y = C_1 x^3 + C_2 \cos(\sqrt{2} \ln x) + C_3 \sin(\sqrt{2} \ln x)$$

$$8. y = C_1 \cos\left(\frac{1}{5} \ln x\right) + C_2 \sin\left(\frac{1}{5} \ln x\right)$$

$$9. y = C_1 + C_2 \ln x + \frac{1}{4} x^2$$

$$11. y = C_1 x + C_2 x^2 + x^2 e^x - 2x e^x$$

$$13. y = x^2 [C_1 + (C_2 - 1 + \ln(\ln x)) \ln x]$$

$$14. y = x^{-2} [C_1 + (C_2 + \ln(\ln x)) \ln x]$$

$$15. y = C_1 x^{-\frac{1}{2}} + C_2 x^3 - \frac{1}{3} x - \frac{1}{5} x^2$$

$$16. y = C_1 x^2 + C_2 x^3 + \frac{1}{3} \ln x + \frac{5}{18}$$

$$17. y = C_1 x + \left[C_2 - \frac{4}{5} \sin(\ln x) - \frac{8}{5} \cos(\ln x) \right] x^3$$

$$18. y = C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 - \frac{1}{2} \ln x - \frac{17}{12}$$

$$19. y = 16x^2 - 2x^4$$

$$20. y = 5x^2 - 7x^2 \ln x$$

$$\text{odp 15. } C_1 x^{-\frac{1}{2}} + C_2 x^3 - \frac{1}{3} x - \frac{1}{5} x^2$$

$$8. 25x^3 y'' + 25xy' + y = 0$$

$$10. x^2 y'' - xy' + y = x^4$$

$$12. x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3 \ln x$$

$$14. x^2 y'' + 5xy' + 4y = \frac{1}{x^2 \ln x}$$

$$16. x^2 y'' - 4xy' + 6y = \ln x^2$$

$$\text{Odp.: } \begin{cases} y = C_1(\sin x + \cos x) + C_2(\sin x - \cos x) + \frac{3}{5}e^{2x} \\ z = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{2}{5}e^{2x} + \frac{1}{2}e^x. \end{cases}$$

Wyznaczyć rozwiązania:

$$1. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - y \\ \frac{dy}{dt} = x \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + t \\ \frac{dy}{dt} = x - t \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{x^2}{y} \\ \frac{dy}{dt} = \frac{1}{2}x \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y \\ \frac{dy}{dt} = x + 2y + 32te^{-t} \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = e^t \\ -\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + x + y = 0 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x + 7y \\ \frac{dy}{dt} = x - 2y \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} \frac{dx}{dt} - 4y = 1 \\ x + \frac{dy}{dt} = 2 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 2\frac{dx}{dt} - 5x + \frac{dy}{dt} = e^t \\ \frac{dx}{dt} - x + \frac{dy}{dt} = 5e^t \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x - y - 12 \\ \frac{dy}{dt} = x + y + 4e^t \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} \frac{dx}{dt} - 4x + \frac{d^2y}{dt^2} = t^2 \\ \frac{dx}{dt} + x + \frac{dy}{dt} = 0 \end{cases}$$

Odpowiedzi

$$1. \begin{cases} x = (C_1 + C_2)e^t + C_2te^t \\ y = C_1e^t + C_2te^t \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + t + 1 \\ y = C_1 \sin t - C_2 \cos t + t - 1 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x = \frac{2C_1}{(C_1t + C_2)^2} \\ y = -\frac{1}{C_1t + C_2} \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x = C_1e^{5t} + C_2e^{-3t} \\ y = \frac{1}{7}C_1e^{5t} - C_2e^{-3t} \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + 2 \\ y = \frac{1}{2}C_2 \cos 2t - \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x = C_1e^{4t} + \frac{4}{3}e^t \\ y = -\frac{3}{4}C_1e^{4t} + C_2 + 5e^t \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x = C_1e^t + C_2e^{3t} + (4t + 3)e^{-t} \\ y = -C_1e^t + C_2e^{3t} - e^{-t}(5 + 12t) \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x = C_1e^{2t} + C_2te^{2t} + 3 - 4e^t \\ y = (C_1 - C_2)e^{2t} + C_2te^{2t} - 3 - 8e^t \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} x = C_1 + C_2t + C_3e^t + te^t \\ y = -C_1 - C_2(1 + t) - C_3e^t - te^t + e^t \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} x = -\frac{1}{5}(4C_2 + 2C_3) \cos 2t + \frac{1}{5}(2C_2 - 4C_3) \sin 2t - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{8} \\ y = C_1 + C_2 \cos 2t + C_3 \sin 2t + \frac{1}{12}t^3 + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{8}t \end{cases}$$

2.10. Układy liniowe n równań różniczkowych o stałych współczynnikach

Dany jest układ równań postaci

$$\begin{cases} y_1'(t) = a_{11}y_1(t) + a_{12}y_2(t) + \dots + a_{1n}y_n(t) + p_1(t), \\ y_2'(t) = a_{21}y_1(t) + a_{22}y_2(t) + \dots + a_{2n}y_n(t) + p_2(t), \\ \vdots \\ y_n'(t) = a_{n1}y_1(t) + a_{n2}y_2(t) + \dots + a_{nn}y_n(t) + p_n(t), \end{cases} \quad (2.10.1)$$

gdzie współczynniki a_{ij} , (dla $i, j = 1, \dots, n$) są stałymi. Układ równań (2.10.1) można zapisać w postaci macierzowej

$$y'(t) = Ay(t) + p(t), \quad (2.10.2)$$

gdzie

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_n(t) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad p(t) = \begin{bmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \\ \vdots \\ p_n(t) \end{bmatrix}.$$

Do równania (2.10.2) dodamy warunek początkowy

$$y(\alpha) = y_0, \quad (2.10.3)$$

gdzie $y_0 = \begin{bmatrix} y_{01} \\ y_{02} \\ \vdots \\ y_{0n} \end{bmatrix}$ jest wektorem danym.

Jeżeli funkcja wektorowa p jest ciągła dla $t \in [\alpha, \beta]$, to zagadnienie początkowe (2.10.2)–(2.10.3) ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Tw. 1. Załóżmy, że $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}$ są liniowo niezależnymi wektorami własnymi macierzy $A_{n \times n}$ odpowiednio dla wartości własnych $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Wtedy równanie jednorodne

$$y'(t) = Ay(t). \quad (2.10.4)$$

ma rozwiązanie ogólne dane wzorem

$$y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} x^{(1)} + C_2 e^{\lambda_2 t} x^{(2)} + \dots + C_n e^{\lambda_n t} x^{(n)}$$

lub

$$y(t) = \begin{bmatrix} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & \dots & x_1^{(n)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & \dots & x_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^{(1)} & x_n^{(2)} & \dots & x_n^{(n)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ C_2 e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ C_n e^{\lambda_n t} \end{bmatrix},$$

gdzie $C_1, C_2, \dots, C_n$ są dowolnymi stałymi.

Tw. 2. Załóżmy, że $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}$ są wektorami własnymi macierzy $A_{n \times n}$. Wtedy te wektory są liniowo niezależne, gdy $\det(x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}) \neq 0$, tzn.

$$\begin{vmatrix} x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & \dots & x_1^{(n)} \\ x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & \dots & x_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^{(1)} & x_n^{(2)} & \dots & x_n^{(n)} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Tw. 3. Załóżmy, że $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}$ są wektorami własnymi macierzy $A_{n \times n}$ odpowiednio dla wartości własnych $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Jeżeli

$$\lambda_i \neq \lambda_j \quad \text{dla } i \neq j,$$

to wektory własne $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}$ są liniowo niezależne.

Tw. 4. Jeżeli macierz $A_{n \times n}$ jest macierzą symetryczną o współczynnikach rzeczywistych, to ma ona n liniowo niezależnych wektorów własnych. Macierz A jest symetryczna, gdy $A^T = A$.

Wyznaczyć rozwiązania ogólne następujących zagadnień:

$$1. y'(t) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix} y(t). \quad 2. y'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} y(t)$$

Rozwiązania

1. Zauważmy, że

$$\begin{vmatrix} -1 - \lambda & 1 \\ -6 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0;$$

a więc $\lambda_1 = 1$ i $\lambda_2 = 2$ są wartościami własnymi macierzy $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$.

Teraz szukamy wektorów własnych macierzy A . Wektor własny dla $\lambda_1 = 1$ otrzymamy z układu równań $(A - \lambda_1 I)x = 0$, a więc

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Rozwiązując ten układ metodą eliminacji Gaussa, mamy

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & : & 0 \\ -6 & 3 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -2 & 1 & : & 0 \\ 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix},$$

a stąd wynika, że wektor własny jest postaci

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 2\alpha \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \alpha \neq 0.$$

Podobnie, dla $\lambda_2 = 2$, mamy układ równań

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -6 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

i rozwiązując go metodą eliminacji Gaussa

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & : & 0 \\ -6 & 2 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -3 & 1 & : & 0 \\ 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix},$$

otrzymamy wektor własny

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} \beta \\ 3\beta \end{bmatrix} = \beta \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \beta \neq 0.$$

Ponieważ wartości własne macierzy A są różne, więc odpowiednie wektory własne są liniowo niezależne. Na podstawie tw. 1 rozwiązanie ogólne ma postać

$$\begin{aligned} y(t) &= C_1 e^{t} x^{(1)} + C_2 e^{2t} x^{(2)} = C_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^t & e^{2t} \\ 2e^t & 3e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = X(t)C, \end{aligned}$$

gdzie

$$X(t) = \begin{bmatrix} e^t & e^{2t} \\ 2e^t & 3e^{2t} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}.$$

2. Równanie charakterystyczne dla macierzy $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ma postać

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2 + 1) = 0,$$

więc $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = i$, $\lambda_3 = -i$ są wartościami własnymi macierzy A . Zauważmy, że dwie wartości własne są liczbami zespolonymi.

Należy teraz wyznaczyć wektory własne. Dla $\lambda_1 = 1$, rozwiązując układ równań metodą eliminacji Gaussa, mamy

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & : & 0 \\ 0 & -1 & 1 & : & 0 \\ 1 & -1 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & : & 0 \\ 0 & -1 & 1 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix},$$

a stąd wynika, że

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha \neq 0$$

jest wektorem własnym dla wartości własnej λ_1 .

Dla $\lambda_2 = i$, mamy

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} -i & 1 & 0 & : & 0 \\ 0 & -i & 1 & : & 0 \\ 1 & -1 & 1-i & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-i & : & 0 \\ 0 & -i & 1 & : & 0 \\ -i & 1 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \\ & \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-i & : & 0 \\ 0 & -i & 1 & : & 0 \\ 0 & 1-i & 1+i & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-i & : & 0 \\ 0 & -i & 1 & : & 0 \\ 0 & 1 & i & : & 0 \end{bmatrix} \\ & \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-i & : & 0 \\ 0 & 1 & i & : & 0 \\ 0 & -i & 1 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-i & : & 0 \\ 0 & 1 & i & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \\ & \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 0 \\ 0 & 1 & i & : & 0 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

czyli

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} -\beta \\ -i\beta \\ \beta \end{bmatrix} = \beta \begin{bmatrix} -1 \\ -i \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \beta \neq 0$$

jest szukany wektorem własnym.

Podobnie, dla wartości własnej $\lambda_3 = -i$, mamy

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} i & 1 & 0 & : & 0 \\ 0 & i & 1 & : & 0 \\ 1 & -1 & 1+i & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1+i & : & 0 \\ 0 & i & 1 & : & 0 \\ i & 1 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \\ & \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1+i & : & 0 \\ 0 & i & 1 & : & 0 \\ 0 & 1+i & 1-i & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1+i & : & 0 \\ 0 & i & 1 & : & 0 \\ 0 & 1 & -i & : & 0 \end{bmatrix} \\ & \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1+i & : & 0 \\ 0 & 1 & -i & : & 0 \\ 0 & i & 1 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1+i & : & 0 \\ 0 & 1 & -i & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \\ & \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 0 \\ 0 & 1 & -i & : & 0 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

a więc wektorem własnym jest wektor

$$x^{(3)} = \begin{bmatrix} -\gamma \\ i\gamma \\ \gamma \end{bmatrix} = \gamma \begin{bmatrix} -1 \\ i \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \gamma \neq 0.$$

Z powyższych rozważań wynika, że rozwiązanie ogólne ma postać

$$y(t) = C_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + C_2 e^{it} \begin{bmatrix} -1 \\ i \\ 1 \end{bmatrix} + C_3 e^{-it} \begin{bmatrix} -1 \\ i \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Stosując wzór Eulera

$$e^{it} = \cos t + i \sin t,$$

rozwiązanie to zapiszemy następująco

$$\begin{aligned} y(t) &= C_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + C_2 (\cos t + i \sin t) \begin{bmatrix} -1 \\ -i \\ 1 \end{bmatrix} + C_3 (\cos t - i \sin t) \begin{bmatrix} -1 \\ i \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= C_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -(C_2 + C_3) \cos t + i(-C_2 + C_3) \sin t \\ (C_2 + C_3) \sin t + i(-C_2 + C_3) \cos t \\ (C_2 + C_3) \cos t + i(C_2 - C_3) \sin t \end{bmatrix} \\ &= C_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - (C_2 + C_3) \begin{bmatrix} \cos t \\ -\sin t \\ -\cos t \end{bmatrix} + (-C_2 + C_3)i \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \\ -\sin t \end{bmatrix} \\ &= D_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + D_2 \begin{bmatrix} \cos t \\ -\sin t \\ -\cos t \end{bmatrix} + D_3 \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \\ -\sin t \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

gdzie $D_1 = C_1$, $D_2 = -C_2 - C_3$, $D_3 = (-C_2 + C_3)i$.

2.10.1. Przypadek wielokrotnych wartości własnych

Niech λ będzie wartością własną o wielokrotności $k > 1$. W przypadku gdy dla danej wartości własnej λ liczba liniowo niezależnych wektorów własnych jest mniejsza niż k , należy postąpić inaczej niż w poprzednich zadaniach. Omówimy ten przypadek jedynie dla $k = 2$. Załóżmy więc, że mamy tylko jeden wektor własny $x^{(1)}$ dla wartości własnej λ o wielokrotności $k = 2$, czyli mamy jedno rozwiązanie

$$u_1 = x^{(1)} e^{\lambda t}$$

równania wektorowego (2.10.4). Drugiego rozwiązania równania (2.10.4) szukamy w postaci

$$u_2 = x^{(1)} t e^{\lambda t} + w e^{\lambda t}. \quad (2.10.5)$$

Podstawiając to wyrażenie do równania (2.10.4), otrzymamy równość

$$x^{(1)} e^{\lambda t} + \lambda x^{(1)} t e^{\lambda t} + \lambda w e^{\lambda t} = A x^{(1)} t e^{\lambda t} + A w e^{\lambda t}. \quad (2.10.6)$$

Przyrównując współczynniki przy $t e^{\lambda t}$ i $e^{\lambda t}$, otrzymamy dwa równania

$$\lambda x^{(1)} = A x^{(1)}, \quad x^{(1)} + \lambda w = A w$$

a stąd wynika, że

$$(A - \lambda I)x^{(1)} = 0, \quad (A - \lambda I)w = x^{(1)}. \quad (2.10.7)$$

Zauważmy, że wektory $x^{(1)}$ i w muszą spełniać dwa ostatnie równania. Pierwsze równanie oznacza, że $x^{(1)}$ jest wektorem własnym dla wartości własnej λ . Znajdąc $y^{(1)}$, należy z drugiego równia wyznaczyć w .

Wyznaczyć rozwiązania następujących zagadnień początkowych:

$$1. y'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} y(t), \quad y(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$2. y'(t) = A y(t), \quad y(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ -1 & -13 & 4 \end{bmatrix}.$$

Rozwiązania

1. Zauważmy, że dla

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{mamy} \quad \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2,$$

czyli $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ są wartościami własnymi macierzy A . Liczba 1 jest podwójną wartością własną macierzy A . Szukamy wektorów własnych dla $\lambda_{1,2} = 1$, a więc z układu równań

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix},$$

otrzymamy

$$x^{(1,2)} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha \neq 0.$$

Zauważmy, że wyznaczyliśmy tylko jeden liniowo niezależny wektor własny, a musimy mieć dwa liniowo niezależne rozwiązania. Jedno rozwiązanie jest dane wzorem

$$u_1 = e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Znajdąc wektor własny $x^{(1)}$ i wartość własną $\lambda = 1$, wyznaczmy wektor w z drugiego równania z (2.10.7). Równanie to przyjmie postać

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & \vdots & 0 \end{bmatrix},$$

a stąd wynika, że

$$w = \begin{bmatrix} \beta \\ 1 \end{bmatrix}$$

jest jego rozwiązaniem. Zgodnie ze wzorem (2.10.5) oznacza to, że drugie rozwiązanie jest określone następująco:

$$u_2 = x^{(1)}te^t + we^t = te^t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + e^t \begin{bmatrix} \beta \\ 1 \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} t + \beta \\ 1 \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix}$$

przy $\beta = 0$.

Można pokazać, że wyznaczone rozwiązania u_1 i u_2 są liniowo niezależne, więc rozwiązanie ogólne ma postać

$$y(t) = C_1 u_1(t) + C_2 u_2(t) = C_1 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 e^t \begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}.$$

Korzystając z warunku początkowego, mamy

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

a to oznacza, że szukane rozwiązanie ma postać

$$y(t) = \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} te^t \\ e^t \end{bmatrix}.$$

2. Wyznamy wartości własne macierzy A :

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -3-\lambda & 1 \\ -1 & -13 & 4-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 = (1-\lambda)^3 = 0,$$

czyli $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ są szukanymi wartościami własnymi.

Wektor własny dla $\lambda_{1,2,3} = 1$ wyznaczmy rozwiązując układ równań

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & 0 \\ 0 & -4 & 1 & : & 0 \\ -1 & -13 & 3 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & 0 \\ 0 & -4 & 1 & : & 0 \\ 0 & -12 & 3 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & 0 \\ 0 & -4 & 1 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}.$$

Stąd,

$$x^{(1,2,3)} = \begin{bmatrix} -\alpha \\ \alpha \\ 4\alpha \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \alpha \neq 0$$

jest jedynym liniowo niezależnym wektorem własnym i rozwiązanie z nim związane ma postać

$$u_1 = e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że $\lambda = 1$ jest potrójną wartością własną, a to oznacza, że musimy mieć trzy liniowo niezależne rozwiązania. Będziemy ich szukać w postaci

$$u_2 = te^t x^{(1)} + e^t w_1,$$

$$u_3 = t^2 e^t x^{(1)} + te^t w_1 + e^t w_2.$$

Podstawiając te zależności do równania $y'(t) = Ay(t)$, otrzymamy

$$e^t x^{(1)} + te^t x^{(1)} + e^t w_1 = Atx^{(1)} e^t + Aw_1 e^t,$$

$$2te^t x^{(1)} + t^2 e^t x^{(1)} + e^t w_1 + te^t w_1 + e^t w_2 = Ax^{(1)} t^2 e^t + Aw_1 te^t + Aw_2 e^t.$$

Porównując współczynniki przy e^t , te^t i $t^2 e^t$ dostaniemy następujący układ:

$$e^t : x^{(1)} + w_1 = Aw_1,$$

$$e^t : w_1 + w_2 = Aw_2,$$

$$te^t : x^{(1)} = Ax^{(1)}$$

$$te^t : 2x^{(1)} + w_1 = Aw_1,$$

$$t^2 e^t : x^{(1)} = Ax^{(1)}$$

lub

$$\begin{cases} (A - I) x^{(1)} = O, \\ (A - I) w_1 = x^{(1)}, \end{cases} \quad (2.10.8)$$

oraz

$$\begin{cases} (A - I) w_2 = w_1, \\ (A - I) w_1 = 2x^{(1)}, \\ (A - I) x^{(1)} = O. \end{cases} \quad (2.10.9)$$

Zauważmy, że pierwsze równanie w (2.10.8) i ostatnie w (2.10.9) są spełnione, gdyż $\lambda = 1$ jest wartością własną macierzy A . Metodą eliminacji Gaussa wyznaczmy rozwiązanie drugiego równania z (2.10.8), otrzymując

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -1 \\ 0 & -4 & 1 & : & 1 \\ -1 & -13 & 3 & : & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -1 \\ 0 & -4 & 1 & : & 1 \\ 0 & -12 & 3 & : & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -1 \\ 0 & -4 & 1 & : & 1 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix},$$

czyli rozwiązanie w_1 ma postać:

$$w_1 = \begin{bmatrix} -\beta - 1 \\ \beta \\ 4\beta + 1 \end{bmatrix}, \quad \text{lub} \quad w_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{dla } \beta = 0.$$

Stąd wynika, że odpowiednie rozwiązanie u_2 jest określone wzorem

$$u_2 = te^t x^{(1)} + e^t w_1 = te^t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t-1 \\ t \\ 4t+1 \end{bmatrix} e^t.$$

Należy teraz rozwiązać pierwsze dwa równania z układu (2.10.9). Rozwiązując drugie równanie z (2.10.9), mamy

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -2 \\ 0 & -4 & 1 & : & 2 \\ -1 & -13 & 3 & : & 8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -2 \\ 0 & -4 & 1 & : & 2 \\ 0 & -12 & 3 & : & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -2 \\ 0 & -4 & 1 & : & 2 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix},$$

czyli

$$w_1 = \begin{bmatrix} -\gamma - 2 \\ \gamma \\ 4\gamma + 2 \end{bmatrix}, \quad \text{lub} \quad w_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{dla } \gamma = 0.$$

Jest jego rozwiązaniem. Podobnie, dla pierwszego równania z (2.10.9) mamy

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -2 \\ 0 & -4 & 1 & : & 0 \\ -1 & -13 & 3 & : & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -2 \\ 0 & -4 & 1 & : & 0 \\ 0 & -12 & 3 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -2 \\ 0 & -4 & 1 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix},$$

a stąd wynika, że rozwiązanie ma postać

$$w_2 = \begin{bmatrix} -\epsilon - 2 \\ \epsilon \\ 4\epsilon \end{bmatrix}, \quad \text{lub} \quad w_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{dla } \epsilon = 0.$$

Zgodnie z wcześniejszymi oznaczeniami, mamy

$$u_3 = t^2 e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + te^t \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + e^t \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t^2 - 2t - 2 \\ t^2 \\ 4t^2 + 2t \end{bmatrix} e^t,$$

Zauważmy, że rozwiązania u_1, u_2 i u_3 są liniowo niezależne, gdyż rząd macierzy jest równy 3, co pokazują poniższe rachunki:

$$r \left(\begin{bmatrix} -1 & -t-1 & -t^2-2t-2 \\ 1 & t & t^2 \\ 4 & 4t+1 & 4t^2+2t \end{bmatrix} \right) = r \left(\begin{bmatrix} -1 & -t-1 & -t^2-2t-2 \\ 0 & -1 & -2t-2 \\ 0 & -3 & -6t-8 \end{bmatrix} \right) \\ = r \left(\begin{bmatrix} -1 & -t-1 & -t^2-2t-2 \\ 0 & -1 & -2t-2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \right) = 3.$$

Z powyższych rozważań wynika, że szukane rozwiązanie jest określone następująco:

$$y(t) = C_1 u_1(t) + C_2 u_2(t) + C_3 u_3(t) \\ = C_1 e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + C_2 e^t \begin{bmatrix} -t-1 \\ t \\ 4t+1 \end{bmatrix} + C_3 e^t \begin{bmatrix} -t^2-2t-2 \\ t^2 \\ 4t^2+2t \end{bmatrix}.$$

2.10.2. Metoda uzmiennienia stałych

Powróćmy do równania niejednorodnego (2.10.2). Załóżmy, że znane jest rozwiązanie ogólne

$$y_0(t) = C_1 u_1(t) + C_2 u_2(t) + \dots + C_n u_n(t)$$

równania jednorodnego (2.10.4). Rozwiązanie to można również zapisać w postaci

$$y_0(t) = X(t)C, \quad (2.10.10)$$

gdzie X jest macierzą kwadratową stopnia n , której kolumny są wektorami postaci $u_1(t), u_2(t), \dots, u_n(t)$, oraz $C = [C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n]^T$. Macierz X nazywa się macierzą fundamentalną naszego układu. Ponieważ wektory kolumnowe macierzy X są liniowo niezależne, to stąd wynika, że X jest macierzą nieosobliwą, czyli istnieje macierz odwrotna X^{-1} w pewnym otwartym przedziale. Pochodną $\frac{dX}{dt}$ funkcji macierzowej X otrzymujemy poprzez różniczkowanie każdej funkcji wewnętrznej X , a więc

$$y_0'(t) = X'(t)C \quad \text{oraz} \quad X'(t)C = AX(t)C,$$

lub

$$X'(t) = AX(t). \quad (2.10.11)$$

Stąd widać, że X spełnia macierzowe równanie różniczkowe (2.10.4).

Aby wyznaczyć rozwiązanie szczególne problemu (2.10.2), zastąpmy dowolny stały wektor C przez nieznaną funkcję wektorową v . Rozwiązania szczególnego Y szukamy w postaci

$$Y(t) = X(t)v(t). \quad (2.10.12)$$

Zauważmy, że v należy tak określić, aby Y spełniał równanie (2.10.2). Pochodna Y' jest dana wzorem

$$Y'(t) = X'(t)v(t) + X(t)v'(t).$$

Stąd, gdy podstawimy to do (2.10.2) i skorzystamy z (2.10.11), wówczas

$$X'(t)v(t) + X(t)v'(t) = AX(t)v(t) + p(t),$$

lub

$$[X'(t) - AX(t)]v(t) + X(t)v'(t) = p(t),$$

a to redukuje się do

$$X(t)v'(t) = p(t). \quad (2.10.13)$$

Stąd, ponieważ X jest macierzą nieosobliwą, więc

$$v'(t) = X^{-1}(t)p(t)$$

lub

$$v(t) = \int X^{-1}(t)p(t)dt.$$

Rozwiązanie szczególne Y ma więc postać

$$Y(t) = X(t) \int X^{-1}(t)p(t)dt. \quad (2.10.14)$$

Jest to metoda uziemiennienia stałych dla układów równań liniowych rzędu pierwszego. Rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego (2.10.2) ma postać

$$y(t) = y_0(t) + Y(t) = X(t)C + X(t) \int X^{-1}(t)p(t)dt.$$

Wyznaczyć rozwiązania następujących zagadnień:

$$1. y'(t) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} y(t) + \begin{bmatrix} t^2 + 2t \\ 2t - 4t^2 \end{bmatrix}$$

$$2. y'(t) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} y(t) + \begin{bmatrix} t \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad y(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Rozwiązania

1. Przyjmijmy oznaczenia

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, \quad p(t) = \begin{bmatrix} t^2 + 2t \\ 2t - 4t^2 \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że $\lambda_1 = 3i$, $\lambda_2 = -3i$ są wartościami własnymi macierzy A . Wektor własny związany z wartością własną $\lambda_1 = 3i$ wyznaczmy poprzez rozwiązanie układu równań

$$\begin{bmatrix} 1 - 3i & -2 & : & 0 \\ 5 & -1 - 3i & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{-1-3i}{5} & : & 0 \\ 1 - 3i & -2 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & \frac{-1-3i}{5} & : & 0 \\ 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$

i stąd mamy

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{1+3i}{5} \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} = \frac{\alpha}{5} \begin{bmatrix} 1 + 3i \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \alpha \neq 0,$$

oraz

$$e^{3ti} \begin{bmatrix} 1 + 3i \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\cos 3t + i \sin 3t)(1 + 3i) \\ 5(\cos 3t + i \sin 3t) \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} \cos 3t - 3 \sin 3t \\ 5 \cos 3t \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 3 \cos 3t + \sin 3t \\ 5 \sin 3t \end{bmatrix}.$$

Rozwiązanie ogólne równania jednorodnego $y'(t) = Ay(t)$ ma postać

$$y_0(t) = C_1 u_1(t) + C_2 u_2(t) = C_1 \begin{bmatrix} \cos 3t - 3 \sin 3t \\ 5 \cos 3t \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 3 \cos 3t + \sin 3t \\ 5 \sin 3t \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} \cos 3t - 3 \sin 3t & 3 \cos 3t + \sin 3t \\ 5 \cos 3t & 5 \sin 3t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}.$$

Należy teraz wyznaczyć rozwiązanie szczególne równania niejednorodnego. Korzystając z metody uziemiennienia stałych, mamy

$$Y(t) = X(t) \int X^{-1}p(t)dt,$$

gdzie

$$X(t) = \begin{bmatrix} \cos 3t - 3 \sin 3t & 3 \cos 3t + \sin 3t \\ 5 \cos 3t & 5 \sin 3t \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że $\det(X) = -15 \neq 0$, a to oznacza, że istnieje macierz odwrotna do macierzy X . Macierz transponowana X^T ma postać

$$X^T = \begin{bmatrix} \cos 3t - 3 \sin 3t & 5 \cos 3t \\ 3 \cos 3t + \sin 3t & 5 \sin 3t \end{bmatrix}$$

oraz

$$X^{-1} = -\frac{1}{15} \begin{bmatrix} 5 \sin 3t & -3 \cos 3t - \sin 3t \\ -5 \cos 3t & \cos 3t - 3 \sin 3t \end{bmatrix}.$$

Stąd,

$$\begin{aligned} \int X^{-1} p(t) dt &= -\frac{1}{15} \int \begin{bmatrix} 5 \sin 3t & -3 \cos 3t - \sin 3t \\ -5 \cos 3t & \cos 3t - 3 \sin 3t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t^2 + 2t \\ 2t - 4t^2 \end{bmatrix} dt \\ &= -\frac{1}{15} \int \begin{bmatrix} (9t^2 + 8t) \sin 3t + (12t^2 - 6t) \cos 3t \\ (12t^2 - 6t) \sin 3t - (9t^2 + 8t) \cos 3t \end{bmatrix} dt. \end{aligned}$$

Stosując metodę całkowania przez części, mamy

$$\int (\alpha t^2 + bt) \sin 3t dt = \left[-\frac{1}{3}(\alpha t^2 + bt) + \frac{2a}{27} \right] \cos 3t + \frac{1}{9}(2at + b) \sin 3t + C_1,$$

$$\int (\alpha t^2 + bt) \cos 3t dt = \frac{1}{9}(2at + b) \cos 3t + \left[\frac{1}{3}(\alpha t^2 + bt) - \frac{2a}{27} \right] \sin 3t + C_2,$$

więc

$$\begin{aligned} \int X^{-1}(t)p(t)dt &= -\frac{1}{15} \begin{bmatrix} \left(-\frac{1}{3}(9t^2 + 8t) + \frac{18}{27}\right) \cos 3t + \frac{1}{9}(18t + 8) \sin 3t \\ \left(-\frac{1}{3}(12t^2 - 6t) + \frac{24}{27}\right) \cos 3t + \frac{1}{9}(24t - 6) \sin 3t \end{bmatrix} \\ &\quad - \frac{1}{15} \begin{bmatrix} \frac{1}{9}(24t - 6) \cos 3t + \left(\frac{1}{3}(12t^2 - 6t) - \frac{24}{27}\right) \sin 3t \\ \frac{1}{9}(-18t - 8) \cos 3t + \left(\frac{1}{3}(-9t^2 - 8t) + \frac{18}{27}\right) \sin 3t \end{bmatrix} \\ &= \frac{t^2}{15} \begin{bmatrix} 3 \cos 3t - 4 \sin 3t \\ 4 \cos 3t + 3 \sin 3t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

przy stałych całkowania równych zero. Teraz,

$$\begin{aligned} Y(t) &= X(t) \int X^{-1}(t)p(t)dt \\ &= \frac{t^2}{15} \begin{bmatrix} \cos 3t - 3 \sin 3t & 3 \cos 3t + \sin 3t \\ 5 \cos 3t & 5 \sin 3t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \cos 3t - 4 \sin 3t \\ 4 \cos 3t + 3 \sin 3t \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

a stąd wynika, że rozwiązanie ogólne równania niejednorodnego ma postać

$$y(t) = y_0(t) + Y(t) = \begin{bmatrix} \cos 3t - 3 \sin 3t & 3 \cos 3t + \sin 3t \\ 5 \cos 3t & 5 \sin 3t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}.$$

2. Wprowadźmy oznaczenia

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad p(t) = \begin{bmatrix} t \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Łatwo sprawdzić, że $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -1$ są wartościami własnymi macierzy A . Odpowiednimi wektorami własnymi są wektory:

$$x^{(1)} = \alpha \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x^{(2)} = \beta \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x^{(3)} = \gamma \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma \neq 0.$$

To oznacza, że rozwiązanie ogólne równania $y'(t) = Ay(t)$ ma postać

$$\begin{aligned} y_0(t) &= C_1 e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -e^t & -4e^{2t} & -e^{-t} \\ 2e^t & 3e^{2t} & 0 \\ e^t & e^{2t} & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Teraz, metodą uziemiennia stałych należy wyznaczyć rozwiązanie szczególne, czyli

$$Y(t) = X(t) \int X^{-1}(t)p(t)dt,$$

gdzie

$$X(t) = \begin{bmatrix} -e^t & -4e^{2t} & -e^{-t} \\ 2e^t & 3e^{2t} & 0 \\ e^t & e^{2t} & e^{-t} \end{bmatrix}.$$

Wyznamy macierz odwrotną do macierzy X

$$X^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{-t} & \frac{1}{2}e^{-t} & \frac{1}{2}e^{-t} \\ -\frac{1}{3}e^{-2t} & 0 & -\frac{1}{3}e^{-2t} \\ -\frac{1}{6}e^t & -\frac{1}{2}e^t & \frac{5}{6}e^t \end{bmatrix}.$$

Stąd, przyjmując stałe całkowania równe zero, mamy

$$\int X^{-1}(t)p(t)dt = \int \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{-t} & \frac{1}{2}e^{-t} & \frac{1}{2}e^{-t} \\ -\frac{1}{3}e^{-2t} & 0 & -\frac{1}{3}e^{-2t} \\ -\frac{1}{6}e^t & -\frac{1}{2}e^t & \frac{5}{6}e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} dt$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}te^{-t} \\ \frac{1}{6}e^{-2t}(t + \frac{1}{2}) \\ \frac{1}{6}e^t(-t + 4) \end{bmatrix},$$

$$Y(t) = X(t) \int X^{-1}(t)p(t)dt = \begin{bmatrix} -e^t & -4e^{2t} & -e^{-t} \\ 2e^t & 3e^{2t} & 0 \\ e^t & e^{2t} & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}te^{-t} \\ \frac{1}{6}e^{-2t}(t + \frac{1}{2}) \\ \frac{1}{6}e^t(-t + 4) \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 - 2t \\ 3 - 2t \end{bmatrix},$$

a więc

$$y(t) = y_0(t) + Y(t) = \begin{bmatrix} -e^t & -4e^{2t} & -e^{-t} \\ 2e^t & 3e^{2t} & 0 \\ e^t & e^{2t} & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 - 2t \\ 3 - 2t \end{bmatrix}$$

jest szukany rozwiązaniem ogólnym problemu niejednorodnego. Stałe C_1, C_2, C_3 wyznaczymy, korzystając z warunku początkowego,

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Rozwiązując powyższy układ metodą eliminacji Gaussa, mamy

$$\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{12} \\ -\frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

więc

$$y(t) = \begin{bmatrix} -e^t & -4e^{2t} & -e^{-t} \\ 2e^t & 3e^{2t} & 0 \\ e^t & e^{2t} & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{12} \\ -\frac{5}{3} \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 - 2t \\ 3 - 2t \end{bmatrix}$$

jest końcowym rozwiązaniem naszego problemu.

2.10.3. Metoda przewidywania

Metodę tę możemy stosować, szukając całki szczególnej równania niejednorodnego (2.10.2) gdy macierz A jest macierzą stałą, oraz wektor p ma odpowiednią postać. Wektor p jest określony poprzez kombinację liniową (o stałych wektorach współczynników) wielomianów, funkcji wykładniczych i trygonometrycznych oraz ich iloczynów. Stosując tę metodę dla układów równań, postępujemy podobnie jak w przypadku jednego równania.

Wyznaczyć rozwiązania następujących zagadnień:

$$1. y'(t) = Ay(t) + p(t), \quad A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \quad p(t) = \begin{bmatrix} -8t \\ 2t + 3 \end{bmatrix}$$

$$2. y'(t) = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 6 & -5 \end{bmatrix} y(t) + \begin{bmatrix} \sin t \\ 0 \end{bmatrix}, \quad y(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Rozwiązania

1. Odnotujmy, że $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 5$ są wartościami własnymi macierzy A , oraz

$$x^{(1)} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad x^{(2)} = \beta \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha, \beta \neq 0$$

są odpowiednimi wektorami własnymi. Stąd wynika, że funkcja

$$y_0(t) = C_1 e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} + C_2 e^{5t} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

jest rozwiązaniem ogólnym równania jednorodnego.

Stosując metodę przewidywania, rozwiązania szczególnego Y równania niejednorodnego szukamy w postaci

$$Y(t) = at + b = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}.$$

Podstawiając to wyrażenie do równania, otrzymamy

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 t + b_1 \\ a_2 t + b_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -8t \\ 2t + 3 \end{bmatrix},$$

czyli

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4a_1 t + 4b_1 + 2a_2 t + 2b_2 - 8t \\ 3a_1 t + 3b_1 - a_2 t - b_2 + 2t + 3 \end{bmatrix}.$$

Porównując współczynniki przy t oraz t^0 , otrzymamy następujący układ równań

$$\begin{aligned} t^0: \quad a_1 &= 4b_1 + 2b_2, & a_2 &= 3b_1 - b_2 + 3, \\ t^1: \quad 0 &= 4a_1 + 2a_2 - 8, & 0 &= 3a_1 - a_2 + 2 \end{aligned}$$

którego rozwiązanie ma postać

$$a = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{16}{5} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} \frac{2}{25} \\ \frac{1}{25} \end{bmatrix}.$$

Stąd wynika, że rozwiązanie szczególne równania niejednorodnego jest określone następująco

$$Y(t) = \begin{bmatrix} \frac{2}{5}t + \frac{2}{25} \\ \frac{16}{5}t + \frac{1}{25} \end{bmatrix},$$

a więc

$$y(t) = y_0(t) + Y(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 2e^{5t} \\ -3e^{-2t} & e^{5t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{5}t + \frac{2}{25} \\ \frac{16}{5}t + \frac{1}{25} \end{bmatrix}$$

jest rozwiązaniem ogólnym naszego problemu.

2. Przyjmijmy oznaczenia

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}, \quad p(t) = \begin{bmatrix} \sin t \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Łatwo pokazać, że $\lambda_1 = -9$, $\lambda_2 = 1$ są wartościami własnymi macierzy A , oraz

$$x^{(1)} = \frac{\alpha}{3} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad x^{(2)} = \beta \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \alpha, \beta \neq 0$$

są odpowiednimi wektorami własnymi. To oznacza, że

$$y_0(t) = C_1 e^{-9t} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} + C_2 e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

jest rozwiązaniem ogólnym równania jednorodnego.

Rozwiązanie szczególnego równania niejednorodnego szukamy w postaci

$$Y(t) = a \sin t + b \cos t = \begin{bmatrix} a_1 \sin t + b_1 \cos t \\ a_2 \sin t + b_2 \cos t \end{bmatrix}.$$

Podstawiając to do równania, mamy

$$\begin{bmatrix} a_1 \cos t - b_1 \sin t \\ a_2 \cos t - b_2 \sin t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \sin t + b_1 \cos t \\ a_2 \sin t + b_2 \cos t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin t \\ 0 \end{bmatrix}$$

czyli

$$\begin{bmatrix} a_1 \cos t - b_1 \sin t \\ a_2 \cos t - b_2 \sin t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3a_1 \sin t - 3b_1 \cos t + 4a_2 \sin t + 4b_2 \cos t + \sin t \\ 6a_1 \sin t + 6b_1 \cos t - 5a_2 \sin t - 5b_2 \cos t \end{bmatrix}.$$

Porównując współczynniki przy $\cos t$ i $\sin t$, otrzymamy

$$\begin{aligned} \cos t: \quad a_1 &= -3b_1 + 4b_2, & a_2 &= 6b_1 - 5b_2, \\ \sin t: \quad -b_1 &= -3a_1 + 4a_2 + 1, & -b_2 &= 6a_1 - 5a_2 \end{aligned}$$

i rozwiązaniem tego układu są wielkości

$$a_1 = -\frac{21}{82}, \quad a_2 = -\frac{15}{41}, \quad b_1 = -\frac{25}{82}, \quad b_2 = -\frac{12}{41}.$$

Stąd wynika, iż

$$Y(t) = \begin{bmatrix} -\frac{21}{82} \sin t - \frac{25}{82} \cos t \\ -\frac{15}{41} \sin t - \frac{12}{41} \cos t \end{bmatrix}$$

jest rozwiązaniem szczególnym równania niejednorodnego, oraz

$$y(t) = y_0(t) + Y(t) = \begin{bmatrix} -2e^{-9t} & e^t \\ 3e^{-9t} & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{21}{82} \sin t - \frac{25}{82} \cos t \\ -\frac{15}{41} \sin t - \frac{12}{41} \cos t \end{bmatrix}$$

jest rozwiązaniem ogólnym tego równania. Skorzystajmy z warunku początkowego, aby wyznaczyć stałe C_1 i C_2 , więc

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{25}{82} \\ -\frac{12}{41} \end{bmatrix}.$$

Można pokazać, że $C_1 = -\frac{83}{410}$, $C_2 = \frac{369}{410}$ jest rozwiązaniem powyższego układu równań. Stąd wynika, że

$$y(t) = \frac{1}{410} \begin{bmatrix} 166e^{-9t} + 369e^t - 105 \sin t - 125 \cos t \\ -249e^{-9t} + 369e^t - 150 \sin t - 120 \cos t \end{bmatrix}$$

jest szukanym rozwiązaniem.

Układy równań różniczkowych zapisać w postaci macierzowej:

$$\begin{aligned}
 1. \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - 5y \\ \frac{dy}{dt} = 3x - 8y \end{cases} \\
 3. \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -3x + 4y + e^t \sin t \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 9y - 5e^t \cos t \end{cases} \\
 2. \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - z \\ \frac{dy}{dt} = y + 2z \\ \frac{dz}{dt} = x - y + 5z \end{cases} \\
 4. \quad & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + 5y - z + t^2 \\ \frac{dy}{dt} = x + 6y + 3z + 1 \\ \frac{dz}{dt} = 2x - z \end{cases}
 \end{aligned}$$

Wyznaczyć rozwiązania następujących zagadnień:

$$\begin{aligned}
 5. \quad & y'(t) = Ay(t) \quad \text{dla} \quad A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\
 6. \quad & y'(t) = Ay(t) \quad \text{dla} \quad A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \\
 7. \quad & y'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -8 & 11 \end{bmatrix} y(t), \quad y(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 8. \quad & y'(t) = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} y(t) \\
 9. \quad & y'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} y(t) \\
 10. \quad & y'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 6 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} y(t) \\
 11. \quad & y'(t) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix} y(t), \quad y(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ -27 \end{bmatrix} \\
 12. \quad & y'(t) = Ay(t) \quad \text{dla} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$13. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} y(t), \quad y(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$14. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 5 & -9 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} y(t)$$

$$15. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} y(t)$$

$$16. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix} y(t)$$

$$17. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 2 & 3 & 3 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} y(t)$$

$$18. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} y(t)$$

$$19. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} y(t)$$

$$20. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} y(t) + \begin{bmatrix} e^t \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$21. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} y(t) + \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$22. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} y(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ e^{3t} \cos 2t \end{bmatrix}$$

$$23. \quad y'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} y(t) + \begin{bmatrix} 3e^{2t} \\ 5t \end{bmatrix}$$

Odpowiedzi

$$1. \quad X' = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -8 \end{bmatrix} X, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$2. \quad X' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix} X, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$3. X' = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} e^t \sin t \\ -5e^t \cos t \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$4. X' = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} t^2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$5. y(t) = \begin{bmatrix} C_1 e^{2t} + 2C_2 e^{3t} \\ C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t} \end{bmatrix}$$

$$6. y(t) = \begin{bmatrix} e^{3t} & 2e^{-2t} \\ 3e^{3t} & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$$

$$7. y(t) = e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$8. y(t) = \begin{bmatrix} 2e^t & -2e^{3t} & 2e^{5t} \\ 2e^t & 0 & -2e^{5t} \\ e^t & e^{3t} & e^{5t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix}$$

$$9. y(t) = C_1 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$10. y(t) = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ -13 \end{bmatrix} + C_2 e^{3t} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} + C_3 e^{-4t} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$11. y(t) = e^{3t} \begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ -27 \end{bmatrix}$$

$$12. y(t) = C_1 \begin{bmatrix} \cos 3t - 3 \sin 3t \\ 5 \cos 3t \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} \sin 3t + 3 \cos 3t \\ 5 \sin 3t \end{bmatrix}$$

$$13. y(t) = \begin{bmatrix} -4e^t \sin 2t \\ 4e^t \cos 2t \end{bmatrix}$$

$$14. y(t) = C_1 e^{2t} \begin{bmatrix} 3 \cos 3t - 3 \sin 3t \\ 2 \cos 3t \end{bmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 3 \cos 3t + 3 \sin 3t \\ 2 \sin 3t \end{bmatrix}$$

$$15. y(t) = C_1 e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 e^t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + C_3 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$16. y(t) = C_1 e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + C_3 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$17. y(t) = C_1 e^{2t} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + C_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + C_3 e^{4t} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$18. y(t) = C_1 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} + C_2 e^{4t} \begin{bmatrix} t \\ -t - \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$19. y(t) = C_1 e^{3t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + C_2 e^{3t} \begin{bmatrix} t \\ t + \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$20. y(t) = \begin{bmatrix} 2e^{2t} & e^{3t} \\ e^{2t} & e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} + \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -9e^t - 4 \\ -3e^t + 2 \end{bmatrix}$$

$$21. y(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} & e^{3t} \\ 5e^{-t} & e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} - \frac{1}{16} \begin{bmatrix} e^{-t}(-4t+3) \\ e^{-t}(-20t+3) \end{bmatrix}$$

$$22. y(t) = e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 2t & -\sin 2t \\ \sin 2t & \cos 2t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} - \frac{1}{8} e^{3t} \begin{bmatrix} \cos 2t + 4t \sin 2t \\ -\sin 2t - 4t \cos 2t \end{bmatrix}$$

$$23. y(t) = \begin{bmatrix} e^{-3t} & 2e^{2t} \\ -2e^{-3t} & e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} + \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3e^{2t}(4t + \frac{1}{5}) - \frac{25}{3}(t + \frac{1}{5}) \\ 6e^{2t}(t - \frac{1}{5}) + \frac{25}{6}(t - \frac{5}{6}) \end{bmatrix}$$

2.11. Przekształcenie Laplace'a

Niech f będzie funkcją rzeczywistą zmiennej rzeczywistej t , określoną dla $t \geq 0$. Przekształceniem Laplace'a funkcji f nazywamy funkcję F zdefiniowaną wzorem

$$F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \quad (2.11.1)$$

przy założeniu, że całka niewłaściwa jest zbieżna (przekształcenie to oznaczamy również symbolem $\mathcal{L}[f(t)]$). Całka po prawej stronie wzoru (2.11.1) nazywa się całką Laplace'a i zależy od parametru zespolonego s . Całka ta może być rozbieżna lub zbieżna zależnie od parametru s . Przekształcenie Laplace'a można również zapisać krótko $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, co oznacza, że jest to operacja, która odwzorowuje funkcję f w funkcję F .

Przypomnijmy ważniejsze transformaty Laplace'a:

oryginał $f(t)$	obraz $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$
1	$\frac{1}{s}, \operatorname{Re}(s) > 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, (n = 0, 1, 2, \dots), \operatorname{Re}(s) > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}(s) > a$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > 0$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > 0$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} F(s)$
$f * g$	$F(s)G(s)$
$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$
$f''(t)$	$s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$
dla $f * g = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$	$G(s) = \mathcal{L}[g(t)]$

Wyznaczyć transformatę funkcji:

- $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & t \geq 1 \end{cases}$
- $f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & t \geq 1 \end{cases}$
- $f(t) = c, \quad c \neq 0$
- $f(t) = 3t^2 + 2 \cos 2t$
- $f(t) = \sin at$
- $f(t) = \cos^2 at$

Rozwiązania

1. Korzystając z definicji przekształcenia Laplace'a, mamy

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)s^{-st}dt = \int_0^1 e^{-st}dt = \left[-\frac{1}{s}e^{-st}\right]_0^1 = \frac{1-e^{-s}}{s}, \quad s \neq 0$$

$$F(0) = \int_0^\infty f(t)dt = \int_0^1 dt = 1$$

Odp.:

$$F(s) = \begin{cases} \frac{1-e^{-s}}{s}, & s \neq 0 \\ 1, & s = 0 \end{cases}$$

2. Korzystając z twierdzenia o całkowaniu przez części, mamy

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = \int_0^1 te^{-st}dt + \int_1^\infty e^{-st}dt \\ &= \int_0^1 te^{-st}dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \int_1^T e^{-st}dt = \begin{cases} u = t & v' = e^{-st} \\ u' = 1 & v = -\frac{1}{s}e^{-st} \end{cases} \\ &= -\frac{t}{s}e^{-st} \Big|_0^1 + \frac{1}{s} \int_0^1 e^{-st}dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{s}e^{-st} \Big|_1^T \right) = \frac{1-e^{-s}}{s^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0 \end{aligned}$$

Ponadto,

$$F(0) = \int_0^\infty f(t)dt = \int_0^1 tdt + \int_1^\infty dt = \infty.$$

Odp.: $F(s) = \frac{1-e^{-s}}{s^2}$ dla $\operatorname{Re}(s) > 0$.

3. Skorzystamy z następującej własności przekształcenia Laplace'a:

$$\mathcal{L}[C_1 f(t) + C_2 g(t)] = C_1 \mathcal{L}[f(t)] + C_2 \mathcal{L}[g(t)],$$

gdzie C_1, C_2 są stałymi.

$$\mathcal{L}[c] = \mathcal{L}[c \cdot 1(t)] = c \mathcal{L}[1(t)] = \frac{c}{s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0.$$

$$4. \quad \mathcal{L}[3t^2 + 2 \cos 2t] = 3\mathcal{L}[t^2] + 2\mathcal{L}[\cos 2t] = \frac{6}{s^3} + \frac{2s}{s^2 + 4}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

5.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\sin at] &= \mathcal{L}\left[\frac{e^{iat} - e^{-iat}}{2i}\right] = \frac{1}{2i} \mathcal{L}[e^{iat}] - \frac{1}{2i} \mathcal{L}[e^{-iat}] \\ &= \frac{1}{2i} \frac{1}{s-a} - \frac{1}{2i} \frac{1}{s+a} = \frac{a}{s^2 - a^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > |a| \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\cos^2 at] &= \mathcal{L}\left[\frac{1 + \cos 2at}{2}\right] = \frac{1}{2} \mathcal{L}[1(t)] + \frac{1}{2} \mathcal{L}[\cos 2at] \\ &= \frac{1}{2s} + \frac{1}{2} \frac{s}{s^2 + 4a^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0 \end{aligned}$$

Wyznaczyć transformatę funkcji:

$$7. f(t) = e^{at} \cos \omega t$$

$$8. f(t) = e^{-at} t^n$$

$$9. f(t) = te^{-t}$$

$$10. f(t) = t^2 \sin \omega t$$

7. Skorzystamy ze wzoru: $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s-a)$. Niech $F(s) = \mathcal{L}[\cos \omega t]$. Wtedy

$$\mathcal{L}[e^{at} \cos \omega t] = F(s-a) = \frac{s-a}{(s-a)^2 + \omega^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > a$$

8. Niech $F(s) = \mathcal{L}[t^n]$. Wtedy mamy

$$\mathcal{L}[e^{-at} t^n] = F(s+a) = \frac{n!}{(s+a)^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

9. Niech $F(s) = \mathcal{L}[t]$. Wtedy mamy

$$\mathcal{L}[e^{-t} t] = F(s+1) = \frac{1}{(s+1)^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > -1$$

Transformatę funkcji f można również wyznaczyć, korzystając z następującego wzoru: $\mathcal{L}[t^n f(t)] = (1)^n F^{(n)}(s)$. Niech $F(s) = \mathcal{L}[e^{-t}]$. Wtedy mamy

$$\mathcal{L}[te^{-t}] = -F'(s) = -\left(\frac{1}{s+1}\right)' = \frac{1}{(s+1)^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > -1$$

10. Niech $F(s) = \mathcal{L}[\sin \omega t]$. Wtedy mamy

$$\mathcal{L}[t^2 \sin \omega t] = F''(s) = \left(\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}\right)'' = -2\omega \frac{w^2 - 3s^2}{(s^2 + \omega^2)^3}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

Wyznaczyć transformatę odwrotną funkcji:

$$11. F(s) = \frac{2}{s}$$

$$12. F(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

$$13. F(s) = \frac{s+4}{(s-1)(s+2)}$$

$$14. F(s) = \frac{5}{s^2 + 2s + 5}$$

11. Korzystając z własności:

$$\mathcal{L}^{-1}[C_1 F(s) + C_2 G(s)] = C_1 \mathcal{L}^{-1}[F(s)] + C_2 \mathcal{L}^{-1}[G(s)], \quad C_1, C_2 \text{ stałe,}$$

mamy

$$\mathcal{L}^{-1}\left[-\frac{2}{s}\right] = -2\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] = -2$$

12. Funkcję F rozkładamy na ułamki proste,

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1},$$

a stąd

$$1 = A(s+1) + Bs.$$

Porównując współczynniki przy równych potęgach s , mamy następujący układ równań na wyznaczenie stałych A i B :

$$\begin{cases} s^0 & 1 = A, \\ s & 0 = A + B. \end{cases}$$

Po rozwiązaniu tego układu mamy: $A = 1$, $B = -1$, a stąd

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s+1)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] - \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] = 1 - e^{-t}.$$

13. Funkcję F rozkładamy na ułamki proste:

$$\frac{s+4}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2},$$

a stąd $s+4 = A(s+2) + B(s-1)$. Porównując współczynniki przy tych samych potęgach s , mamy

$$\begin{cases} s^0 & 4 = 2A - B, \\ s & 1 = A + B, \end{cases}$$

Łatwo zauważyć, że $A = \frac{5}{3}$, $B = -\frac{2}{3}$ jest rozwiązaniem tego układu, a stąd

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+4}{(s-1)(s+2)}\right] = \frac{5}{3}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right] - \frac{2}{3}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+2}\right] = \frac{5}{3}e^t - \frac{2}{3}e^{-2t}$$

14.

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5}{s^2 + 2s + 5}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5}{(s+1)^2 + 4}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5}{2} \frac{2}{(s+1)^2 + 4}\right] = \frac{5}{2}e^{-t} \sin 2t$$

Wyznaczyć transformatę funkcji:

$$1. f(t) = 3t - 5 \sin 2t$$

$$3. f(t) = (t+1)^3$$

$$5. f(t) = \cos 5t + 2t^4$$

$$7. f(t) = \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$9. f(t) = \cos^2 t + \sin t$$

$$11. f(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 1 \\ t & t \geq 1 \end{cases}$$

$$13. f(t) = e^{-2t} \cos 4t$$

$$15. f(t) = t^n (e^{-t} + e^t)$$

Wyznaczyć transformatę odwrotną funkcji:

$$17. F(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{48}{s^5}$$

$$19. F(s) = \frac{(s+1)^3}{s^4}$$

$$21. F(s) = \frac{1}{5s-2} + \frac{10s}{s^2+16}$$

$$23. F(s) = \frac{s-1}{s^2+2}$$

$$25. F(s) = \frac{s+1}{s^2-4s}$$

$$27. F(s) = \frac{s}{(s-2)(s-3)(s-6)}$$

$$29. F(s) = \frac{s}{(s^2+4)(s+2)}$$

$$31. F(s) = \frac{s}{s^2+6s+11}$$

$$33. F(s) = \frac{3-4s}{s^2+25}$$

$$35. F(s) = \frac{2s^2+15s+7}{(s+1)^2(s-2)}$$

$$2. f(t) = t^3 + 6t - 3$$

$$4. f(t) = 1 + 4e^t$$

$$6. f(t) = \sin 2t \cos 2t$$

$$8. f(t) = (t+2)^2 + 5e^{-t}$$

$$10. f(t) = \begin{cases} -1 & 0 \leq t < 1 \\ 1 & t \geq 1 \end{cases}$$

$$12. f(t) = \begin{cases} \sin t & 0 \leq t < \pi \\ 0 & t \geq \pi \end{cases}$$

$$14. f(t) = t^2 e^{3t} + t \cos t + e^{-t} \sin t$$

$$16. f(t) = t^2 + e^{-2t} \sin 2t$$

$$18. F(s) = \left(\frac{2}{s} - \frac{1}{s^3}\right)^2$$

$$20. F(s) = \frac{4}{s} - \frac{1}{s+8} + \frac{5}{s^2+49}$$

$$22. F(s) = \frac{4s+1}{4s^2+1}$$

$$24. F(s) = \frac{1}{s^2+3s}$$

$$26. F(s) = \frac{s}{s^2+2s-3}$$

$$28. F(s) = \frac{s-1}{s^2(s^2+1)}$$

$$30. F(s) = \frac{1}{(s^2+1)(s^2+4)}$$

$$32. F(s) = \frac{2s-1}{s^2(s+1)^3}$$

$$34. F(s) = \frac{4}{(s-3)^2}$$

$$36. F(s) = \frac{5s^2-9s+2}{(s-3)(s^2+1)}$$

Odpowiedzi

$$1. \frac{3}{s^2} - \frac{10}{s^2+4}$$

$$3. \frac{3!}{s^4} + \frac{6}{s^3} + \frac{3}{s^2} + \frac{1}{s}$$

$$5. \frac{s}{s^2+25} + 2\frac{4!}{s^5}$$

$$7. \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{s+1}{s^2+1}$$

$$9. \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2+4} + \frac{1}{s^2+1}$$

$$11. \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} e^{-s}, \quad Re(s) > 0$$

$$13. \frac{s+2}{(s+2)^2+16}$$

$$15. n! \left(\frac{1}{(s+1)^{n+1}} + \frac{1}{(s-1)^{n+1}} \right)$$

$$17. t - 2t^4$$

$$19. 1 + 3t + \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^3$$

$$21. \frac{1}{5}e^{\frac{3}{2}t} + 10 \cos 4t$$

$$23. \cos \sqrt{2}t + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \sqrt{2}t$$

$$25. -\frac{1}{4} + \frac{5}{4}e^{4t}$$

$$27. \frac{1}{2}e^{2t} - e^{3t} + \frac{1}{2}e^{6t}$$

$$29. \frac{1}{4} \cos 2t + \frac{1}{4} \sin 2t - \frac{1}{4}e^{-2t}$$

$$31. e^{-3t} \cos \sqrt{2}t - \frac{3}{\sqrt{2}}e^{-3t} \sin \sqrt{2}t$$

$$33. \frac{3}{5} \sin 5t - 4 \cos 5t$$

$$35. -3e^{-t} + 2te^{-t} + 5e^{2t}$$

$$2. \frac{2}{s^3} + \frac{6}{s^2} - \frac{3}{s}$$

$$4. \frac{1}{s} + \frac{1}{s-4}$$

$$6. \frac{2}{s^2+16}$$

$$8. \frac{2}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{4}{s} + \frac{5}{s+1}$$

$$10. \frac{2}{s}e^{-s} - \frac{1}{s}, \quad Re(s) > 0$$

$$12. (e^{-\pi s} + 1) \frac{1}{s^2+1}, \quad Re(s) > 0$$

$$14. \frac{2}{(s-3)^3} + \frac{s^2-1}{(s^2+1)^2} + \frac{1}{(s+1)^2+1}$$

$$16. \frac{2}{s^3} + \frac{2}{(s+2)^2+4}$$

$$18. 4t - \frac{2}{3}t^3 + \frac{1}{120}t^5$$

$$20. 4 - e^{-8t} + \frac{5}{7} \sin 7t$$

$$22. \cos \frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2}t$$

$$24. \frac{1}{3} - \frac{1}{3}e^{-3t}$$

$$26. \frac{1}{4}e^t + \frac{3}{4}e^{-3t}$$

$$28. 1 - t - \cos t + \sin t$$

$$30. \frac{1}{3} \sin t - \frac{1}{6} \sin 2t$$

$$32. 5 - t - 5e^{-t} - 4te^{-t} - \frac{3}{2}t^2e^{-t}$$

$$34. 4te^{3t}$$

$$36. 2e^{3t} + 3 \cos t$$

2.12. Zastosowanie przekształcenia Laplace'a

Transformatę Laplace'a można stosować do rozwiązywania zagadnień początkowych dla liniowych równań różniczkowych zwyczajnych o współczynnikach stałych, jak i układów takich równań. W tym celu należy zastosować wzór na transformatę n -tej pochodnej:

$$\mathcal{L}[y^{(n)}(t)] = s^n Y(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0), \text{ gdzie } Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]. \quad (2.12.1)$$

W tabeli transformat Laplace'a umieszczono szczególne przypadki tego wzoru dla $n = 1$ oraz $n = 2$.

Wyznaczyć rozwiązania zagadnień początkowych:

$$1. y'' + 4y = 8 \sin 2t, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2$$

$$2. y''' - y'' - y' + y = 6e^t, \quad y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$$

Rozwiązania

1. Stosując przekształcenie Laplace'a do równania różniczkowego i korzystając ze wzoru (2.12.1) dla $n = 1$ oraz $n = 2$, otrzymamy:

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 4Y(s) = \frac{8}{s^2 + 4}.$$

Korzystając z warunków początkowych, można powyższe wyrażenie przedstawić w postaci

$$s^2 Y(s) - 2 + 4Y(s) = \frac{16}{s^2 + 4},$$

a stąd

$$Y(s) = \frac{2s^2 + 24}{(s^2 + 4)^2}.$$

Należy teraz wyznaczyć transformatę odwrotną funkcji F . W tym celu funkcję F rozłożymy na ułamki proste, a więc

$$\frac{2s^2 + 24}{(s^2 + 4)^2} = \frac{As + B}{s^2 + 4} + \frac{Cs + D}{(s^2 + 4)^2}$$

czyli

$$2s^2 + 24 = (As + B)(s^2 + 4) + Cs + D.$$

Porównując współczynniki przy tych samych potęgach s , mamy następujący układ równań na wyznaczenie stałych A i B :

$$\begin{array}{l|l} s^0 & 24 = 4B + D \\ s & 0 = 4A + C \\ s^2 & 2 = B \\ s^3 & 0 = A \end{array}$$

Stąd $A = C = 0$, $B = 2$, $D = 16$, a więc

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2s^2 + 24}{(s^2 + 4)^2} \right] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2}{s^2 + 4} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{16}{(s^2 + 4)^2} \right] = \sin 2t + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{16}{(s^2 + 4)^2} \right].$$

Ponieważ

$$\mathcal{L}[t \cos 2t] = - \left(\frac{s}{s^2 + 4} \right)' = \frac{s^2 - 4}{(s^2 + 4)^2},$$

stąd

$$\frac{1}{(s^2 + 4)^2} = \frac{s^2 - 4}{(s^2 + 4)^2} - \frac{s^2 + 4}{(s^2 + 4)^2} + \frac{9}{(s^2 + 4)^2},$$

a więc

$$-\frac{8}{(s^2 + 4)^2} = \frac{s^2 - 4}{(s^2 + 4)^2} - \frac{1}{s^2 + 4}.$$

Z powyższych obliczeń wynika

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{16}{(s^2 + 4)^2} \right] &= -2\mathcal{L}^{-1} \left[-\frac{8}{(s^2 + 4)^2} \right] \\ &= -2 \left(\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 - 4}{(s^2 + 4)^2} \right] - \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 4} \right] \right) \\ &= -2 \left(t \cos 2t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) = -2t \cos 2t + \sin 2t \end{aligned}$$

i stąd szukane rozwiązanie jest postaci:

$$y(t) = 2 \sin 2t - 2t \cos 2t.$$

Transformatę odwrotną $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{16}{(s^2 + 4)^2} \right]$ można również obliczyć korzystając z twierdzenia Borela o splocie:

$$\mathcal{L}^{-1} \{ F(s)G(s) \} = f * g = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau) d\tau.$$

Mamy więc

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{16}{(s^2+4)^2}\right] = 4\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s^2+4}\frac{2}{s^2+4}\right] = 4\int_0^t \sin 2(t-\tau) \sin 2\tau d\tau \\ = 4\int_0^t [\sin 2t \sin 2\tau \cos 2\tau - \cos 2t \sin^2 2\tau] d\tau = -2t \cos 2t + \sin 2t.$$

2. Stosując transformatę Laplace'a do równania różniczkowego i korzystając ze wzoru (2.12.1) i warunków początkowych, mamy

$$s^3 Y(s) - s^2 y(0) - sy'(0) - y''(0) - [s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)] - [sY(s) - y(0)] + Y(s) = \frac{6}{s-1}$$

a stąd

$$Y(s) = \frac{6}{(s-1)^3(s+1)}.$$

Funkcję F rozłożymy na ułamki proste:

$$\frac{6}{(s-1)^3(s+1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{(s-1)^3} + \frac{D}{s+1},$$

a stąd

$$6 = A(s-1)^2(s+1) + B(s^2-1) + C(s+1) + D(s-1)^3.$$

Porównując współczynniki przy tych samych potęgach s , mamy

$$\begin{array}{l|l} s^0 & 6 = A - B + C - D \\ s & 0 = A - 2A + C + 3D \\ s^2 & 0 = -A + B - 3D \\ s^3 & 0 = A + D \end{array}$$

a więc $A = \frac{3}{4}$, $B = -\frac{3}{2}$, $C = 3$, $D = -\frac{3}{4}$. Stąd i z własności

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a) \text{ przy } F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$$

otrzymujemy szukane rozwiązanie

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3}{4}\frac{1}{s-1}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[-\frac{3}{2}\frac{1}{(s-1)^2}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3}{2}\frac{2}{(s-1)^3}\right] + \mathcal{L}^{-1}\left[-\frac{3}{4}\frac{1}{s+1}\right] \\ = \frac{3}{4}e^t - \frac{3}{2}te^t + \frac{3}{2}t^2e^t - \frac{3}{4}e^{-t}.$$

Wyznaczyć rozwiązanie równania całkowego:

$$3. y(t) + \int_0^t (t-\tau)y(\tau)d\tau = t$$

Niech $f(t) = t$. Wtedy powyższe równanie można zapisać w postaci

$$y(t) + f * y = t$$

i stosując do niego przekształcenie Laplace'a, otrzymamy

$$Y(s) + F(s)Y(s) = \frac{1}{s^2}.$$

Stąd $Y(s) = \frac{1}{s^2+1}$, a więc funkcja

$$y(t) = \sin t$$

jest szukanym rozwiązaniem.

Stosując przekształcenie Laplace'a, wyznaczyć rozwiązania następujących problemów:

$$1. y' - y = 1, y(0) = 0$$

$$2. y' - 3y = e^{2t}, y(0) = 1$$

$$3. y' + 2y = t, y(0) = -1$$

$$4. y' - 2y = 4, y(0) = 3$$

$$5. y' - y = \sin t, y(0) = 0$$

$$6. y' + 4y = e^{-4t}, y(0) = 0$$

$$7. y'' + 5y' + 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 0$$

$$8. y'' - 6y' + 13y = 0, y(0) = 0, y'(0) = -3$$

$$9. y'' + 4y' + 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 5$$

$$10. y'' + 6y' + 25y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 3$$

$$11. y'' - 6y' + 9y = t, y(0) = 0, y'(0) = 1$$

$$12. y'' + 2y' + y = t + 1, y(0) = 0, y'(0) = 0$$

$$13. y'' + y' = t^2 + 2t, y(0) = 4, y'(0) = -2$$

$$14. y'' - 4y' + 4y = t^3, y(0) = 1, y'(0) = 0$$

$$15. y'' - 2y' + y = t^2 e^t, y(0) = 0, y'(0) = 0$$

$$16. y'' - 4y' + 4y = t^3 e^{3t}, y(0) = 0, y'(0) = 0$$

17. $y'' + 16y = 1$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$
 18. $y'' + y = 2 \cos t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
 19. $y'' + y = \sin t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
 20. $y'' + 9y = \sin 3t$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$
 21. $y'' + y = 1 + 2 \cos t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
 22. $y'' - y' = 2(1 - t)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$
 23. $y'' + y' = \cos t$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$
 24. $y'' + 3y' = e^t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$
 25. $y'' - y' = e^t \cos t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$
 26. $y''' + y' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$, $y''(0) = 2$
 27. $y''' + y'' = t$, $y(0) = -3$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 0$
 28. $y''' + 3y' = 9t^2 - 12t + 6$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = -4$
 29. $2y''' + 3y'' - 3y' - 2y = e^{-t}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$
 30. $y''' + 2y'' - y' - 2y = \sin 3t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$
 31. $y^{(4)} - y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = -1$, $y'''(0) = 0$
 32. $y^{(4)} - y = t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 0$, $y'''(0) = 0$

$$33. \begin{cases} 2x' - y' - x + 2y = 0, & x(0) = 1 \\ x' + 3y' - 3x + y = 0, & y(0) = 0 \end{cases}$$

$$34. \begin{cases} x' = y - t^2 + 2, & x(0) = 1 \\ y' = x + 3t + 1, & y(0) = 0 \end{cases}$$

$$35. y'' + y' - 4y - 4 \int_0^t y(\tau) d\tau = 6e^t - 4t - 6, \quad y(0) = y'(0) = 0$$

$$36. y(t) - \int_0^t \cos(t - \tau) y(\tau) d\tau = \sin t$$

$$37. y(t) + \int_0^t e^{t-\tau} y(\tau) d\tau = 2$$

$$38. y'' - 7y + 6 \int_0^t y(\tau) d\tau = 5, \quad y(0) = y'(0) = 0$$

Odpowiedzi

1. $y = -1 + e^t$
 2. $y = -e^{2t} + 2e^{3t}$
 3. $y = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2}t - \frac{3}{4}e^{-2t}$
 4. $y = -2 + 5e^{2t}$

$$5. y = \frac{1}{2}(e^t - \cos t - \sin t)$$

$$7. y = \frac{4}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-4t}$$

$$9. y = 5te^{-2t}$$

$$11. y = \frac{2}{27} + \frac{1}{9}t + e^{3t} \left(-\frac{2}{27} + \frac{10}{9}t \right)$$

$$13. y = \frac{1}{3}t^3 + 2e^{-t} + 2$$

$$14. y = \frac{1}{4} \left(3 + \frac{9}{2}t + 3t^2 + t^3 \right) + \frac{1}{4}e^{2t} \left(1 - \frac{13}{2}t \right)$$

$$15. y = \frac{1}{12}t^4 e^t$$

$$17. y = \frac{1}{16} + \frac{15}{16} \cos 4t + \frac{1}{2} \sin 4t$$

$$19. y = \cos t - \frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} t \cos t$$

$$21. y = 1 + t \sin t$$

$$23. y = \frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{2} e^{-t} + 2$$

$$25. y = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^t \cos t + \frac{1}{2} e^t \sin t$$

$$27. y = \frac{1}{6}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + 2t - 4 - e^{-t}$$

$$29. y = \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{5}{18}e^{-t} - \frac{8}{9}e^{-\frac{1}{2}t} + \frac{1}{9}e^{-2t}$$

$$30. y = \frac{13}{60}e^t - \frac{13}{20}e^{-t} + \frac{16}{39}e^{-2t} + \frac{3}{130} \cos 3t - \frac{1}{65} \sin 3t$$

$$31. y = \cos t$$

$$33. \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$

$$35. y = 1 - e^t - \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}$$

$$37. y = 2(1 - t)$$

$$6. y = (t + 2)e^{-4t}$$

$$8. y = -\frac{3}{2}e^{3t} \sin 2t$$

$$10. y = e^{-3t} \left(2 \cos 4t + \frac{9}{4} \sin 4t \right)$$

$$12. y = -1 + t + e^{-t}$$

$$16. y = \frac{1}{20}t^5 e^{2t}$$

$$18. y = t \sin t + \sin t$$

$$20. y = 2 \cos 3t + \frac{7}{18} \sin 3t - \frac{1}{6} t \cos 3t$$

$$22. y = e^t + t^2$$

$$24. y = -\frac{2}{3} + \frac{1}{4}e^t + \frac{5}{12}e^{-3t}$$

$$26. y = 2 - 2 \cos t - \sin t$$

$$28. y = 3 - 2t^2 + t^3$$

$$32. y = -t + \frac{1}{4}e^t - \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{2} \sin t$$

$$34. \begin{cases} x = -\frac{1}{2}e^{-t} + \frac{5}{2}e^t - t - 1 \\ y = \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{5}{2}e^t + t^2 - 3 \end{cases}$$

$$36. y = \frac{2}{\sqrt{3}}e^{\frac{t}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t$$

$$38. y = -\frac{5}{4}e^t + \frac{1}{4}e^{-3t} + e^{2t}$$

3. SZEREGI LICZBOWE I FUNKCYJNE

3.1. Szeregi liczbowe

Niech dany będzie nieskończony ciąg liczb

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

Utwórzmy ciąg $\{S_n\}$ określony wzorem:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Szereg liczbowy

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (3.1.1)$$

nazywamy zbieżnym, gdy ciąg jego sum częściowych $\{S_n\}$ jest zbieżny do granicy właściwej, tzn.

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n,$$

natomiast jest on rozbieżny w przypadku przeciwnym. Granicę właściwą S nazywamy sumą szeregu.

Warunkiem koniecznym zbieżności szeregu (3.1.1) jest, aby

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad (3.1.2)$$

co oznacza, że jeżeli warunek (3.1.2) nie jest spełniony, to szereg (3.1.1) jest rozbieżny. Warunek (3.1.2) nie jest warunkiem dostatecznym, a przykładem szeregu, który spełnia warunek (3.1.2), a nie jest zbieżny, jest szereg harmoniczny:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

Podamy teraz ważniejsze kryteria zbieżności szeregów liczbowych.

Kryterium porównawcze. Jeżeli wyrazy szeregu

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{oraz} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

są nieujemne, a ponadto istnieje liczba naturalna M taka, że dla każdego $n > M$ jest spełniona nierówność: $a_n \leq b_n$, to:

- (a) ze zbieżności szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ wynika zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$,
 (b) z rozbieżności szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ wynika rozbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Stosując kryterium porównawcze, często korzystamy z szeregów Dirichleta i geometrycznego. Szereg Dirichleta jest uogólnieniem szeregu harmonicznego i ma postać

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \quad (3.1.3)$$

gdzie p jest dowolną liczbą rzeczywistą. Szereg (3.1.3) jest zbieżny dla $p > 1$ oraz jest on rozbieżny dla $p \leq 1$.

Szereg geometryczny ma postać:

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}, \quad (3.1.4)$$

gdzie a , oraz q są stałymi. Łatwo zauważyć, że dla $a = 0$, szereg (3.1.4) jest zbieżny i ma sumę równą 0. Jeżeli $a \neq 0$, to szereg (3.1.4) jest zbieżny gdy, $|q| < 1$ i ma sumę równą $\frac{a}{1-q}$, natomiast jest on rozbieżny, gdy $|q| \geq 1$.

Kryterium d'Alemberta. Dany jest szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ o wyrazach dodatnich. Jeżeli istnieje granica właściwa lub niewłaściwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = g,$$

to szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny, gdy $g < 1$, natomiast jest on rozbieżny gdy $g > 1$.

Kryterium Cauchy'ego. Jeżeli istnieje granica właściwa lub niewłaściwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = g,$$

to szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ o wyrazach nieujemnych jest zbieżny gdy $g < 1$, natomiast jest on rozbieżny, gdy $g > 1$.

Kryterium Leibniza. Jeżeli ciąg $\{a_n\}$ o wyrazach dodatnich jest nierosnący

$$a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq \dots, \quad \text{oraz} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

to szereg naprzemienny $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ jest zbieżny.

Szereg zbieżny $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nazywamy bezwzględnie zbieżnym, gdy jest zbieżny szereg $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Szereg zbieżny $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nazywamy warunkowo zbieżnym, gdy szereg $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ jest rozbieżny.

Tw. Jeżeli szereg $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ jest zbieżny, to jest zbieżny bezwzględnie szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Kryterium całkowite zbieżności szeregu. Niech m będzie dowolną liczbą naturalną. Jeżeli funkcja f jest nierosnąca i nieujemna w przedziale $[m, \infty)$, to

$$\text{całka } \int_m^{\infty} f(x) dx \quad \text{oraz szereg } \sum_{n=m}^{\infty} f(n)$$

są jednocześnie zbieżne lub rozbieżne.

Wykazać na podstawie definicji zbieżność szeregu i obliczyć jego sumę:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}$$

Rozwiązania

1. Rozkładając wyraz a_n na ułamki proste:

$$\frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{A}{2n - 1} + \frac{B}{2n + 1};$$

po wyznaczeniu stałych A i B , mamy

$$a_n = \frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n - 1} - \frac{1}{2n + 1} \right).$$

Z powyższego rozkładu można przedstawić wyraz S_n ciągu sum częściowych

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_n \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(2n-3)(2n-1)} + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-3} - \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{n}{2n+1}. \end{aligned}$$

Ponieważ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2},$$

więc szereg jest zbieżny i jego suma wynosi $\frac{1}{2}$.

$$\text{Odp.: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

2. Zauważmy, że jest to szereg geometryczny o ilorazie $q = e^{-1}$, a więc jest on zbieżny, gdyż $|q| < 1$, i jego suma S jest równa liczbie

$$S = \frac{1}{1 - e^{-1}} = \frac{e}{e - 1}.$$

Zauważmy, że w tym przypadku mamy

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k} = \frac{1 - e^{-n}}{1 - e^{-1}},$$

a stąd

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{e}{e - 1}.$$

Zbadać zbieżność szeregów:

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$$

$$6. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n + 2^n}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n! n}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right)^n$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^{n^2}}$$

$$10. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

3. Tworząc ciąg sum częściowych, mamy

$$S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k = \begin{cases} -1, & \text{gdy } n \text{ jest liczbą nieparzystą,} \\ 0, & \text{gdy } n \text{ jest liczbą parzystą.} \end{cases}$$

Stąd wynika, że ciąg S_n nie ma granicy, a to oznacza, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ jest rozbieżny.

4. Wiadomo, że warunek (3.1.2) jest warunkiem koniecznym zbieżności szeregu. Ponieważ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1,$$

wiec szereg z zadania 4 jest rozbieżny.

5. Łatwo zauważyć, że

$$n^2 + 1 > n^2, \quad \text{a stąd wynika, że} \quad \frac{1}{n^2 + 1} < \frac{1}{n^2}.$$

Ponieważ szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ jest zbieżny (jest to szereg Dirichleta dla $p = 2$), więc

na podstawie kryterium porównawczego zbieżny jest również szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$.

Zbieżność szeregu z zadania 5 można również zbadać korzystając, z kryterium całkowego. Mamy więc

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^A \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{A \rightarrow \infty} \arctg x \Big|_1^A = \lim_{A \rightarrow \infty} [\arctg A - \arctg 1] = \frac{\pi}{4}.$$

6. Zauważmy, że

$$3^n \geq 2^n, \quad \text{a stąd mamy} \quad \frac{1}{3^n + 2^n} \leq \frac{1}{2^n + 2^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

Ponieważ szereg geometryczny $\sum_0^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n$ jest zbieżny, więc na podstawie kryterium porównawczego zbieżny jest również szereg z zadania 6.

7. Zauważmy, że

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!(n+1)} \frac{n!n}{3^n} = \frac{3^n 3n!n}{n!(n+1)(n+1)3^n} = \frac{3n}{(n+1)^2}.$$

Ponieważ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{(n+1)^2} = 0,$$

wiec rozpatrywany szereg jest zbieżny na podstawie kryterium d'Alemberta.

8. Obliczmy granicę:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{n} = \ln 1 = 0.$$

Stąd i z kryterium Cauchy'ego wynika, że szereg $\sum_1^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n} \right)^n$ jest zbieżny.

9. Stosując kryterium całkowite i twierdzenie o całkowaniu przez podstawianie, mamy

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{x}{e^{x^2}} dx &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^A \frac{x}{e^{x^2}} dx = \left\{ \frac{x^2 = u}{2x dx = du} \right\} = \frac{1}{2} \lim_{A \rightarrow \infty} \int_1^{A^2} e^{-u} du \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{A \rightarrow \infty} e^{-u} \Big|_1^{A^2} = -\frac{1}{2} \lim_{A \rightarrow \infty} [e^{-A^2} - e^{-1}] = \frac{1}{2e}. \end{aligned}$$

Stąd wynika, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^{n^2}}$ jest zbieżny.

10. Na podstawie kryterium całkowego mamy

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_2^A \frac{dx}{x \ln x} = \left\{ \frac{\ln x = u}{\frac{1}{x} dx = du} \right\} = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^{\ln A} \frac{du}{u} \\ &= \lim_{A \rightarrow \infty} \ln u \Big|_{\ln 2}^{\ln A} = \lim_{A \rightarrow \infty} [\ln(\ln A) - \ln(\ln 2)] = \infty, \end{aligned}$$

a stąd wynika, że rozpatrywany szereg jest rozbieżny.

Zbadać, czy dany szereg jest bezwzględnie czy warunkowo zbieżny:

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 + 1} \qquad 12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{2n^3 + n^2 + 3}}$$

11. Zbadajmy zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n}{n^2 + 1} \right|$ tzn. szeregu postaci $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$.

Zauważmy, że

$$n^2 + 1 \leq n^2 + n^2 = 2n^2, \quad \text{a stąd mamy} \quad \frac{n}{n^2 + 1} \geq \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n}.$$

Na podstawie kryterium porównawczego szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$ jest rozbieżny, gdyż

rozbieżny jest szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Zbadajmy teraz zbieżność szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$ wykorzystując kryterium

Leibniza. Zauważmy, że $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1} = 0$, oraz

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{n+1}{(n+1)^2+1} - \frac{n}{n^2+1} = \frac{(n+1)(n^2+1) - n[(n+1)^2+1]}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]} \\ &= \frac{-n^2 - n + 1}{(n^2+1)[(n+1)^2+1]} < 0, \end{aligned}$$

a więc szereg $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$ jest zbieżny.

Odp.: Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$ jest warunkowo zbieżny.

12. Zauważmy, że

$$2n^3 + n^2 + 3 > 2n^3, \quad \text{a stąd} \quad \frac{1}{\sqrt{2n^3 + n^2 + 3}} < \frac{1}{\sqrt{2n^3}} = \frac{1}{\sqrt{2}} n^{-\frac{3}{2}}.$$

Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-\frac{3}{2}}$ jest zbieżny, bo jest to szereg Dirichleta dla $p = \frac{3}{2}$, a więc szereg

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + n^2 + 3}}$ jest również zbieżny. Stąd wynika, że szereg z zadania 12 jest bezwzględnie zbieżny.

_____ • _____

Zbadać zbieżność szeregu na podstawie definicji i jeżeli jest on zbieżny, obliczyć jego sumę:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{10^n}{e^{3n}}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} (-2)^{n+1}$$

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \cos(n\pi)$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$4. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{5^n}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{2})^{1-n}$$

$$8. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n}$$

$$9. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{6^n}$$

$$11. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2 - 1}$$

$$13. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n + 2}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{27}{(3n+1)(3n+4)(3n+7)}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 5^n + 7^n}{9^n}$$

$$12. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{4}{16n^2 - 8n - 3}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$$

Zbadać zbieżność szeregów:

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10}{n^2 + 5}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2}{3n^3 + 1}$$

$$21. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{6n^2}{n^3 - 1}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{7n^3 + 5}}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + n}$$

$$29. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 - 2n}}$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+3} - \sqrt{n+2}}{n}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n + \sqrt{n\sqrt{2n}})^2}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{n^3 + 2} - \sqrt[n]{n^3 + 1} \right)$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 1}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^4 + 1}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^5 + 1}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n-1}}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + \sqrt{n}}$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1+2+\dots+n}}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^3 + 1} - \sqrt{n^3} \right)$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)$$

$$34. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{9}{10}\right)^n}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{\log n}}$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$$

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{ne^n}$$

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{5n^5+1}$$

$$43. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cos^2 n}$$

$$45. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n} \sin^2 \frac{1}{n}$$

$$47. \sum_{n=1}^{\infty} \ln^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$49. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}, \quad a > 0$$

$$51. \sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n}$$

$$53. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{6^n}$$

$$55. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

$$57. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n^{2n}}$$

$$59. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 e^n}{(2n)!}$$

$$61. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{3^n n!}$$

$$63. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$$

$$65. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!}{(2n)!}$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

$$40. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$$

$$42. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 \ln n}$$

$$44. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \sin^2 n}{n^2 + 1}$$

$$46. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^{-1}$$

$$48. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+n)}{5n^3 - 2n}$$

$$50. \sum_{n=2}^{\infty} n^{\alpha} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2})$$

$$52. \sum_{n=1}^{\infty} \sin^2 n$$

$$54. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n}$$

$$56. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n}$$

$$58. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)!}{8^n (n!)^2}$$

$$60. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}}{5^n (n!)^2}$$

$$62. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$$

$$64. \sum_{n=1}^{\infty} n \operatorname{tg} \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

$$66. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(1+2)(1+2^2) \cdots (1+2^n)}$$

$$67. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{5! n! 4^n}$$

$$69. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{10}{n}\right)^n$$

$$71. \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 + 9) 5^n$$

$$73. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

$$75. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n}}{\pi^n}$$

$$77. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2} \frac{1}{3^n}$$

$$79. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^n n}{2^n}\right)^3$$

$$81. \sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

$$83. \sum_{n=1}^{\infty} \left[\arcsin \frac{1}{n}\right]^n$$

$$85. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{\left(3 + \frac{2}{n}\right)^n}$$

$$86. \sum_{n=1}^{\infty} \left[\arcsin \frac{\sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 1}}{n + 1}\right]^n$$

$$87. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{\left(10 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

$$89. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3n-1)^n}{4n+3}$$

$$91. \sum_{n=0}^{\infty} (\ln a)^n$$

$$93. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{e^n}$$

$$68. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$$

$$70. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)7^n}$$

$$72. \sum_{n=2}^{\infty} \left[\ln \left(\frac{1}{n}\right)\right]^n$$

$$74. \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{8}{9}\right)^n$$

$$76. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{7^n}{2^{3n}}$$

$$78. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$$

$$80. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^{n^2}}$$

$$82. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(n+1)]^n}$$

$$84. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\arctg n)^n}{\pi^n}$$

$$88. \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^{n(n-1)}$$

$$90. \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n+2}{n-1}\right)^n$$

$$92. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\pi^n}{\ln n}$$

$$94. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

$$95. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$$

$$97. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3}$$

Zbadać, czy dany szereg jest zbieżny bezwzględnie, zbieżny warunkowo, czy rozbieżny:

$$99. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^3}$$

$$101. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2+1}{3n^2+n+7}$$

$$103. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-10)^n}{n!}$$

$$105. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \left(-\frac{1}{n} \right)$$

$$107. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$$

$$109. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{(2n)!}$$

$$111. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{100^n}{n^n}$$

$$113. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)(n+2)}{n!}$$

$$115. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

$$117. \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\ln n}{n} \right)^n$$

$$119. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \sin \frac{1}{n}$$

$$121. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n+a)}{n^2}, a \in \mathbb{R}$$

$$96. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{2}}{n^2}$$

$$98. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$$

$$100. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+4}$$

$$102. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(n+1)!}$$

$$104. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} e^{-n}$$

$$106. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(1.01)^n}{n^4+1}$$

$$108. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{5^n}{n(1+3^n)}$$

$$110. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{n^n}$$

$$112. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sqrt[3]{1+2^n}$$

$$114. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$$

$$116. \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left[\ln \frac{1}{n} \right]^n$$

$$118. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin(n^2+1)}{3^n}$$

$$120. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^n}{\pi^{n^2}}$$

$$122. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{e^n}$$

$$123. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n!}$$

$$125. \sum_{n=3}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{7^{3n}}{(2n-5)!}$$

$$124. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^5(n\pi)}{\sqrt{n\pi}}$$

$$126. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(\ln n)^a}, a > 0$$

Dla jakich wartości parametru α dane szeregi są zbieżne bezwzględnie:

$$127. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^\alpha}}$$

$$129. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\sqrt{n^\alpha})^4}$$

$$131. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\frac{\alpha}{2}} \sqrt[3]{n}}$$

$$128. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^{3\alpha}}}$$

$$130. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha \sqrt{n}}$$

$$132. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^{\frac{\alpha}{2}}}}$$

Dla jakich wartości parametru α dane szeregi są warunkowo zbieżne:

$$133. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^{7\alpha}}}$$

$$135. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha \sqrt{n^\alpha}}$$

$$134. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{n}}$$

$$136. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^{\frac{1}{\alpha}}}}$$

Odpowiedzi

1. rozbieżny

$$3. \frac{e^3}{e^3-10}$$

5. rozbieżny

7. rozbieżny

$$9. \frac{1}{2}$$

$$11. \frac{3}{2}$$

13. 1

$$15. \frac{9}{56}$$

$$2. \frac{1}{2}$$

$$4. \frac{5}{3}$$

$$6. \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$$

$$8. \frac{3}{2}$$

$$10. \frac{21}{4}$$

$$12. \frac{1}{5}$$

14. rozbieżny

$$16. 1$$

17. zbieżny
19. rozbieżny
21. rozbieżny
23. zbieżny
25. zbieżny
27. zbieżny
29. rozbieżny
31. zbieżny
33. zbieżny
35. zbieżny
37. rozbieżny
39. zbieżny
41. zbieżny
43. rozbieżny
45. zbieżny
47. zbieżny
49. zbieżny dla $a > 1$; rozbieżny dla $a \leq 1$
50. zbieżny dla $\alpha < -\frac{1}{2}$; rozbieżny dla $\alpha \geq -\frac{1}{2}$
51. rozbieżny
53. zbieżny
55. rozbieżny
57. zbieżny
59. zbieżny
61. zbieżny
63. zbieżny
65. rozbieżny
67. zbieżny
69. zbieżny
71. rozbieżny
73. zbieżny
18. zbieżny
20. zbieżny
22. zbieżny
24. rozbieżny
26. rozbieżny
28. rozbieżny
30. zbieżny
32. rozbieżny
34. rozbieżny
36. rozbieżny
38. zbieżny
40. rozbieżny
42. zbieżny
44. zbieżny
46. rozbieżny
48. zbieżny
52. rozbieżny
54. rozbieżny
56. rozbieżny
58. zbieżny
60. rozbieżny
62. rozbieżny
64. zbieżny
66. zbieżny
68. zbieżny
70. zbieżny
72. rozbieżny
74. zbieżny

75. rozbieżny
77. zbieżny
79. rozbieżny
81. zbieżny
83. zbieżny
85. zbieżny
87. zbieżny
89. zbieżny
91. zbieżny dla $a \in (e^{-1}, e)$
rozbieżny dla $a \in (0, e^{-1}] \cup [e, \infty)$
93. zbieżny
95. rozbieżny
97. zbieżny
99. zb. bezwzględnie
101. rozbieżny
103. zb. bezwzględnie
105. rozbieżny
107. zb. warunkowo
109. zb. bezwzględnie
111. zb. bezwzględnie
113. zb. bezwzględnie
115. zb. warunkowo
117. zb. bezwzględnie
119. rozbieżny
121. zb. bezwzględnie
123. zb. bezwzględnie
125. zb. bezwzględnie
127. $\alpha > 3$
129. $\alpha > \frac{1}{2}$
76. zbieżny
78. zbieżny
80. zbieżny
82. zbieżny
84. zbieżny
86. zbieżny
88. rozbieżny
90. rozbieżny
92. rozbieżny
94. rozbieżny
96. zbieżny
98. rozbieżny
100. zb. warunkowo
102. zb. bezwzględnie
104. zb. bezwzględnie
106. rozbieżny
108. rozbieżny
110. zb. bezwzględnie
112. rozbieżny
114. zb. bezwzględnie
116. rozbieżny
118. zb. bezwzględnie
120. zb. bezwzględnie
122. zb. bezwzględnie
124. zb. warunkowo
126. zb. bezwzględnie dla $a > 1$
zb. warunkowo dla $0 < a \leq 1$
128. $\alpha > \frac{2}{3}$
130. $\alpha > \frac{1}{2}$

$$131. \alpha > \frac{3}{2}$$

$$133. 0 < \alpha \leq \frac{5}{7}$$

$$135. 0 < \alpha \leq \frac{2}{3}$$

$$132. 0 < \alpha < \frac{3}{2}$$

$$134. -1 < \alpha \leq 1$$

$$136. \alpha \geq \frac{1}{3}$$

3.2. Szeregi funkcyjne

Szereg postaci

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \quad (3.2.1)$$

nosi nazwę szeregu funkcyjnego. Zauważmy, że wyrazami tego szeregu są funkcje f_n , określone w pewnym zbiorze X . Mówimy, że szereg (3.2.1) jest jednostajnie zbieżny w zbiorze X , jeżeli dla każdego $\epsilon > 0$ istnieje takie N , że dla każdego $n \geq N$ oraz dla każdego $x \in X$ zachodzi nierówność:

$$\left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - S(x) \right| < \epsilon,$$

gdzie S oznacza sumę tego szeregu.

Podamy teraz kryterium dotyczące zbieżności jednostajnej szeregów (3.2.1).

Kryterium Weierstrassa. Jeżeli dla każdego $x \in X$ spełniona jest nierówność

$$|f_n(x)| \leq a_n$$

oraz szereg liczbowy

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

jest zbieżny, to szereg funkcyjny (3.2.1) jest zbieżny w zbiorze X jednostajnie i bezwzględnie. Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nazywamy majorantą dla szeregu (3.2.1).

Tw. 1 (o całkowaniu szeregu funkcyjnego). Jeżeli szereg funkcyjny (3.2.1) o wyrazach ciągłych w przedziale $[a, b]$ jest w tym przedziale jednostajnie zbieżny, to

$$\int_a^b \left[\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right] dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

Tw. 2 (o różniczkowaniu szeregu funkcyjnego). Jeżeli wyrazy f_n szeregu (3.2.1) mają ciągle pochodne f'_n w przedziale $[a, b]$, szereg (3.2.1) jest zbieżny w przedziale $[a, b]$ oraz szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$$

jest jednostajnie zbieżny w przedziale $[a, b]$, to

$$\left[\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x), \quad x \in [a, b].$$

Wykazać jednostajną zbieżność szeregu

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n|x|}}{|x| + n^2}$$

Rozwiązanie

Zauważmy, że

$$\left| \frac{e^{-n|x|}}{|x| + n^2} \right| = \frac{e^{-n|x|}}{|x| + n^2} \leq \frac{1}{n^2} \quad \text{dla każdego } x \in \mathbb{R} \text{ oraz } n \geq 1.$$

Ponieważ szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ jest zbieżny, więc na podstawie kryterium Weierstrassa szereg z zadania 1 jest jednostajnie i bezwzględnie zbieżny dla $x \in \mathbb{R}$.

Korzystając z tw. 2, obliczyć sumy szeregów liczbowych:

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n-1}}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n}$$

2. Pokażemy prawdziwość wzoru

$$\left[\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}, \quad |x| \leq q < 1. \quad (3.2.2)$$

Zauważmy, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ jest zbieżny (nawet jednostajnie) dla $|x| \leq q < 1$,

gdyż $|x^n| \leq q^n$ oraz szereg $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ jest zbieżny dla $0 < q < 1$.

Ponadto dla $f_n(x) = x^n$ mamy $f'_n(x) = (x^n)' = nx^{n-1}$, oraz $|nx^{n-1}| \leq nq^{n-1}$ dla $|x| \leq q < 1$. Szereg liczbowy $\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}$ jest zbieżny na podstawie kryterium Cauchy'ego, gdyż

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{nq^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \frac{\sqrt[n]{q^n}}{\sqrt[n]{q}} = \lim_{n \rightarrow \infty} q \frac{\sqrt[n]{n}}{\sqrt[n]{q}} = q < 1.$$

Na podstawie kryterium Weierstrassa szereg po prawej stronie wzoru (3.2.2) jest jednostajnie zbieżny dla $|x| \leq q < 1$. Z tw. 2 wynika prawdziwość wzoru (3.2.2).

Wzór (3.2.2) przedstawimy w postaci

$$\left[\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right]' = \left[\frac{x}{1-x} \right]' = \frac{1-x+x}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, \quad |x| \leq q < 1. \quad (3.2.3)$$

Stąd mamy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}\right)^2} = \frac{9}{4}.$$

Podobnie mamy dla zadania 3,

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{4} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}\right)^2} = \frac{4}{9}.$$

Wykazać jednostajną zbieżność szeregów funkcyjnych:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2 \sqrt{n}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln \frac{x}{n}, \quad x \in [1, \infty)$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1} \sqrt{2+nx}}, \quad x \in [0, \infty)$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7 + \sin 3x}{n^5}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-x}}{x + n^4}, \quad x \in [0, \infty)$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{n[2 + n^2 x^2]}}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n^2 x^4}}{n \sqrt{n}}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+nx)}{nx^n}, \quad x \in [a, \infty), \quad a > 1$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + (nx)^2}, \quad x \in [a, \infty), \quad a > 0$$

Podać wartości x , dla których dany szereg jest zbieżny:

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} (\ln ex)^{n-1}$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{e^{nx}}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{x}{3^n}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} (\pi x)^n$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \sqrt{n}}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + x^n}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{x}{n}}{n^2 + x^4}$$

Sprawdzić założenia tw. 2 i obliczyć pochodną sumy danego szeregu

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n2^n}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 nx}{n^5}$$

Korzystając ze wzoru (3.2.3), obliczyć sumy szeregów:

$$21. \sum_{n=2}^{\infty} n \left(\frac{1}{5} \right)^n$$

$$22. \sum_{n=3}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^{n+3}$$

$$23. \text{Obliczyć: } \int_{\ln 2}^{\ln 3} \left(\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} \right) dx$$

$$24. \text{Korzystając ze wzoru } \int_2^{\infty} \frac{dx}{x^{n+1}} = \frac{1}{n2^n}, \text{ obliczyć } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$$

Odpowiedzi

$$11. e^{-2} < x < 1$$

$$13. x \in (-1, 1)$$

$$15. x > 0$$

$$17. x \in \mathbb{R}$$

$$12. -\frac{1}{\pi} < x < \frac{1}{\pi}$$

$$14. x \in [-1, 1]$$

$$16. |x| > 1$$

$$18. x \in \mathbb{R}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{2^n}$$

$$21. \frac{9}{80}$$

$$23. \frac{1}{2}$$

$$20. - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2nx}{n^4}$$

$$22. \frac{1}{8}$$

$$24. \ln 2$$

3.3. Szeregi potęgowe

Szeregiem potęgowym nazywamy szereg postaci

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad (3.3.1)$$

gdzie $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ nazywamy współczynnikami szeregu. Zauważmy, że stosując podstawienie $t = x - x_0$, szereg $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ można sprowadzić do postaci (3.3.1).

Szereg potęgowy to szczególny przypadek szeregu funkcyjnego.

Zajmijmy się teraz problemem zbieżności szeregu (3.3.1). Zauważmy, że szereg (3.3.1) jest zawsze zbieżny dla $x = 0$. Odnotujmy następujący

Lemat. Jeżeli szereg (3.3.1) jest zbieżny dla $x = \rho \neq 0$, to jest on zbieżny bezwzględnie dla każdego $x \in (-|\rho|, |\rho|)$ i jednostajnie zbieżny w każdym przedziale $[-\Theta|\rho|, \Theta|\rho|]$, gdzie $\Theta \in (0, 1)$.

W badaniu zbieżności szeregów potęgowych pożyteczną rolę odgrywa promień zbieżności. Promieniem zbieżności R szeregu potęgowego (3.3.1) nazywamy kres górny zbioru wartości wszystkich tych liczb $|x|$, dla których szereg jest zbieżny. Z powyższej definicji wynika, że promień zbieżności jest liczbą nieujemną. Jeżeli $R = 0$, to szereg potęgowy jest zbieżny jedynie dla $x = 0$. Jeżeli $0 < R < \infty$, to szereg (3.3.1) jest zbieżny dla każdego $x \in (-R, R)$. Jeżeli natomiast $R = \infty$, to szereg jest zbieżny dla wszystkich $x \in (-\infty, \infty)$. Suma szeregu (3.3.1) jest funkcją ciągłą w całym wnętrzu $(-R, R)$ przedziału zbieżności.

Tw. 1 (Cauchy'ego-Hadamarda o promieniu zbieżności). Jeżeli istnieje granica

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = g, \quad a_n \neq 0 \quad \left(\text{lub } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = g \right),$$

to promień zbieżności szeregu potęgowego (3.3.1) jest określony następująco:

$$R = \begin{cases} 0 & \text{gdy } g = \infty, \\ \frac{1}{g} & \text{gdy } 0 < g < \infty, \\ \infty & \text{gdy } g = 0. \end{cases}$$

Tw. 2 (o całkowaniu szeregu potęgowego). Jeżeli x należy do wnętrza przedziału zbieżności szeregu (3.3.1), to zachodzi równość:

$$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}. \quad (3.3.2)$$

Tw. 3 (o różniczkowaniu szeregu potęgowego). Jeżeli x należy do wnętrza przedziału zbieżności szeregu (3.3.1), to

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}. \quad (3.3.3)$$

Zapamiętajmy, że promienie zbieżności szeregów potęgowych występujących po prawych stronach we wzorach (3.3.2), (3.3.3) oraz szeregu (3.3.1) są takie same.

Rozwijając funkcję f w szereg Maclaurina, otrzymamy szereg potęgowy postaci

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

W zadaniach przydatne są rozwinięcia w szereg Maclaurina następujących funkcji: e^x , $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$, $(1+x)^k$. Oto one:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1],$$

$$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

Wyznaczyć przedziały zbieżności szeregów:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{n^4 + 2} x^n \qquad 2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(x-2)^n}{n 2^n}$$

Rozwiązania

1. Obliczając promień zbieżności, mamy:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 + 1}{(n+1)^4 + 2} \cdot \frac{n^4 + 2}{n^3 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 + 1}{n^3 + 1} \cdot \frac{n^4 + 2}{(n+1)^4 + 2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^3 + \frac{1}{n^3}}{1 + \frac{1}{n^3}} \cdot \frac{1 + \frac{2}{n^4}}{(1 + \frac{1}{n})^4 + \frac{2}{n^4}} = 1 = g \Rightarrow R = 1,\end{aligned}$$

co oznacza, że szereg jest zbieżny w przedziale $(-1, 1)$. Zbadajmy teraz zbieżność tego szeregu na końcach przedziału, czyli w punktach $x = -1$, oraz $x = 1$. Dla $x = -1$, mamy szereg naprzemienny postaci

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3 + 1}{n^4 + 2}.$$

Sprawdzamy, czy są spełnione założenia kryterium Leibniza. Oczywiście mamy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 1}{n^4 + 2} = 0.$$

Mozna pokazać, że ciąg $\{b_n\}$ jest nierosnący, tzn., że jest spełniona nierówność:

$$b_{n+1} - b_n = \frac{(n+1)^3 + 1}{(n+1)^4 + 2} - \frac{n^3 + 1}{n^4 + 2} < 0.$$

Na podstawie kryterium Leibniza, szereg $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3 + 1}{n^4 + 2}$ jest zbieżny.

Zbadajmy teraz zbieżność szeregu z zadania 1 dla $x = 1$, czyli szeregu postaci:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{n^4 + 2}.$$

Zauważmy, że

$$\frac{n^3 + 1}{n^4 + 2} > \frac{n^3}{2n^4} = \frac{1}{2n}, \quad n \geq 1.$$

Ponieważ szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ jest rozbieżny, więc na podstawie powyższej nierówności

i kryterium porównawczego rozbieżny jest również szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3 + 1}{n^4 + 2}$.

Odp.: Przedział $[-1, 1)$ jest szukanim przedziałem zbieżności naszego szeregu.

2. Obliczmy promień zbieżności:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \frac{1}{2} \Rightarrow R = 2.$$

Stąd wynika, że szereg jest zbieżny dla tych x , dla których jest spełniona nierówność: $|x - 2| < 2$, czyli dla $0 < x < 4$.

Zbadajmy teraz zbieżność szeregu na końcach tego przedziału. Dla $x = 0$, mamy szereg postaci:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(-2)^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (-1)^n \frac{2^n}{n2^n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

a stąd wynika rozbieżność tego szeregu.

Dla $x = 4$, mamy szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

i wiadomo, że jest on zbieżny.

Odp.: $(0, 4]$ jest szukanim przedziałem zbieżności.

Rozwinąć w szereg Maclaurina funkcję

$$3. f(x) = 3x + \sin x \cos x$$

Korzystając z rozwinięcia funkcji $\sin x$, mamy

$$\begin{aligned}f(x) &= 3x + \sin x \cos x = 3x + \frac{1}{2} \sin 2x = 3x + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= 3x + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{4^n 2x^{2n+1}}{(2n+1)!} = 4x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Wyznaczyć przedziały zbieżności szeregów potęgowych:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3 + 1}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^3 + 1} x^n$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{3^n}$$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{n^n} x^n$$

$$9. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^n}{n+1} x^n$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(7x)^n}{n^2+1}$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{(3n-2)2^n}}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^{n-1} \sqrt{n}}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(5x)^n}{n^2+3}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2-n}{n^4+2} x^n$$

$$21. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} (x+2)^n$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} 10^{2n} (2x-3)^{2n-1}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(x+3)^n}{n^n}$$

Rozwinąć w szereg Maclaurina funkcje:

$$27. f(x) = 5 \cos \frac{x}{\pi}$$

$$29. f(x) = \cos \sqrt{x}$$

$$31. f(x) = \cos^2 x$$

$$33. f(x) = e^{\frac{1}{x}}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n5^n}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9x}{4}\right)^n$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!} x^n$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n!} x^n$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2+5} \left(\frac{x}{2}\right)^n$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n(n+1)}$$

$$18. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+8)^{3n}}{n^2}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (x-3)^n}{n^2}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-5)^n}{n^2}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} (-2)^n (n+1)(x-1)^n$$

$$28. f(x) = \cos 2x$$

$$30. f(x) = \sin x^2$$

$$32. f(x) = \sin^2 x$$

$$34. f(x) = x^2 e^{-3x}$$

$$35. f(x) = e^{-x^2}$$

$$37. f(x) = \frac{1}{1+x}$$

$$39. f(x) = \frac{1}{(1-x)^3}$$

$$41. f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

$$43. f(x) = \sqrt{1+x^2}$$

$$45. f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$$

$$47. f(x) = \ln(3-x)$$

$$49. f(x) = x \sin^2 4x$$

$$36. f(x) = \cos hx$$

$$38. f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$40. f(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$$

$$42. f(x) = \sqrt{1+x^4}$$

$$44. f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{1+x^3}}$$

$$46. f(x) = \ln(2+x)$$

$$48. f(x) = \arctg x$$

$$50. f(x) = (x - \operatorname{tg} x) \cos x$$

51. Korzystając z równości $\int_0^1 \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{3n-3} \right] dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^3} dx$ obliczyć sumę szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3n-2}$

52. Pokazać, że $\int_0^{\pi} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3} \right] dx = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}$.

53. Pokazać, że $\arctg x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$, $x \in (-1, 1)$.

54. Pokazać, że $\int_0^{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{(2n-1)(2n+1)} dx = 0$.

Obliczyć sumy szeregów:

$$55. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n}$$

$$57. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+3)3^n}{4^n}$$

$$56. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+2}{4^n}$$

$$58. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$$

Odpowiedzi

$$1. [-1, 1]$$

$$3. (-3, 3)$$

$$2. [-1, 1]$$

$$4. [-5, 5]$$

5. $(-\infty, \infty)$
7. $(-\infty, \infty)$
9. $\left[-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right]$
11. $\left[-\frac{1}{7}, \frac{1}{7}\right]$
13. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right]$
15. $(-2, 2]$
17. $\left[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right]$
19. $[-1, 1]$
21. $(-4, 0)$
23. $(1, 45, 1, 55)$
25. $(-e-3, e-3)$
27. $5 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{\pi^{2n} (2n)!}, x \in \mathbb{R}$
29. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2n)!}, x \in [0, \infty)$
31. $\frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, x \in \mathbb{R}$
 $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$
33. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n!}, x \in \mathbb{R}$
35. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}, x \in \mathbb{R}$
37. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1)$

6. $R=0, x=0$

8. $\left(-\frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)$

10. $R=0, x=0$

12. $(-\infty, \infty)$

14. $[-2, 2]$

16. $[-1, 1]$

18. $(-\infty, \infty)$

20. $[-9, -7]$

22. $\left[\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right]$

24. $[2, 3]$

26. $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$

28. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}, x \in \mathbb{R}$

30. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+2}}{(2n+1)!}, x \in \mathbb{R}$

32. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, x \in \mathbb{R}$

$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$

34. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{n!} x^{n+2}, x \in \mathbb{R}$

36. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, x \in \mathbb{R}$

$\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

38. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, x \in (-1, 1)$

39. $1 + 3x + \frac{3 \cdot 4}{1 \cdot 2} x^2 + \frac{3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^3 + \dots; x \in (-1, 1)$

40. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1+n) x^{n+1}, x \in (-1, 1)$

41. $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!} x^n, x \in (-1, 1), \text{ ponieważ } n!2^n = (2n)!!$

42. $1 + \frac{1}{2} x^4 - \frac{1}{8} x^8 + \dots, x \in (-1, 1)$

43. $1 + \frac{x^2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!} x^{2n}, x \in (-1, 1)$

44. $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{3^n n!} x^{3n}, x \in (-1, 1)$

45. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n-1}}{n}, x \in (-1, 1]$

46. $\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n 2^n}, x \in (-2, 2]$

47. $\ln 3 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n 3^n}, x \in [-3, 3)$

48. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{2n+1}, x \in [-1, 1], (\arctg x)' = \frac{1}{1+x^2}$

49. $4 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{8^{2n+1} x^{2n+3}}{(2n+2)!}, x \in \mathbb{R}$

50. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, f(x) = x \cos x - \sin x, x \in \mathbb{R}$

51. $\frac{1}{3} \ln 2 + \frac{\sqrt{3}}{9} \pi$

53. Zastosować wzór: $\int_0^x \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} t^{2n-2} \right] dx = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$

55. $\ln \frac{3}{2}$; obliczyć: $\int_0^{\frac{1}{2}} \left[\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right] dx$

56. $\frac{28}{9}$; obliczyć: $\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2}\right)'$ dla $x = \frac{1}{4}$

57. 24; obliczyć: $\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+3}\right)'$ dla $x = \frac{3}{4}$

58. 8; obliczyć: $\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1}\right)''$ dla $x = \frac{1}{2}$

LITERATURA

1. Jankowska K., Jankowski T.: Zbiór zadań z matematyki, Wydawnictwo PG: Gdańsk 1998.
2. Krywicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach cz. II, PWN: Warszawa 1994.
3. Żakowski W., Kołodziej W.: Matematyka cz. II, WNT: Warszawa 1972.
4. Żakowski W., Leksiński W.: Matematyka cz. IV, WNT: Warszawa 1970.

